تعرُّف الوحدة

في هذه الوحدة، ستدرس وتبحث البُنى الدقيقة للمواد المعدنية الحديدية وغير الحديدية. وستُعاين البُنى الدقيقة للمواد المدروسة. وستنفذ أيضًا اختبارات إتلافية وغير إتلافية على المواد، وستستخدم نتائج التجارب والبحث لتحديد الخواص الميكانيكية لهذه المواد والتطبيقات المناسبة لها. أخيرًا، ستدرس أسباب إخفاق المكونات في أثناء الاستخدام وستفكر في تحسينات تصميمية معقولة يمكن أن تمنع هذا الإخفاق.

التقييم

ستخضع للتقييم بسلسلة من الواجبات التي يحددها معلمك.

كيفية إجراء التقييم

ستُقَيَّم هذه الوحدة بسلسلة من المهام المقيّمة داخليًّا التي يحددها معلمك. في أثناء دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة عبارة عن تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. وإنجاز هذه الأنشطة لا يعني أنك قد حصلت على درجة معينة، بل يعني أنك قد نفذت بحثًا أو تدريبًا مفيدًا سيكون مناسبًا عند إنجاز واجبك النهائي.

من أجل تنفيذ المهام المحددة في واجبك، من المهم التأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم. ويمكنك تحقيق ذلك بالعمل على الواجبات التي تُكلَّف بها.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، فيجب عليك التأكد من تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي يتطلبه معيار التقييم ذي الصلة. فعلى سبيل المثال، يتطلب معيار التفوق منك التحليل، بينما يتطلب معيار الامتياز منك التقييم.

ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من عدد من المهام المُصمَّمة لتلبية المعايير الواردة في الجدول، ومن المحتمل أن تأخذ شكل تقارير مكتوبة، ولكنها قد تشمل أيضًا أنشطة مثل:

- إجراءات الاختبار الإتلافي، مثل اختبار مقاومة الشد واختبار الصلابة واختبار الصدم.
- إجراءات الاختبار غير الإتلافي، مثل اكتشاف العيوب السطحية وتحت السطحية، والفحص البصري.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك تنفيذه بهدف الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، وأين يمكنك إيجاد أنشطة لمساعدتك.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ دراسة البنية الدقيقة للمواد المعدنية وتأثيرات المعالجة فيها ونتيجة هذه التأثيرات على خواصها الميكانيكية		
A.P1 شرح كيف تؤثر البنية الدقيقة للمواد المعدنية غير المعالجة في الخواص الميكانيكية للمواد. **تمرين تقييمي 25.1** **A.P2** شرح كيف تؤثر البنية الدقيقة للمواد المعدنية المعالجة في الخواص الميكانيكية للمواد. **تمرين تقييمي 25.1**	**A.M1** تحليل البنية الدقيقة للمواد المعدنية غير المعالجة والمعالجة باستخدام مصدر بيانات معتمد لتعريف المواد تعريفًا صحيحًا، بما في ذلك كيفية تأثير تاريخ المعالجة في الخواص الميكانيكية للمواد. **تمرين تقييمي 25.1**	**A.D1** تقييم البنية الدقيقة للمواد المعدنية غير المعالجة والمعالجة، باستخدام مصدر بيانات معتمد، لتعريف المواد تعريفًا صحيحًا، بما في ذلك كيفية تأثير تاريخ المعالجة والشوائب والحدود الحُبيبية في الخواص الميكانيكية للمواد. **تمرين تقييمي 25.1**
نتاج التعلم ب استكشاف الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية بأمان وتأثير هذه الخواص في متطلبات استخدامها		
B.P3 إجراء الاختبارات الإتلافية بأمان على مختلف العينات المعدنية غير المعالجة والمعالجة. **تمرين تقييمي 25.2** **B.P4** إجراء نوع واحد من الاختبارات غير الإتلافية بأمان على عينة معدنية غير معالجة وعينة معالجة. **تمرين تقييمي 25.2** **B.P5** شرح كيفية تأثير الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية في سلوكها باستخدام نتائج الاختبار واقتراح تطبيق. **تمرين تقييمي 25.2**	**B.M2** إجراء الاختبارات الإتلافية وغير الإتلافية بدقة على مختلف العينات المعدنية غير المعالجة والمعالجة. **B.M3** تحليل كيفية تأثير الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية في سلوكها باستخدام نتائج الاختبار ومصدر بيانات معتمد واقتراح تطبيق واقعي. **تمرين تقييمي 25.2**	**B.D2** تقييم كيفية تأثير معالجة الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية المعالجة وغير المعالجة في سلوكها وملاءمتها للتطبيقات الواقعية المختلفة باستخدام نتائج الاختبارات التي أجريت بأمان ومصدر بيانات معتمد، مع تبرير صلاحية طرق الاختبار المستخدمة. **تمرين تقييمي 25.2**
نتاج التعلم ج استكشاف إخفاق المكونات المعدنية في أثناء استخدامها ودراسة إدخال التحسينات على تصميمها		
C.P6 إجراء فحص بصري واختبار واحد على الأقل بأمان على المكونات التي تعرضت للإخفاق في أثناء الخدمة. **تمرين تقييمي 25.3** **C.P7** شرح كيفية إخفاق كل مكون باستخدام النتائج وكيفية تحسين تصميم كل مكون. **تمرين تقييمي 25.3**	**C.M4** إجراء فحص بصري واختبار واحد على الأقل بأمان ودقة على المكونات التي تعرضت للإخفاق في أثناء الخدمة. **تمرين تقييمي 25.3** **C.M5** تحليل كيفية إخفاق كل مكون باستخدام النتائج وتبرير كيفية تحسين تصميم كل مكون. **تمرين تقييمي 25.3**	**C.D3** تقييم نتائج الفحوص والاختبارات الدقيقة التي أُجريت بأمان، باستخدام لغة صحيحة تقنيًّا، لتحديد كيفية أخفاق المكونات في الخدمة، والتوصية بحل تصميمي من مجموعة من البدائل. **تمرين تقييمي 25.3**

بدء النشاط

اعمل في مجموعة صغيرة لوصف جميع الخواص المرتبطة لديك بالمواد المعدنية. وبعد اختيار ما لا يقل عن ثمانية خواص، استمر مع مجموعتك في تحديد منتج مُهَندَس أو عملية هندسية تكون فيها كل الخصائص التي حددتموها مهمة.

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ} دراسة البنية الدقيقة للمواد المعدنية وتأثيرات المعالجة فيها ونتيجة هذه التأثيرات على خواصها الميكانيكية

ب} استكشاف الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية بأمان وتأثير هذه الخواص في متطلبات استخدامها

ج} استكشاف إخفاق المكونات المعدنية في أثناء استخدامها ودراسة إدخال التحسينات على تصميمها

أ} دراسة البنية الدقيقة للمواد المعدنية وتأثيرات المعالجة فيها ونتيجة هذه التأثيرات على خواصها الميكانيكية

المصطلحات الرئيسة

البنية الدقيقة - البنية التفصيلية للمادة في نطاق صغير جدًا.

الخلائط - مخاليط من معدنين أو أكثر تتمتع بخصائص ميكانيكية محسنة أو مقاومة للتآكل مقارنة بالمعدن النقي عند استخدامه بمفرده.

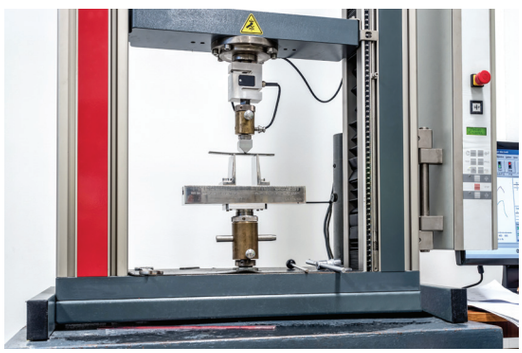
تنتج الخواص الفيزيائية للمواد المعدنية عن الروابط المعدنية التي تجمع الذرات في بنية بلورية منتظمة. ومن المهم للمهندسين فهم هذه (**البُنية الدقيقة**) وكيف يمكن تعديلها باستخدام تقنيات الخلط أو المعالجة الحرارية.

أنواع المعادن والخلائط الحديدية

تحتوي المعادن الحديدية، كما يشير اسمها، على عنصر الحديد المعدني (Fe). الحديد النقي ليّنٌ نسبيًّا وقابلٌ لطرق، ما يجعله غير مناسب للعديد من التطبيقات الهندسية. ولكن عند خلطه بعناصر أخرى، خاصة الكربون، يمكن تعديل خصائصه.

الفولاذ الكربوني البسيط

الفولاذ مصطلح عام يُستخدم لوصف مجموعة من **خلائط** المعادن التي تحتوي على الحديد والكربون بنسبة تتراوح بين 0.08 و1.2 بالمئة بحسب الوزن. وكلما زاد محتوى الكربون في الخليطة الفولاذية، زادت مقاومتها وصلابتها. ومع ذلك، يحدث انخفاض متزامن في المتانة والممطولية. يوضح الجدول 25.1 محتوى الكربون في الفولاذ الكربوني البسيط.



◄ جهاز اختبار إتلافي.

الجدول 25.1 فولاذ كربوني بسيط

المادة	نسبة الكربون
الفولاذ منخفض الكربون	حتى 0.15%
الفولاذ المطاوع	بين 0.15% و0.35%
الفولاذ متوسط الكربون	بين 0.35% و0.6%
الفولاذ عالي الكربون	بين 0.6% و1.2%

خلائط الفولاذ

تُستخدم مجموعة واسعة من العناصر الخلائطية الإضافية بكميات صغيرة لتحسين الخواص الميكانيكية للفولاذ.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 108 23/06/2025 08:44:49 ص

الفولاذ الإنشائي

الدرجة S275JR هي مثال نموذجي عن الفولاذ المدرفل على الساخن، ويُستخدم هذا النوع من الفولاذ في الهياكل الإنشائية الملحومة والمثبتة بالمسامير والمثبتة بالمبرشمات. يحتوي الفولاذ الإنشائي على 0.21 بالمئة كربون و1.5 بالمئة منغنيز و0.55 بالمئة نحاس و0.04 بالمئة كبريت و0.04 بالمئة فوسفور. ويتمتع بمقاومة شد جيّدة وهو مناسب لمشروعات البناء التي تتطلب قدرة عالية على تحمل الأحمال.

من بين أكثر استخدامات الفولاذ الهيكلي شهرةً تشييد الجسور، ويُعد جسر البوابة الذهبية، الذي يربط بين سان فرانسيسكو في كاليفورنيا ومقاطعة مارين شمالًا، واحدًا من أشهر وأجمل الأمثلة على ذلك.



◄ جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو.

فولاذ الأدوات

الدرجة 01 هي مثال نموذجي عن فولاذ الأدوات الكربوني-المنغنيزي الذي يمكن تقسيته بسهولة، ويُستخدم هذا النوع من الفولاذ في العديد من التطبيقات، منها صنع أدوات الضغط ومثاقب التأشير وشفرات السكاكين. يحتوي على 0.95 بالمئة كربون و1.25 بالمئة منغنيز و0.50 بالمئة كروم و0.50 بالمئة تنغستين و0.20 بالمئة فاناديوم. ويتميز بصلادته العالية وقدرته الممتازة على الحفاظ على حدته بعد المعالجة الحرارية. وهو مناسب للتطبيقات التي تتطلب أشكالًا دقيقة وحوافًا حادة. تُظهر الصورة مثالًا على أداة ضغط.



◄ أداة ضغط نموذجية.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 109 23/06/2025 08:44:51 ص

الفولاذ المقاوم للصدأ

الدرجة 304 هي مثال نموذجي عن الفولاذ المقاوم للصدأ. يحتوي الفولاذ المقاوم للصدأ على 0.08 بالمئة كربون و2.00 بالمئة منغنيز و18.00 بالمئة كروم و8.00 بالمئة نيكل و0.045 بالمئة فوسفور و0.03 بالمئة كبريت و0.75 بالمئة سيليكون. ويتميَّز مقاومة تآكل جيدة وقابلية سحب وتشكيل عالية وقابلية لحام جيّدة وخواص ميكانيكية ممتازة. ويُستخدم في تطبيقات متعددة، مثل صنع معدات المطابخ ومعدات معالجة الأغذية والتطبيقات المعمارية وحاويات المواد الكيميائية. ويناسب البيئات التي تتطلب مقاومة التآكل. تُظهر الصورة مصنعًا للمعالجة الآلية للأغذية ينتج المعكرونة الطازجة.



◄ المعالجة الآلية للأغذية.

الفولاذ المقاوم للحرارة

بعض العناصر الخلائطية، مثل الموليبدينوم، تمنح الفولاذ خصائص مقاومة للحرارة، ما يضمن احتفاظ الفولاذ بخصائصه الميكانيكية الأساسية مثل المقاومة العامة ومقاومة الزحف حتى في درجات الحرارة المرتفعة. ويُستخدم في التطبيقات التي تتعرض لدرجات حرارة عالية، مثل الأفران والغلايات ومبادلات الحرارة والتوربينات الغازية. تُظهر الصورة غلاية صناعية.



◄ غلاية صناعية.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 110 23/06/2025 08:44:53 ص

حديد الزهر

الرمادي

هو النوع الأكثر شيوعًا من حديد الزهر ويحتوي على الكربون بنسبة تتراوح ما بين 2.5 بالمئة و4 بالمئة، ويوجد معظم هذا الكربون في شكل غرافيت. وهذا يعطي السطح المكسور المظهر الرمادي الداكن المميز. يساعد وجود السيليكون ومعدل التبريد البطيء على تكوين الغرافيت. ومن خصائصه القَصَافة وقلة الممطولية، ولكنه يتميز بمقاومة جيدة لجهد الضغط، ومقاومة تآكل عالية، وقابلية ممتازة للتشكيل بالخِراطة، بفضل تزليق الغرافيت. يُستخدم الحديد الرمادي عادةً في تصنيع كتل المحركات ورؤوس الأسطوانات والأنابيب والمكونات الهيدروليكية، نظرًا لخصائصه الجيدة في الصب ومقاومة التآكل.

الأبيض

في حديد الزهر الأبيض، يتحد الكربون مع الحديد مكوّنًا كربيدات الحديد (Fe_3C) (المعروفة باسم السمنتيت) دون وجود غرافيت حر. وهذه الكربيدات تزيد صلابة حديد الزهر وتقلّل ممطوليته. يتميز هذا النوع من الحديد ببنية قصيفة، وبالتالي فإن تطبيقاته العملية محدودة. ويحتوي على ترسبات كربيدية، ما يعطيه ممطولية منخفضة ومقاومة ضعيفة للصدمات، ولكنه يمتلك صلابة ممتازة ومقاومة عالية للتآكل. يُستخدم الحديد الأبيض في التطبيقات المقاومة للتآكل مثل بطانات الطواحين وكرات الطحن وأجزاء ماكينات السحق وأطراف الأزاميل.

القابل للطرق

هو نوع من حديد الزهر الأبيض يُعالَج حراريًا بعد صبه لزيادة ممطوليته ومقاومته للكسر. يتميز بممطولية أعلى وقَصَافَة أقل مقارنة بحديد الزهر الرمادي أو الأبيض. ويتمتع بقابلية جيدة للتشكيل بالخِراطة ومقاومة متوسطة، ويُستخدم في التطبيقات التي تتطلب مقاومة وممطولية متوسطة، مثل قطع السيارات والمعدات الزراعية ووصلات الأنابيب والأدوات اليدوية.

الحديد المطاوع

هو نوع من خلائط الحديد يحتوي على نسبة منخفضة جدًّا من الكربون، ويُصنع بطريقة تقليدية عن طريق التشكيل اليدوي. يُعرف بمتانته وممطوليته ومقاومته للتآكل، ما يجعله مناسبًا لتطبيقات متعددة، خاصة في السياقات التاريخية. قبل الانتشار الواسع للفولاذ المطاوع، كان الحديد المطاوع يُستخدم في نطاق واسع في مجال الإنشاءات، مثل البوابات والسياجات والعناصر الزخرفية، إضافة إلى الأدوات والمعدات. يتميز بمظهره الليفي الناتج عن شوائب الخَبَث الموجودة في بنيته، ما يميزه عن أشكال الحديد والفولاذ الأخرى.



◄ شرفة من الحديد المطاوع.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 111 23/06/2025 08:44:55 ص

طرق التعريف

صُنِعَت آلاف خلائط الفولاذ على مر الزمن لتوفير الخصائص الدقيقة المطلوبة لمجموعة واسعة جدًا من التطبيقات. ولتحديد تركيبة هذه الخلائط وخصائصها، وُضِعَت العديد من المعايير الدولية التي ما تزال تُستخدم في نطاق واسع.

تتضمن طرق تعريف المعادن الحديدية، مثل الفولاذ، عادةً أنظمة ومعايير ترميز مختلفة. وفي ما يأتي بعض طرق التعريف الشائعة الاستخدام:

- **BS (المعيار البريطاني)**: طوَّرت مؤسسة المعايير البريطانية معايير للمعادن الحديدية، بما في ذلك الفولاذ. وتحدد هذه المعايير التركيبة والخواص الميكانيكية وطرق الاختبار. وتُستخدم معايير BS EN في نطاق واسع في أوروبا.
- **EN (المعيار الأوروبي)**: طوَّرت لجنة التقييس الأوروبية معايير للمعادن الحديدية والخلائط المستخدمة في أوروبا. وتوفر هذه المعايير مواصفات للتركيبة والخواص الميكانيكية وإجراءات الاختبار.
- **DIN (المعيار الألماني)**: طوَّر معهد التقييس الألماني معايير DIN وتُستخدم في نطاق واسع في ألمانيا ودول أخرى. وتحدد هذه المعايير متطلبات المعادن الحديدية والخلائط، بما في ذلك درجات الفولاذ.
- **ISO (المنظمة الدولية للتوحيد القياسي)**: تغطي معايير ISO نطاقًا واسعًا من الموضوعات، بما في ذلك المعادن الحديدية. تقدم معايير ISO للفولاذ مواصفات التركيبة والخواص الميكانيكية وطرق الاختبار المعترف بها دوليًا.
- **MIL-spec (المواصفات العسكرية)**: طوّرتها وزارة الدفاع الأمريكية وتشمل مواصفات المعادن الحديدية المستخدمة في التطبيقات العسكرية. تحدد هذه المعايير متطلبات المواد المستخدمة في المعدات والبنية التحتية العسكرية.

يعرض الجدول 25.2 المكافئات الدولية لبعض درجات المواد المذكورة سابقًا في هذا الجزء.

الجدول 25.2 المكافِئات الدولية لبعض درجات الفولاذ النموذجية

	أوروبا	المملكة المتحدة	ألمانيا	الولايات المتحدة	الولايات المتحدة
المعيار	EN	BS	DIN	AISI/ASTM/ ASME	UNS
الفولاذ الإنشائي درجة S275	S275 JR	43B	St44-2	1020	G10200
فولاذ الأدوات O1	—	BO1	100MnCrW4	O1	T1501
الفولاذ المقاوم للصدأ درجة 304	X6CrNi1810	304S15	X5CrNi18-10	304	S3040

وقفة للتفكير ادرس الاستخدامات الشائعة للخلائط الحديدية؛ مثل الأنواع المختلفة من الفولاذ وحديد الزهر.

تلميح توفر محركات البحث على الإنترنت فيضًا من المعلومات حول المواد المعدنية، ولكن لا تنس أن النسخ المطبوعة من الكتيبات الهندسية والكتالوجات والكتب المدرسية مفيدة أيضًا.

توسيع الأفق ما الذي يجعل المواد التي درستها مناسبة للتطبيقات التي حددتها؟

أنواع المعادن والخلائط غير الحديدية

المعادن غير الحديدية هي معادن لا تحتوي على كميات كبيرة من الحديد.

الأنواع

يسرد الجدول 25.3 المعادن غير الحديدية الأكثر استخدامًا.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 112 23/06/2025 08:44:55 ص

الجدول 25.3 المعادن النقية غير الحديدية الشائعة

المعدن غير الحديدي	الرمز الكيميائي	البنية البلورية المتوازنة عند 20 درجة مئوية	الكثافة (كغم م$^{-3}$)	نقطة الانصهار (درجة مئوية)
الألومنيوم	Al	المكعب مركزي الأوجه	2700	660
النحاس	Cu	المكعب مركزي الأوجه	8930	1085
الذهب	Au	المكعب مركزي الأوجه	19 300	1065
الرصاص	Pb	المكعب مركزي الأوجه	11 360	327
المغنيسيوم	Mg	السداسي محكم التراص	1740	650
الفضة	Ag	المكعب مركزي الأوجه	10500	962
القصدير	Sn	رباعي الأوجه	5765	232
التيتانيوم	Ti	السداسي محكم التراص	4500	1668
الزنك	Zn	السداسي محكم التراص	7133	420

المهارات

- المبادرة
- التوجيه الذاتي

سيلزمك تنفيذ بعض الأبحاث التي تتناول أنواع المعادن والخلائط الحديدية وغير الحديدية، ولك أن تستعين في ذلك بمواقع الويب.

الخلائط

التطبيقات الهندسية لمعظم المعادن غير الحديدية النقية محدودة، لذلك تُستخدم تقنيات الخلط لتكييف خصائص هذه المعادن حتى تلائم التطبيقات الهندسية.

خلائط الألومنيوم

خلائط الألومنيوم مزيج من الألومنيوم ومعادن أخرى (مثل النحاس والسيليكون والمغنيسيوم والمنغنيز) أو عناصر أخرى لتحسين خصائص محددة مثل المقاومة والصلابة ومقاومة التآكل وقابلية التشكيل بالخراطة. ويشيع استخدام هذه الخلائط في الصناعات المختلفة بسبب خفة وزنها وتنوع خواصها.

خلائط الألومنيوم المطاوعة

تُستخدم عادةً في إنتاج المقاطع المبثوقة أو الألواح والقطاعات المدرفلة. ومن أمثلتها **الخليطة المطاوعة** AW 3004، التي تحتوي على 1.3 بالمئة من المنغنيز و1.1 بالمئة من المغنيسيوم، وتُستخدم في إنتاج علب المشروبات.

خلائط الألومنيوم المصبوبة

بفضل درجة انصهار لألومنيوم المنخفضة نسبيًا، فإنه يُعد مناسبًا لإنتاج المصبوبات. **الخلائط المصبوبة** تحتوي عادةً على 4إلى 13 بالمئة من السيليكون لتحسين تدفقها عند الانصهار. ومن أمثلتها: الخليطة 319. تحتوي هذه الخليطة على السيليكون بنسبة تتراوح بين 5.5 و6.5 بالمئة سيليكون، والنحاس بنسبة تتراوح بين 3 و4 بالمئة، و0.35 بالمئة نيكل، و0.25 بالمئة تيتانيوم، و0.5 بالمئة منغنيز، و1 بالمئة حديد، و0.1 بالمئة مغنيسيوم، و1 بالمئة زنك. وتُستخدم في إنتاج كتل المحركات.

خلائط النحاس

النحاس الأصفر

النحاس الأصفر عبارة عن مجموعة من خلائط النحاس التي تستخدم الزنك عنصرًا أساسيًّا في الخلط، مع إضافة كميات صغيرة من معادن أخرى لتحسين خواص محددة. من خلائط النحاس الأصفر الشائعة:

- **النحاس الأصفر العادي أو نحاس البرشمة للأغراض العامة**: يحتوي على 32 بالمئة زنك ويُستخدم في التطبيقات التي تتطلب التشكيل على البارد.
- **النحاس الأصفر المُذَلَّل**: يحتوي على 24.5 بالمئة زنك و5.5 بالمئة نيكل، ويُستخدم في إنتاج العملات.

المصطلحات الرئيسة

الخليطة المطاوعة - سبيكة تُورَّد في شكل مُعالَج جزئيًّا ، مثل كتل الخام المعالجة جزئيًّا أو الأسياخ أو القضبان، وهي مناسبة لعمليات المعالجة الآلية أوعمليات التشكيل الثانوي.

الخليطة المصبوبة - سبيكة مناسبة لتطبيقات الصب، وتتميز بخواص تدفق جيدة عند ذوبانها.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 113 23/06/2025 08:44:55 ص

البرونز

البرونز عبارة عن مجموعة من خلائط النحاس تستخدم القصدير عنصرًا أساسيًّا في الخلط، مع إمكانية تحسين الخواص بإضافة كميات صغيرة من معادن أخرى. تشمل خلائط البرونز الشائعة:

- **خليطة البرونز الفوسفوري C519**: تحتوي على 6 بالمئة من القصدير و0.2 بالمئة من الفوسفور، وهي خليطة مطاوعة تُستخدم في صناعة الزنبركات والملامسات الكهربائية والمثبتات.
- **خليطة البرونز C905**: تحتوي على 10 بالمئة من القصدير و2 بالمئة من الزنك، وهي خليطة مصبوبة تُستخدم في صنع وصلات الأنابيب والتروس ومكونات المضخات.

خلائط المغنسيوم

المغنيسيوم أقل كثافة بحوالي 40 بالمئة من الألومنيوم ولكنه يظهر مقاومة وقساوة مشابهتين للألومنيوم. وتتمثَّل العناصر الأساسية في خلائط المغنيسيوم في الألومنيوم والزنك والمنغنيز والسيليكون، وهي تحسن متانتها ومقاومتها التآكل وتكسبها خواص القابلية للصب. من خلائط المغنيسيوم الشائعة:

- **خليطة AZ91**: تحتوي على 9 بالمئة من الألومنيوم، و0.7 بالمئة من الزنك، و0.1 بالمئة من المنغنيز، وهي خليطة مصبوبة تُستخدم للأغراض العامة.
- **خليطة AZ31**: تحتوي على 3 بالمئة من الألومنيوم، و1 بالمئة من الزنك، و0.2 بالمئة من المنغنيز. وهي خليطة مطاوعة مناسبة بشكل خاص للتشكيل بالبثق.

خلائط التيتانيوم

الألومنيوم والفاناديوم هما العنصران الأساسيان في خلائط التيتانيوم. يُعرف التيتانيوم بارتفاع نسبة المقاومة للوزن، ومقاومته للتآكل، وتوافقه الحيوي، ما يجعله ذو قيمة في صناعات مختلفة مثل الطيران والطب والسيارات والبحرية.

من خلائط التيتانيوم الشائعة:

- **خليطة Ti-6Al-4V**: تحتوي على 6 بالمئة من الألومنيوم، و4 بالمئة من الفاناديوم، و0.25 بالمئة من الحديد، و0.2 بالمئة من الأكسجين.

وقفة للتفكير	ادرس الاستخدامات الشائعة لمجموعة من الخلائط غير الحديدية.
تلميح	يمكن الحصول على فيض من المعلومات حول المواد المعدنية بالبحث في الإنترنت والمناقشة مع زملاء الدراسة واستخدام الكتب المتاحة في المكتبة.
توسيع الأفق	ما الذي يجعل المواد التي درستها مناسبة للتطبيقات التي حددتها؟

خلائط الذاكرة الشكلية

خلائط الذاكرة الشكلية هي فئة مميزة من المواد ذات خواص فريدة تجعلها متعددة الاستخدامات في التطبيقات الطبية الحيوية ومكونات الطائرات والمركبات الجوية والإلكترونيات الاستهلاكية.

خلائط النيكل والتيتانيوم

تُعد خلائط النيكل والتيتانيوم، المعروفة أيضًا باسم نيتينول (من "Ni" للنيكل و"Ti" للتيتانيوم و"nol" من مختبر الذخائر البحرية الذي طُوّرت فيه)، من أكثر أنواع خلائط الذاكرة الشكلية تفردًا، وذلك لأن لديها قدرة مذهلة على تذكر شكلها الأصلي بعد التشوه والعودة إلى هذا الشكل عند التسخين، وهذا هو سبب تسميتها بخلائط الذاكرة الشكلية.

تشمل الخصائص والتطبيقات الرئيسة لخلائط النيكل والتيتانيوم الآتي:

- **تأثير الذاكرة الشكلية**: يمكن أن تتعرض خلائط النيتينول لتشوه كبير في درجات الحرارة المنخفضة وتعود إلى شكلها الأصلي عند التسخين فوق درجة حرارة معينة تعرف باسم درجة حرارة التحول أو درجة حرارة الانتقال.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 114 23/06/2025 08:44:55 ص

- **المرونة الفائقة:** تُظهر خلائط النيتينول أيضًا سلوكًا مرنًا فائقًا يمكِّنها من استعادة الأشكال بعد التحميل الكبير، على عكس المواد التقليدية التي تتعرض لتشوه دائم.
- **التوافق الحيوي**: خلائط النيكل والتيتانيوم متوافقة حيويًا، وهذا يعني أنها مناسبة للاستخدام في التطبيقات الطبية مثل الدعامات وأسلاك تقويم الأسنان والأدوات الجراحية.
- **مقاومة التآكل**: تتميز هذه الخلائط بخواص جيدة لمقاومة التآكل، ما يجعلها مفيدة في ظروف بيئية متنوعة.

تُستخدم خلائط النيكل والتيتانيوم في مجموعة كبيرة من التطبيقات، على سبيل المثال التطبيقات الطبية الحيوية (مثل الأدوات الجراحية في الصورة) والفضاء والطيران (المحركات) والإلكترونيات (بعض أجزاء الهواتف المحمولة).



◄ أدوات طبية.

خلائط النحاس والألومنيوم والنيكل

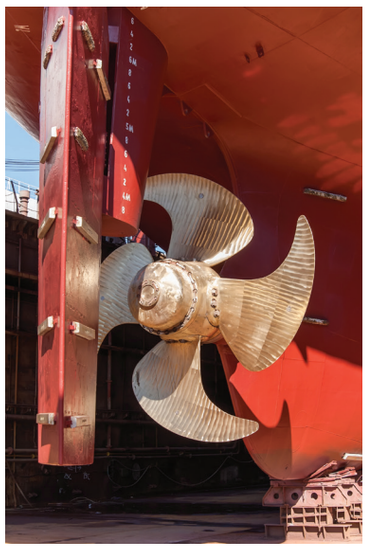
خلائط النحاس والألومنيوم والنيكل، التي يشار إليها غالبًا باسم خلائط النيكل والألومنيوم والبرونز، هي مجموعة من الخلائط المعدنية التي تحتوي عادةً على النحاس كعنصر أساسي، مع إضافات كبيرة من الألومنيوم والنيكل. تحتوي هذه الخلائط عمومًا على حوالي 5 إلى 12 بالمئة من الألومنيوم و3 إلى 8 بالمئة من النيكل، إلى جانب النحاس الذي يشكل بقية التركيبة. يمكن أن تختلف التركيبة الدقيقة بحسب غرض الاستخدام المحدد والخواص المطلوبة.

تشمل السمات الرئيسة لخلائط النحاس والألومنيوم والنيكل ما يأتي:

- **المقاومة العامة ومقاومة التآكل**: تشتهر خلائط النحاس والألومنيوم والنيكل بمقاومتها العالية، خاصة في البيئات البحرية حيث تكون مقاومة التآكل أمرًا بالغ الأهمية.
- **مقاومة التآكل**: تتميز بمقاومة ممتازة للتآكل، ما يجعلها مناسبة للتطبيقات التي يكثر فيها الاحتكاك والتآكل.
- **الموصلية الحرارية والكهربائية**: تحتفظ هذه الخلائط بخصائص الموصلية الحرارية والكهربائية الجيدة للنحاس.

وتشمل التطبيقات الشائعة لخلائط النحاس والنيكل والألمنيوم ما يأتي:

- **التطبيقات البحرية**: نظرًا لمقاومتها للتآكل وقوتها، تُستخدَم في البيئات البحرية في مكونات مثل الرفاصات والمحاور والصمامات.
- **التطبيقات الصناعية**: تُستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية مثل المضخات والتروس والمحامل والجلب حيث تكون مقاومة التآكل والمتانة مطلوبة.
- **تطبيقات الطيران:** تستخدم بعض درجات هذه الخلائط أيضًا في تطبيقات الطيران لخواصها الميكانيكية.



◄ رفاص سفينة بحرية.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 115 23/06/2025 08:44:58 ص

طرق التعريف

عادةً ما تتضمن طرق تعريف الخلائط، مثل تلك المستخدمة في ISO وSAE وMIL-spec وAmerican UNS وEN 485، رموزًا أو أنظمة ترقيم محددة لتحديد وتصنيف تركيبات الخلائط المختلفة بشكل فريد. في ما يأتي كيفية تعامل هذه المعايير والمواصفات مع تعريف الخلائط:

- **ISO (المنظمة الدولية للتوحيد القياسي):** غالبًا ما تتضمن معايير ISO المتعلقة بالخلائط أنظمة ترقيم أو رموز تحدد تكوين الخلائط وخواصها وتطبيقاتها. على سبيل المثال، يحدد المعيار ISO 15510 نظام ترقيم للفولاذ المقاوم للصدأ بناءً على تركيبته الكيميائية.
- **SAE (جمعية مهندسي السيارات):** تضع SAE معايير للخلائط المختلفة المستخدمة في صناعة السيارات. غالبًا ما تتضمن هذه المعايير تسميات ومواصفات الخلائط التي توضح خصائص التركيب والأداء المطلوبة لمكونات سيارات معينة.
- **MIL-spec (المواصفات العسكرية):** تضع مواصفات MIL-specs متطلبات مفصلة للخلائط المستخدمة في التطبيقات العسكرية. وتتضمن عادةً رموز التعريف التي تحدد تركيبات وخواص الخلائط المناسبة للاستخدام العسكري.
- **American UNS (نظام الترقيم الموحد الأمريكي):** يعين نظام UNS، الذي يخضع لإدارة مؤسسة ASTM International، أرقامًا فريدة للمعادن والخلائط بناءً على تركيبها الكيميائي. ويوفر رقم UNS للخلائط طريقة موحدة لتحديد تراكيبها عالميًا.
- **EN 485**: تركز هذه المواصفة على الألومنيوم وخلائطه، وتتضمن طرق تعريف مثل تسميات الخلائط وحدود التركيب لدرجات مختلفة من خلائط الألومنيوم المستخدمة في تطبيقات مختلفة.

تُعرض المكافِئات الدولية لاثنين من درجات مواد الخلائط غير الحديدية المذكورة سابقًا في الجدول 25.4.

الجدول 25.4 المكافِئات الدولية لدرجتين نموذجيتين من الخلائط غير الحديدية

	أوروبا	المملكة المتحدة	ألمانيا	الولايات المتحدة	الولايات المتحدة
المعيار	EN	BS	DIN	AISI/ASTM/ ASME	UNS
خليطة الألومنيوم AW 3004	AW 3004	—	AlMn1Mg1	3004	A93004
خليطة التيتانيوم Ti-6Al-4V	Ti-6Al-4V	—	Ti6Al4V	4911	R56200

الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية

تعبر الخواص الميكانيكية للمواد عن طرق استجابتها لتطبيق قوة عليها، ويلخص الجدول 25.5 ذلك تلخيصًا موجزًا.

ونظرًا لأن تأثيرات القوة تعتمد على المساحة التي تُطبق عليها، فإننا نستخدم **الإجهاد** عند النظر في الخواص الميكانيكية للمواد.

السلوك المرن واللدن للمعدن عند تعرضه للإجهاد

عند تطبيق إجهاد على عينة من المادة، تميل المادة إلى التشوه. ويُقاس التشوه على أنه نسبة من الحجم الأصلي للمادة، ويعرف **بالانفعال**.

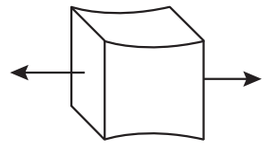
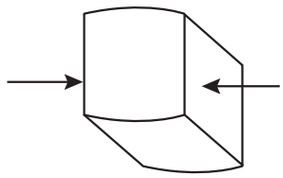
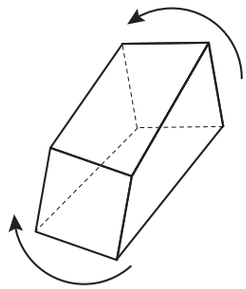
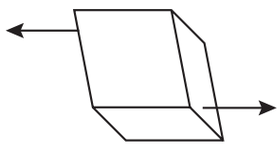
المصطلحات الرئيسة

الإجهاد – توزيع الحمل داخل المادة معبرًا عنه بقوة لكل وحدة مساحة من المادة، وعادةً ما يُرمز له بـ $(\sigma = F/A)$، حيث F = القوة، A = المساحة، ويُقاس بوحدة نيوتن/متر^2 (باسكال).

الانفعال – نسبة التغير في البُعد إلى البُعد الأصلي، وعادةً ما يُرمز له بنسبة بلا وحدات $(\varepsilon), \varepsilon = \Delta L/L$.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 116 23/06/2025 08:44:58 ص

الجدول 25.5 أنواع القوة المطبقة خارجيًا

النوع	الوصف	الرسم التوضيحي
الشد	قوة سحب - تفصل الأجزاء أو تمددها.	
الضغط	قوة ضغط - تضغط الأجزاء معًا أو تسحقها.	
الالتواء	قوة التواء	
القصّ	قوة قطع أو قص	

السلوك المرن

إذا عاد الانفعال إلى الصفر عند إزالة الإجهاد وعادت المادة إلى شكلها الأصلي، فإن المادة تُظهر سلوكًا مرنًا.

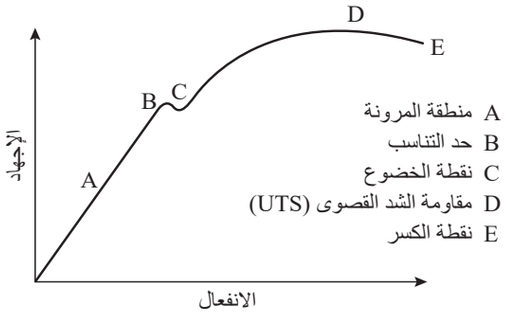
السلوك اللدن

إذا لم تعد المادة إلى شكلها الأصلي وبقي جزء من الانفعال دائمًا عند إزالة الإجهاد، فإن المادة تُظهر سلوكًا لدنًا.

المقاومة

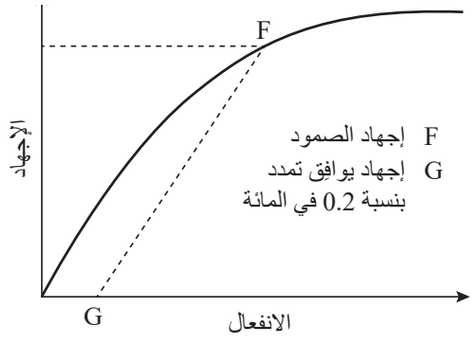
مقاومة الشد

تعرف مقاومة الشد أو مقاومة الشد النهائية (UTS) بأنها أقصى إجهاد يمكن أن تتحمله المادة دون إخفاق. يُمثَّل هذا بالنقطة D على منحنى الإجهاد-الانفعال في الشكل 25.1. بالنسبة للمعدن المطيل، لا تمثل هذه النقطة عادةً نقطة الكسر؛ حيث يحدث الكسر عند النقطة E بعد المزيد من التشوه اللدن السريع. تخضع المعادن المطيلة لتشوه لدن كبير قبل الكسر. عمومًا، في التطبيقات الهندسية، تُحفظ الأحمال التصميمية ضمن منطقة المرونة.



الشكل 25.1 منحنى إجهاد وانفعال نموذجي لمعادن حديدية مطيلة، يظهر نقطة خضوع مميزة.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 117 23/06/2025 08:44:58 ص



الشكل 25.2 منحنى الإجهاد-الانفعال دون نقطة خضوع مميزة، وينبغي تحديدها بنسبة 0.2 في المائة من إجهاد الصمود.

نقطة الخضوع

مؤشر مفيد لمقاومة المواد القابلة للاستخدام هو نقطة الخضوع للمادة. تشير نقطة الخضوع إلى الانتقال من السلوك المرن إلى السلوك اللدن، حيث يصبح أي تشوه إضافي دائمًا حتى نقطة الكسر. في الفولاذ، تكون نقطة الخضوع عبارة عن انخفاض صغير ولكنه واضح في الإجهاد عندما تصل المادة إلى حدها المرن ويحدث **انزلاق** دائم. تُمثَّل هذه النقطة بالنقطة C في الشكل 25.1. تزيد **التقسية بالانفعال** من مقاومة المادة نتيجة تشوهها اللدن، ويبدأ مستوى الإجهاد في الارتفاع مرة أخرى.

إجهاد الصمود

بالنسبة للمواد الأخرى غير الفولاذ، لا يكون المؤشر الواضح لنقطة الخضوع ظاهرًا على منحنى الإجهاد-الانفعال. بدلًا من ذلك، يمكننا حساب مؤشر مكافئ يُسمى إجهاد الصمود. وهو الإجهاد الذي يحدث عنده انفعال لدن دائم بنسبة 0.2%. يتم العثور عليه من خلال تحديد الانفعال المقابل لامتداد بنسبة 0.2% على محور الانفعال (النقطة G في الشكل 25.2)، ورسم خط من هذه النقطة موازيًا للجزء المستقيم (المرن) من منحنى الإجهاد-الانفعال، ثم قراءة قيمة الإجهاد عند تقاطع هذا الخط مع الجزء المنحني من منحنى الإجهاد-الانفعال (النقطة F في الشكل 25.2).

مقاومة جهد الضغط

في المعادن، تكون مقاومة جهد الضغط عادةً مشابهة في الحجم للإجهاد في الشد عند نقطة الخضوع.

مقاومة القص

تختلف مقاومة القص عن مقاومة الشد، ويجب مراعاتها بشكل مستقل عند تصميم المكونات التي تتعرض لتحميل في اتجاهات متعددة، حيث تتعرض لإجهادات قص وشد معًا.

المقاومة النوعية

تشير المقاومة النوعية إلى مقاومة المادة نسبةً إلى كثافتها أو وزنها، وهي مقياس يعكس مدى قوة المادة بالنسبة إلى كتلتها، وغالبًا ما تُعبر عنها بنسبة المقاومة إلى الكثافة.

من الناحية الرياضية، يمكن تعريف المقاومة النوعية على النحو الآتي:

$$\text{المقاومة النوعية} = \frac{\text{المقاومة}}{\text{الكثافة}}$$

في هذه المعادلة:

- المقاومة هي مقاومة الشد أو مقاومة الضغط أو أي مقياس آخر لقدرة المادة على تحمل القوى دون أن تنكسر.
- الكثافة هي الكتلة لكل وحدة حجمية من المادة.

المصطلحات الرئيسة

الانزلاق – الحركة الدائمة على امتداد مستويات الانزلاق داخل البنية البلورية للمادة.

التقسية بالانفعال (التقسية بالشغل) – ظاهرة يؤدي فيها تشوه البنية البلورية عند معدلات إجهاد عالية إلى إعاقة المزيد من الحركة أو الانزلاق، ما يجعل المادة أكثر صلابة.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 118 23/06/2025 08:44:58 ص

الصلابة السطحية

الصلابة السطحية هي مقياس لقدرة المادة على مقاومة التشوهات اللدنة السطحية مثل الخدوش أو الانبعاجات أو القطع. تتميز المواد ذات الصلابة السطحية العالية بمقاومة جيدة للتآكل.

الصلابة ضد الكسر

الصلابة ضد الكسر هي مقياس لقدرة المادة على مقاومة الكسر تحت تأثير **الأحمال الصدمية** في المناطق التي تحتوي على عيوب داخلية مثل: الشقوق أو الشوائب، مثل التشققات أو العيوب الداخلية (**الفجوات** أو **الشوائب الدخيلة**).

اللدونة

تشير اللدونة إلى ميل المادة للتشوه الدائم تحت تأثير الحمل. ويمكن وصفها بطريقين:

- **الممطولية:** قدرة المادة على التمدد والتشوه اللدن الدائم بفعل قوى الشد.
- **القابلية للتشكيل بالطرق:** قدرة المادة على الانضغاط والتشوه اللدن الدائم بفعل قوى الضغط.

معامل المرونة

يصف معامل المرونة درجة قساوة المادة التي تخضع للتشوه المرن. وتختلف قيم معامل المرونة بين حالتي التحميل المباشر والتحميل القصي:

- في التحميل المباشر، يكون معامل المرونة (المعروف أيضًا باسم معامل يونغ، E) هو ميل الجزء المستقيم من منحنى الإجهاد-الانفعال، الممثل بمنطقة المرونة في الشكل 25.1. ويتم تعريف قساوة أو صلابة المادة على أنها الإجهاد الناتج لكل وحدة من الضغط المطبق.
- في التحميل القصي، يكون معامل الصلابة أو معامل القص، G، هو نسبة الإجهاد القصي إلى الانفعال القصي في منطقة المرونة

القساوة النوعية

تشير القساوة النوعية إلى مقاومة المادة للانحناء نسبةً إلى كثافتها. وتُحسب على أنها معامل المرونة لكل وحدة كثافة.

حد الكلال

الكلال هو عملية تدهور المادة بفعل تأثير **التحميل الدوري**. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشقق المادة وإخفاقها عند إجهادات أقل بكثير من مقاومة الشد القصوى في حالة **التحميل الساكن**. يُمثل حد الكلال أقصى مستوى من الإجهاد الذي يمكن تطبيقه بأمان على المادة كحمل دوري.

المصطلحات الرئيسة

الأحمال الصدمية – تحميل ديناميكي متزايد بسرعة مثل التحميل الموجود في معدات هبوط الطائرات.

الفجوات – مناطق من الفراغ داخل المادة، مثلًا حيث لا تكون الحبيبات متلامسة بالكامل.

الشوائب الدخيلة – شوائب داخل البنية الدقيقة للمادة.

التحميل الدوري – تحميل ديناميكي متغير باستمرار مثل التحميل الموجود في عمود دوران غير متزن.

التحميل الساكن – تحميل ثابت مثل التحميل الموجود في هيكل برج كهربائي.

وقفة للتفكير أغلق كتابك. اعمل بمفردك أو مع الزملاء، ارسم مخططًا عنكبوتيًا مكتوبًا في وسطه "الخواص الميكانيكية للمعادن". أضِف أكبر عدد ممكن من الخواص الميكانيكية بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.

تلميح عندما تواجه صعوبة في العثور على الأفكار، ارجع إلى الكتاب المدرسي لمساعدتك على إكمال المخطط العنكبوتي.

توسيع الأفق اختر مكونًا هندسيًا (على سبيل المثال، كابل رفع أو برغي أخشاب أو إطار دراجة) واشرح الأهمية النسبية للخواص الميكانيكية المختلفة في تشغيله.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 119 23/06/2025 08:44:58 ص

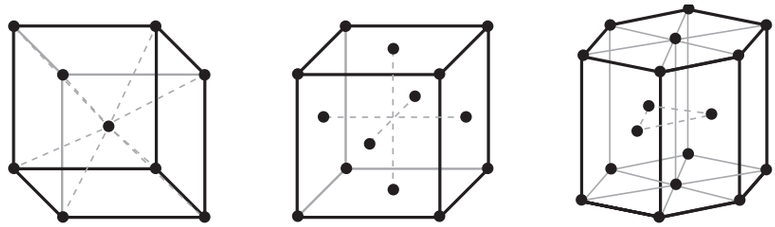
البنية الحُبيبية للمواد المعدنية

تراصّ الشبكة الذرية

عندما تبرد ذرات المعدن المنصهر النقي، فإنها تبدأ في تكوين **بُنى شبكية** بلورية. البنى الأكثر شيوعًا هي **المكعب المركزي الجسم (BCC)** و**المكعب مركزي الأوجه (FCC)** و**السداسي محكم الرص (HCP)**، كما هو موضح في الجدول 25.6 والشكل 25.3. بعض المعادن تبقى في شكل واحد فقط، بينما يمكن أن تتحول معادن أخرى بين هذه الأشكال بحسب ظروف الحرارة والضغط. على سبيل المثال، الحديد يكون عادةً في شكل BCC عند درجة حرارة الغرفة ويتحول تلقائيًا إلى FCC عند ارتفاع درجة الحرارة. وسيتم النظر في هذا النوع من السلوك بمزيد من التفصيل لاحقًا في الوحدة.

الجدول 25.6 البُنى الشبكية البلورية الثلاثة الأكثر شيوعًا

البنية الشبكية	الاختصار	يكون في
المكعب مركزي الجسم	BCC	Fe, Ti
المكعب مركزي الأوجه	FCC	Al, Cu, Au, Pb, Ag, Fe
السداسي محكم التراصّ	HCP	Mg, Zn, Ti



HCP
السداسي محكم التراصّ

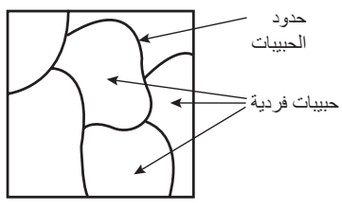
FCC
المكعب مركزي الأوجه

BCC
المكعب مركزي الجسم

الشكل 25.3 البُنى الشبكية البلورية: المكعب مركزي الجسم (BCC) والمكعب مركزي الأوجه (FCC) والسداسي محكم التراص (HCP)

سمات البنية الحبيبية

عند تبريد المعدن المنصهر وبدء تبلوره، تقوم الذرات الفردية بترتيب نفسها وفقًا للبنية الشبكية البلورية التي تُميز حالته الصلبة. تتكون مجموعات صغيرة من الذرات تكون بذورًا بلورية تلتصق بها ذرات أخرى لتشكيل بنى أكبر. بهذه الطريقة تنمو بنية شبكية بلورية. تتشكل العديد من البذور البلورية في المادة، وتنمو هذه البذور حتى تتقابل مع نظيراتها، ما يحد من نموها. والنتيجة هي بنية عامة ليست شبكة بلورية مستمرة وموحدة، بل تتكون من **حبيبات** متراصة بأحجام مختلفة وموجهة عشوائيًا. تُعرف المناطق المحيطة بالحبوب وفي ما بينها **بحدود الحبيبات** كما هو موضح في الشكل 25.4.



الشكل 25.4 بنية حبيبية نموذجية لمعدن بتكبير ×1000.

العيوب البلورية

نادرًا ما تتشكل البنية الشبكية العادية داخل الحبيبات بمثالية وتميل إلى احتواء العديد من العيوب.

العيوب النقطية: العيوب النقطية هي اضطرابات في الشبكة البلورية العادية بسبب عدم انتظام في نقطة واحدة يؤثر في البنية المحيطة مباشرة. تظهر بعض العيوب النقطية الشائعة في الشكل 25.5.

المصطلحات الرئيسة

البنية الشبكية - البنية المنتظمة للذرات التي تشكّل مادة بلورية.

مكعب مركزي الجسم (BCC) – تُرَتَّب الذرات عند جميع الزوايا الثمانية للمكعب، مع ذرة أخرى في الوسط.

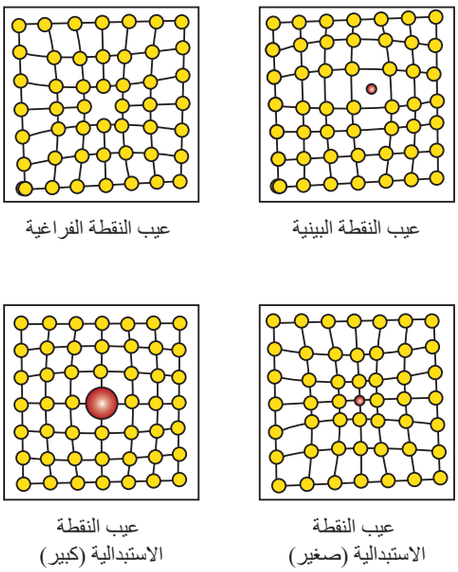
مكعب مركزي الأوجه (FCC) – تُرَتَّب الذرات بطريقة متراصة في مكعب.

سداسي محكم التراصّ (HCP) – تُرَتَّب الذرات في نمط سداسي متراص.

الحُبيبة – منطقة محددة ذات بنية شبكية بلورية موحدة تتشكل في أثناء التبريد.

حدود الحبيبات – المنطقة التي تفصل الحبيبات الفردية في مادة بلورية.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 120 23/06/2025 08:44:59 ص



الشكل 25.5 العيوب النقطية في البنية الشبكية البلورية العادية.

المصطلحات الرئيسة

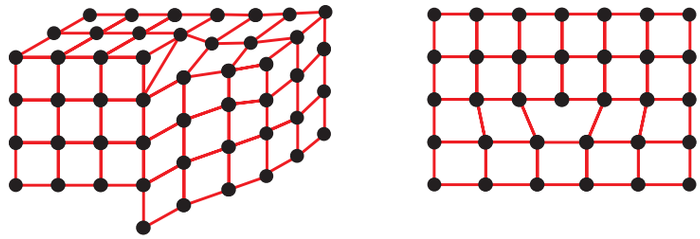
عيب النقطة الفراغية - ذرة مفقودة من البنية المنتظمة.

عيب النقطة البينية - ذرة ليست جزءًا من الشبكة البلورية المنتظمة، وغالبًا ما تكون شوائب، توجد في المساحات الصغيرة غير المشغولة عادة بين الذرات في البنية الشبكية.

عيب النقطة الاستبدالية - تُستبدَل ذرة ضمن البنية الشبكية المنتظمة بذرة من نوع آخر، وغالبًا ما تكون شوائب، وتكون أكبر أو أصغر بكثير من الذرات المحيطة بها.

الانخلاعات

ينتج عن عيوب الخطوط اضطرابات تؤثر في صف كامل من الذرات تُسمى الانخلاعات. والانخلاع نوع من عيوب الخطوط حيث لم تتشكل الشبكة البلورية العادية بشكل صحيح في أثناء التبريد أو تغيرت بفعل التشوه اللدن. تتخذ الاضطرابات شكلين عامين، كما هو موضح في الشكل 25.6: الانخلاع الحلزوني والانخلاع الحدي.



الشكل 25.6 نوعا الانخلاع في البنية الشبكية البلورية العادية.

عند تطبيق إجهاد قصي على المادة، تتحرك الانخلاعات إلى حواف الحبيبات، ما يؤدي إلى تشوه لدن. وهذه عملية منخفضة الطاقة نسبيًا لكسر وإعادة تشكيل الروابط حول الانخلاعات في أثناء تحركها عبر المادة. وإذا تم تعطيل أو منع حركة الانخلاعات، تزداد صلابة المادة ومقاومتها.

العيوب السطحية

العيوب السطحية هي اضطرابات ثنائية الأبعاد (2D) في البنية الذرية البلورية. أبرز هذه العيوب السطحية هي حدود الحبيبات، وهي مناطق ذات ترتيب بلوري غير منتظم تتشكل عند التقاء الحبيبات ذات التوجهات المختلفة في أثناء التبريد. وتحدث عندما تلتقي البُنى البلورية الحبيبية العادية التي تتشكل في اتجاهات مختلفة في أثناء التبريد.

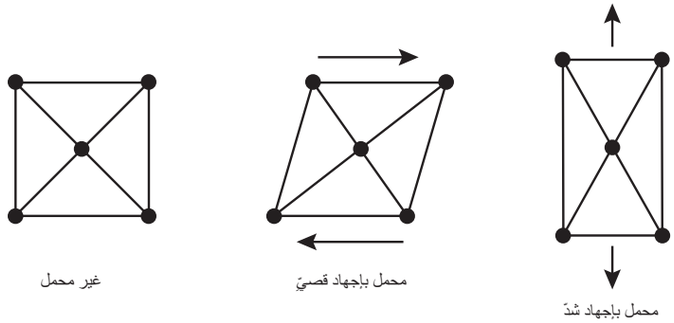
مستويات الانزلاق

التشوه المرن

يعود أيّ تشوه مرن يتعرض له المادة نتيجة إجهاد مُطبّق إلى شكله الأصلي عند إزالة الإجهاد. ويعني ذلك أن الروابط بين الذرات في الشبكة البلورية تتمدد لاستيعاب التشوه ولكنها تظل سليمة (كما هو موضح في

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 121 23/06/2025 08:44:59 ص

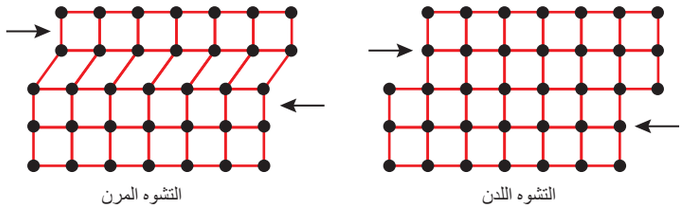
الشكلين 25.7 و25.8). عند إزالة الإجهاد، يخف الانفعال، وتعود الشبكة إلى شكلها الأصلي.



الشكل 25.7 أمثلة تخطيطية للتشوه المرن في شبكة بلورية بسيطة.

التشوه اللدن

يحدث التشوه اللدن عندما يؤدي الإجهاد المُطبّق إلى تمدد الروابط بين الذرات في الشبكة البلورية ودفع الذرات إلى الانزلاق بعضها فوق بعض لتكوين روابط جديدة في ترتيب مختلف ودائم التغيير، كما هو موضح في الشكل 25.8. يختلف هذا عن حركة الانخلاعات التي قد تسبب تشوهًا لدنًا عند أحمال منخفضة نسبيًا. يتطلب الانزلاق على طول مستويات بنيوية كاملة طاقة أكبر بكثير حيث يتم كسر الروابط وإعادة تشكيلها في الوقت نفسه.



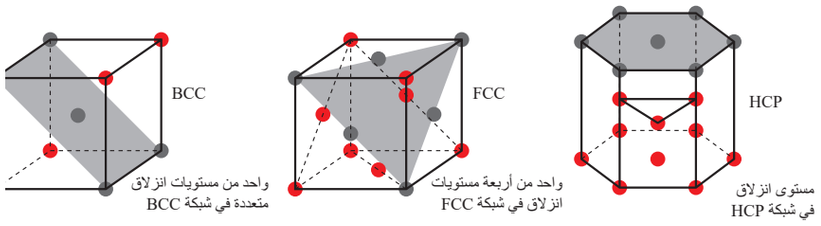
الشكل 25.8 التشوه المرن مقارنة بالتشوه اللدن.

المصطلح الرئيس

مستوى الانزلاق - مستوى في البنية الشبكية حيث يمكن أن يحدث الانزلاق.

في الواقع، يحدث الانزلاق في التشوه اللدن في ثلاثة أبعاد على طول **مستويات انزلاق** معينة وفي اتجاهات محددة حيث تكون الشبكة البلورية أضعف. تختلف مستويات الانزلاق واتجاهات الانزلاق المفضلة بين البُنى البلورية لأنها تعتمد على ترتيب الذرات. يحدث التشوه اللدن غالبًا من خلال انزلاق المستويات المتراصة في الاتجاهات الأكثر تراصًا.

تتميز البُنى الشبكية الثلاثة الشائعة بخصائص انزلاق مختلفة، كما هو موضح في الشكل 25.9.



الشكل 25.9 مستويات الانزلاق في البُنى الشبكية BCC وFCC وHCP.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 122 23/06/2025 08:44:59 ص

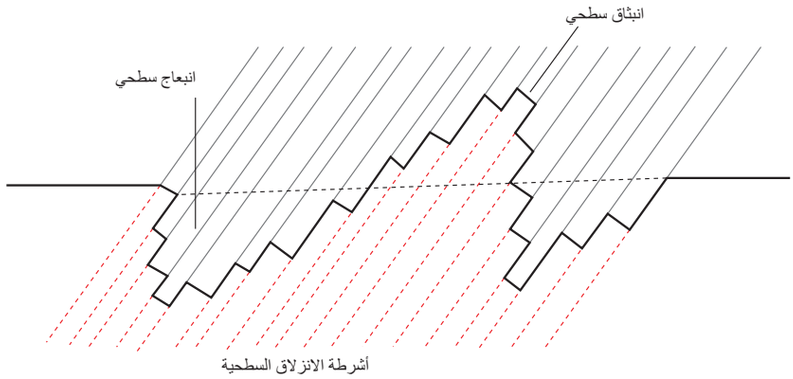
- لا تحتوي **خلية الوحدة** في BCC على مستويات محكمة التراصّ. وبهذا، تكون مستويات الانزلاق هي تلك التي تحتوي على أكبر مسافات بينها، ولكن يصعب انزلاقها فوق بعضها البعض. لذلك، تميل المعادن ذات بنية BCC (مثل الحديد والتنغستن والكروم) إلى إظهار مقاومة عالية مع ممطولية متوسطة.
- تحتوي خلية الوحدة في FCC على أربعة مستويات محكمة التراص. ويمكن لأي منها تكوين مستوى انزلاق في ثلاثة اتجاهات ممكنة. لذلك، تميل المعادن ذات بنية FCC (مثل النحاس والرصاص) إلى إظهار مقاومة منخفضة نسبيًا وممطولية عالية.
- تحتوي خلية الوحدة في HCP على مستوى محكم التراص واحد فقط. يمكن أن يُشكِّل هذا المستوى مستوى انزلاق في ثلاثة اتجاهات ممكنة. لذلك، تميل المعادن ذات بنية HCP (مثل الزنك) إلى امتلاك ممطولية منخفضة.

حتى الآن، تناولنا التشوه داخل شبكة بلورية واحدة منتظمة فقط، لكن معظم المعادن المستخدمة في الهندسة تتكون من حبيبات متعددة (المعروفة بالهياكل متعددة البلورات). داخل كل حبيبة، تحدث عمليات التشوه من خلال الانخلاع، ثم التحرك، ثم الانزلاق. مع ذلك، بما أن كل حبيبة تتشكل في اتجاه عشوائي في أثناء التصلب، فإن القوة الاتجاهية المُطبّقة على المادة ستؤثر في كل حبيبة بدرجات مختلفة.

لا تعبر أي حركة انزلاق أو انخلاع حدود الحبيبات بسهولة. وهذا هو السبب الرئيس في أن المواد التي تحتوي على حبيبات صغيرة تُظهر قوة أكبر وصلابة ومتانة تصادمية أفضل مقارنةً بالمواد التي تحتوي على عدد أقل من الحبيبات الكبيرة.

أشرطة الانزلاق السطحية

يميل التحميل الدوري إلى تكوين **أشرطة انزلاق** داخل الحبيبات على سطح المادة. وبمرور الوقت، تتشكل **انبعاجات** و**انبثاقات** على السطح، كما هو موضح في الشكل 25.10. يمكن أن تصبح هذه الانبعاجات عميقة بما يكفي لتشكل عيوبًا كبيرة أو شقوقًا دقيقة في سطح المادة. وقد تعمل هذه **روافع موضعية للإجهاد** وتبدأ تشققات الكلال. يمكن أن تنتشر هذه التشققات لاحقًا في المادة، ما يؤدي إلى إخفاق المكوّن عند أحمال أقل بكثير من مقاومة الشد القصوى للمادة.



الشكل 25.10 يتسبب التحميل الدوري في حدوث حركة في مستويات الانزلاق السطحي، ما يؤدي إلى تكون الانبعاجات والانبثاقات.

وقفة للتفكير استخدم كرات البلي أو البينغ-بونغ أو أي أجسام كروية متوفرة لديك لإنشاء نماذج من البُنى البلورية FCC وBCC وHCP.

تلميح استخدم مسدس الغراء الساخن لتجميع النماذج معًا وبنائها بالحجم الذي تريده

توسيع الأفق حدِّد المستويات محكمة التراصّ التي تحدد مستويات واتجاهات الانزلاق داخل كل بنية.

المصطلحات الرئيسة

خلية الوحدة - أصغر ترتيب للذرات يمكن استخدامه لتحديد البنية العامة لمادة بلورية.

شريط الانزلاق - قسم من البنية الشبكية المزاحة بين مستويات الانزلاق النشطة. يمكن ملاحظة أشرطة الانزلاق في شكل "خطوات" في البنية البلورية.

الانبعاج - حوض يتكون على سطح المادة.

انبثاق - قمة تبرز من سطح المادة.

موضعي - يقتصر على منطقة صغيرة.

روافع الإجهاد - أي ميزة، مثل الزاوية الحادة أو الفراغ، تتسبب في زيادة موضعية في الإجهاد.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 123 23/06/2025 08:44:59 ص

المصطلحات الرئيسة

علم المعادن – دراسة المعادن، بما في ذلك بنيتها وخواصها واستخداماتها.

الذوبانية – قدرة مادة ما على البقاء مذابة في مادة أخرى.

المحلول الصلب – خليطة معدنية يكون فيها المعدن الرئيس يحتوي على عناصر مضافة مذابة داخل بنيته.

الطور المعدني

يشير تغير الطور إلى تغير في بنية المادة وحالتها الفيزيائية نتيجة تغييرات في الحرارة أو الضغط، على سبيل المثال من الحالة الصلبة إلى السائلة أو من السائلة إلى الغازية. في **علم المعادن**، تشير الأطوار إلى مجموعة واسعة من الحالات الفيزيائية المتعلقة بالبنية التي تعتمدها الشبكة البلورية عند درجات حرارة مختلفة. يتكون المعدن أو الخليطة في الحالة السائلة من مزيج من الذرات دون أي بنية محددة. أما في المعدن النقي، سيكون هناك نوع واحد من الذرات، بينما في الخليطة قد توجد عدة أنواع من ذرات المعادن (وغيرها من المواد مثل الكربون في حالة الفولاذ). عندما يبرد السائل، يحدث التصلب حيث تبدأ الذرات بتشكيل هياكل شبكية بلورية منتظمة. بناءً على الهياكل المتكونة و**ذوبانية** الذرات المختلفة داخلها، قد توجد عدة أطوار أو أنواع هيكلية مختلفة.

ورغم أن المادة أصبحت الآن صلبة، فإن مزيج ذرات المعدن، المعروف **بالمحلول الصلب**، يمكن أن يتغير. ومع برودة الشبكة البلورية، تميل بشكل طبيعي إلى تبني هيكل توازني مستقر أو طور. عند درجات حرارة مختلفة، يمكن أن يتغير شكل هذا الهيكل التوازني. وهذا يعني أن الطور الذي يكون مستقرًا عند درجات حرارة عالية قد يتحول إلى طور هيكلي مختلف، بخواص مختلفة، عند درجة حرارة أقل. في الخلائط، يمكن أن يتحول الطور الواحد المستقر عند درجة الحرارة المرتفعة إلى مزيج من طورين أو أكثر عند التبريد. يبدو هذا السلوك معقدًا في البداية ويتم فهمه بشكل أفضل من خلال دراسة مخططات الأطوار التوازنية، التي سيتم تناولها لاحقًا بالنسبة لخلائط الحديد-الكربون (الفولاذ) وخلائط الألومنيوم-النحاس.

الخلائط

كما أوردنا في الأجزاء السابقة، الخليطة هي مزيج من المعادن (وأحيانًا عناصر أخرى، ولا سيما الكربون في الفولاذ). وغالبًا ما يمكن تعزيز الخواص الميكانيكية وغيرها من الخصائص المهمة، مثل مقاومة التآكل، للمعدن النقي بشكل كبير من خلال إضافة كميات صغيرة نسبيًا من معدن آخر أو أكثر.

الخليطة الأصهرية

تتألف الخلائط الأصهرية من نسبة محددة من المعدن النقي وعناصر الخلط التي تُكسِب الخليطة خاصية الانصهار عن أقل نقطة انصهار ممكنة. علاوةً على ذلك، تكون نقطة انصهار الخليطة الأصهرية موحدة (أي ثابتة) في جميع أجزاء المادة. في الخلائط ذات التركيبات الواقعة على جانبي الأصهرية، يحدث الانصهار الكامل على مدى درجات حرارة معينة.

المحلول الصلب البيني

بطريقة مشابهة للعيب النقطي البيني، يحتل عنصر الخلط في المحلول الصلب البيني مساحة بين الذرات في شبكة بلورية منتظمة (على النحو الموضح في الشكل 25.5).

المحلول الصلب الاستبدالي

بطريقة مشابهة للعيب النقطي الاستبدالي، يحل عنصر الخلط في المحلول الصلب الاستبدالي محل ذرة داخل الشبكة البلورية المنتظمة. وقد تكون هذه الذرات المستبدلة ذات حجم مشابه أو أكبر أو أصغر بكثير من الذرات المحيطة بها.

المركبات بين الفلزية

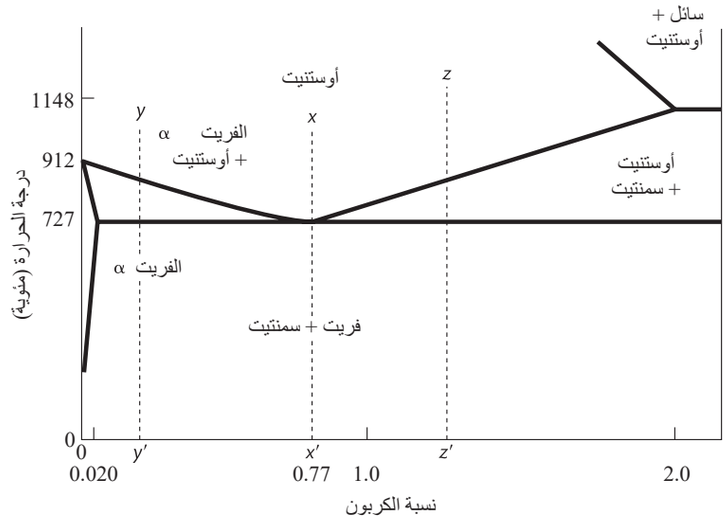
توجد المركبات بين الفلزية في خلائط المعادن حيث يؤدي جذب الروابط بين ذرات المعادن المختلفة إلى تكوين مركبات كيميائية ذات بنية مختلفة عن بنية الشبكة البلورية للمعدن النقي. وبسبب الروابط الذرية القوية الموجودة في هذه المركبات، فإنها تكون عمومًا صلبة وقصيفة. إذا تركزت عند حدود الحبيبات أو كانت موجودة بكميات كبيرة، فإن المركبات بين الفلزية ستجعل الخليطة ككل قصيفة وأقل مطيلية. ومع ذلك، إذا كانت موزعة بالتساوي في جميع أنحاء المادة في شكل جزيئات صغيرة، فإنها يمكن أن تزيد من قوة الخليطة وصلابتها.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 124 23/06/2025 08:44:59 ص

مخطط التوازن الحراري للحديد والكربون

يُعتبر مخطط الطور للحديد والكربون من أهم مخططات الأطوار التوازنية بالنسبة للمهندسين، إذ يصف الأطوار التي تتكوّن عند درجات حرارة مختلفة لهذه الخليطة متعددة الاستخدامات المؤلفة من الحديد والكربون. الجزء الأكثر أهمية للمهندسين هو المنطقة التي تصف خلائط الفولاذ (حتى حوالي 2% من الكربون)، كما هو موضح في الشكل 25.11.

تتأثر الخواص الميكانيكية للفولاذ بدرجة كبيرة بمحتوى الكربون في الخليطة. في الطور السائل، يكون الكربون قابلًا للذوبان بشكل كامل في الحديد عند الحالة السائلة، ولكن في البُنى الشبكية البلورية الصلبة التي تتكوّن مع تبريد الخليطة، يكون الكربون قابلًا للذوبان جزئيًا فقط. في المنطقة من مخطط الطور للحديد والكربون التي تشير إلى الفولاذ، يمكن ملاحظة الأطوار الآتية:



الشكل 25.11 مخطط مبسط لطور التوازن الحراري للحديد والكربون

الفريت

عند درجات حرارة أقل من 912 درجة مئوية، يتحول الحديد إلى بنية بلورية من النوع BCC يُعرف باسم الفريت. يمكن إذابة 0.02 في المئة فقط من الكربون في الفريت، لذلك إذا كان هناك أكثر من هذه النسبة مذابًا في الطور الأوستنيتي، فسيُجبر على الخروج من المحلول عند تكوّن الفريت.

البيرلايت

يتواجد الفريت والسمنتيت غالبًا معًا ويمكن ملاحظتهما تحت المجهر كطبقات أو صفائح متناوبة. يشبه مزيج هذين الطورين أم اللؤلؤ عند التكبير، ولذلك أُطلق عليه اسم بيرلايت.

السمنتيت

الكربون الذي يُجبر على الخروج من المحلول في أثناء الانتقال من الأوستنيت إلى الفريت يشكّل مركبًا بين فلزي يُسمى السمنتيت (Fe_3C). وكما هو شائع في المركبات بين الفلزية، فإن السمنتيت صلب وقصيف. يمكن أن يمنح الخليطة خواصًا مفيدة إذا وُزع بالتساوي، ولكنه قد يسبب مشكلات إذا وُجد بكميات كبيرة أو بتركيزات موضعية.

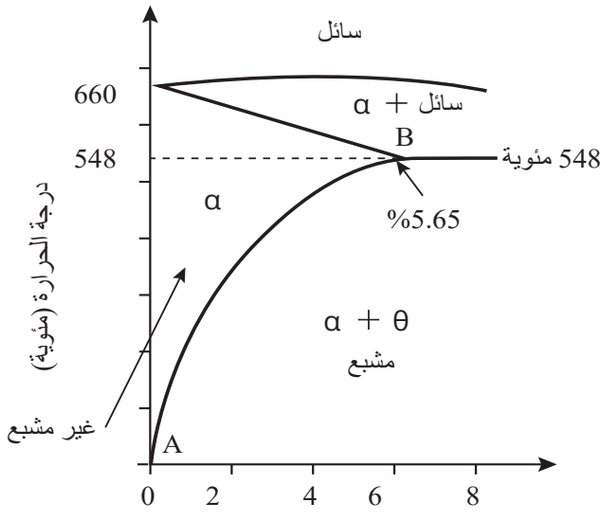
أوستنيت

عندما يبرد الحديد النقي من 1394 درجة مئوية إلى 912 درجة مئوية، فإنه يوجد في طور واحد يُسمى أوستنيت، والذي يحتوي على بنية بلورية من النوع FCC. يتميز الأوستنيت بمرونة عالية نموذجية للبنية FCC، وهو الطور الذي تُجرى فيه عمليات التشكيل الساخن. تبدأ معظم عمليات المعالجة الحرارية بتسخين الفولاذ بدرجة كافية لتحويل الحديد إلى الطور الأوستنيتي. يمكن للأوستنيت إذابة ما يصل إلى 2 في المئة من الكربون بالوزن.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 125 23/06/2025 08:45:00 ص

مخطط التوازن الحراري للألمنيوم والنحاس

يشير مخطط التوازن الحراري للألمنيوم والنحاس (الشكل 25.12) إلى المحاليل التي تحتوي على النحاس مع الألمنيوم. يوجد الألمنيوم الصلب في طور واحد على هيئة بنية بلورية من النوع FCC، يُعرف بالطور **α** (ألفا). في خليطة من الألمنيوم تحتوي على نسبة تتراوح بين 0.2 في المئة و5.7 في المئة من النحاس بالوزن، تزداد قابلية ذوبان النحاس في المحلول الصلب مع الألمنيوم مع ارتفاع درجة الحرارة، كما يظهر في حدود الطور المائلة من النقطة A إلى النقطة B في الشكل 25.12. إلى يسار حدود الطور، يكون المحلول غير مشبع، ما يعني أن كل النحاس الموجود مذاب في الطور **α** للألمنيوم. أما إلى يمين حدود الطور، فيكون المحلول مشبعًا، ما يعني أن الطور **α** للألمنيوم غير قادر على إذابة كل النحاس الموجود. لذا، يتخذ النحاس شكلًا مختلفًا، ألا وهو المركب البين فلزي الألومينيد النحاسي ($CuAl_2$)، المعروف بالطور **θ** (ثيتا). على سبيل المثال، في خليطة من الألمنيوم تحتوي على 4 في المئة من النحاس. عند 500 درجة مئوية سيكون كل النحاس مذابًا في الطور **α** للألمنيوم. عند تبريد الخليطة، ينخفض حد التشبع مع انخفاض درجة الحرارة. إذا تم تبريد الخليطة بسرعة بالتبريد المفاجئ في الماء، فلن يكون هناك وقت يسمح بترسيب النحاس الزائد (خروجه من المحلول الصلب)، ما يؤدي إلى تكوين محلول صلب فائق التشبع وغير متوازن يحتوي على كمية من النحاس مذابة في الطور α أكثر مما يمكن أن تحتويه في حالتها الطبيعية المتوازنة. تُعرف هذه العملية *بالمعالجة المحلولية*، وهي المرحلة الأولى في المعالجة الحرارية لخلائط الألمنيوم والنحاس.



الشكل 25.12 مخطط مبسط لطور توازن الألومنيوم والنحاس.

تأثير البنية الحبيبية، وتراصّ الشبكة البلورية، وخلط الخلائط في الخواص الميكانيكية للمعدن الأساسي

سيكون للبنية الحبيبية وتراصّ الشبكة وعناصر الخلط آثار مختلفة على الخواص الميكانيكية لخلائط المعادن.

البنية الحبيبية

- الحبيبات الصغيرة ذات الأشكال الكروية المنتظمة تزيد المتانة ومقاومة الشد عن طريق تقييد حركة الانخلاعات والانزلاقات.
- تراكم المركبات البين فلزية بكميات كبيرة أو عند حدود الحبيبات يسبب قصافة.
- التوزيع المنتظم للمركبات البين فلزية في البنية الحبيبية يزيد الصلابة دون زيادة القصافة.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 126 23/06/2025 08:45:00 ص

تراص الشبكة البلورية

البُنى البلورية من النوع FCC تحتوي على أكبر عدد من مستويات الانزلاق الممكنة النشطة في العديد من اتجاهات الانزلاق، ولذلك تتميز بمقاومة منخفضة ومرونة عالية.

خلط الخلائط

- العناصر المضافة التي تكوّن مركبات بين فلزية تميل إلى زيادة الصلابة ومقاومة الشد (بشرط أن تُوزَّع بالتساوي في البنية).
- العناصر المضافة التي تشغل مواقع بينية أو استبدالية في الشبكة البلورية تسبب تشوهًا يعوق حركة الانخلاعات والانزلاقات، وهذا يؤدي إلى زيادة الصلابة ومقاومة الشد.

وقفة للتفكير	اعمل ضمن فريق من الزملاء، وأنشئ مخططًا عنكبوتيًا يلخص الطرق التي يمكن أن تؤثر بها عناصر الخلائط والهياكل الشبكية وحجم الحبيبات في الخواص الميكانيكية للمواد.
تلميح	عندما تنفد الأفكار، ارجع إلى ملاحظاتك أو كتاب الطالب لكتابة التفاصيل.
توسيع الأفق	حاول إنشاء رسومات تخطيطية أو بيانية لتوضيح كل أثر من الآثار.

آثار المعالجة في الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية

المواد غير المعالجة

عند استلام **الخام المعدني** من المورد، يكون قد خضع بالفعل إلى شكل من أشكال المعالجة لتشكيله على هيئة **قضبان** أو **ألواح** أو **صفائح** أو **كتل الخام المعالجة** جزئيًا. ويعتبر تغيير الشكل الخارجي للمادة بداية مناسبة للعمليات التصنيعية اللاحقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن معالجة المعدن تؤثر تأثيرًا كبيرًا في البنية الداخلية، وبالتالي في الخواص الميكانيكية للمادة.

إعادة التبلور

عند الصب الأولي، تميل **كتل الخام المصبوبة** إلى تكوين حبيبات بلورية كبيرة ذات أحجام وأشكال غير منتظمة. وغالبًا ما تحتوي هذه الحبيبات على فجوات و**تجاويف** ناتجة عن فقاعات الغاز أو الانكماش السريع في أثناء التبريد. وإعادة التبلور هي عملية إعادة تشكيل وتنقية البنية الحبيبية للمعدن. فتميل الحبيبات الصغيرة ذات الأحجام والأشكال المنتظمة إلى تحسين المقاومة والمتانة. هناك عدة أشكال من المعالجة الحرارية التي تحقق إعادة التبلور، بما في ذلك التلدين دون الحرجي، والتلدين الكامل، والتطبيع.

التشكيل على الساخن

تتم عمليات التشكيل على الساخن عند درجات حرارة عالية وفي طور يصبح فيه المعدن أكثر ليونة ومرونة. في الفولاذ، يتم التشكيل على الساخن عندما يكون في الطور الأحادي الأوستنيتي. ويسمح التبلور المستمر داخل المادة خلال التشكيل عند هذه الدرجات بحدوث تشوهات لدنة كبيرة دون خطر الانكسار.

الطرق

الطرق هو عملية تصنيعية لتشكيل المعدن باستخدام قوى ضغط موضعية. في هذا السياق، يتضمن الطرق عادةً تسخين المعدن إلى درجة حرارة عالية ثم تشكيله عن طريق الطرق أو الضغط باستخدام القوالب. تعمل هذه العملية على تحسين الخواص الميكانيكية للمعدن عن طريق تحسين بنيته الحبيبية.

المهارات

- التواصل
- العمل الجماعي

تواصل مع الآخرين للحصول على أفضل وصف لتأثير البنية الحبيبية، وتراصّ الشبكة البلورية، وخلط الخلائط في الخواص الميكانيكية للمعدن الأساسي

المصطلحات الرئيسة

الخام المعدني - المعادن كما تصل من الشركة المصنعة أو المصهر.

القضبان - قضبان مستديرة أو مربعة مكتملة تمامًا، مدرفلة إلى حجم دقيق وجاهزة للاستخدام.

الألواح - صفائح معدنية يزيد سمكها عادة عن 3 ملم.

الصفائح - صفائح معدنية يقل سمكها عادة عن 3 ملم.

كتل الخام المعالجة جزئيًا - أطوال مستديرة أو مربعة من المعدن، تكون سهلة النقل أو التخزين وعادةً ما تتطلب تشكيلًا أو معالجة إضافية قبل التصنيع.

كتل الخام المصبوبة - كتل صلبة من المعدن، غالبًا مستطيلة الشكل، تتكون بعد صب المعدن في قالب وتركه ليبرد ويتصلب.

التجاويف - مناطق فراغ داخل المادة ناتجة عن إزالة جسيم، على سبيل المثال، عند احتراق شوائب في أثناء التسخين.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 127 23/06/2025 08:45:00 ص

الكبس

الكبس هو عملية عصر بطيء عند ضغط عالٍ جدًا بدلًا من الضربات عالية الطاقة المستخدمة في طرق التشكيل بالطرق. وهذه الطريقة قادرة على الوصول إلى داخل المكون، ما يوفر تشوهًا أكثر انتظامًا وتدفقًا أفضل. تُستخدم هذه العملية بكثرة لإنتاج الأطباق والمطارق والمفاتيح وغيرها من العناصر المسطحة نسبيًا. 25.13).

الدرفلة

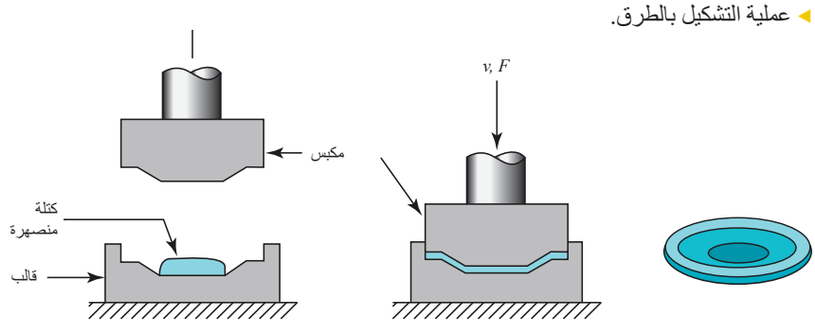
تُعد الدرفلة غالبًا المرحلة الأولى في إنتاج المعادن المطروقة؛ وتتضمن العملية إعادة تشكيل المواد الأولية الكبيرة (مثل كتل الخام المعالجة جزئيًا أو الألواح) إلى صفائح أو شرائح أو أشكال متخصصة، كتلك المستخدمة في صناعات السكك الحديدية والبناء. يتم تمرير كتل الخام المعالجة جزئيًا أو الألواح المسخنة عدة مرات بين درافيل دافعة تضغط المادة وتطيلها. التحكم في درجة الحرارة ضروري، وقد يتطلب الأمر إعادة التسخين بين مراحل الدرفلة (الشكل 25.14).

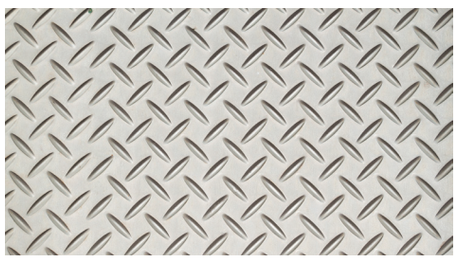
البثق

تُدفع كتل خام مسخَّنة من المعدن في قالب مشكل لإنتاج منتج ذي مقطع عرضي منتظم على كامل طوله. تناسب هذه العملية المعادن ذات مقاومة الخضوع المنخفضة ودرجات حرارة التشكيل المنخفضة، مثل الألمنيوم (الشكل 25.15).



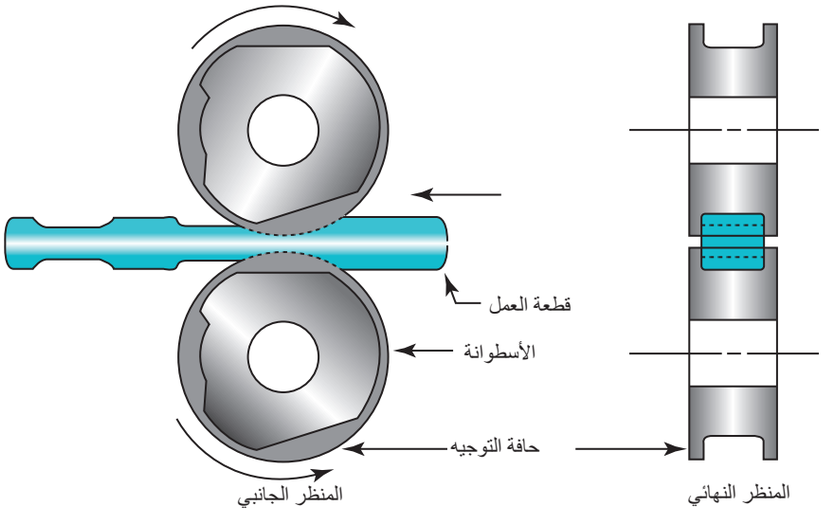
◄ عملية التشكيل بالطرق.

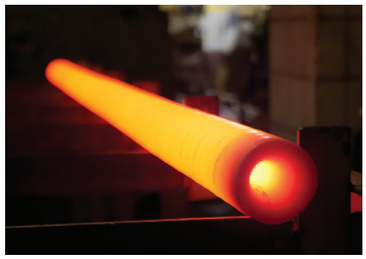




الشكل 25.13 عملية كبس طبق.

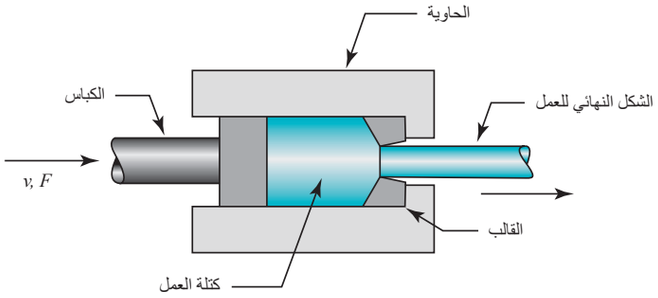
XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 128 23/06/2025 08:45:03 ص





◄ عملية الدرفلة.

الشكل 25.14 رسم تخطيطي لعملية الدرفلة.





◄ منتجات الألمنيوم المبثوق.

الشكل 25.15 رسم تخطيطي لبثق المعدن.

التشكيل على البارد

هو التشكيل اللدِن تحت درجة حرارة إعادة التبلور إلى التشكيل على البارد. يُشوه المعدن وينفعِل دون أي إعادة تشكيل أو تحسين لاحق للبنية الحبيبية. يمكن للتشكيل على البارد أن يحقق تصلب الإجهاد في المكون النهائي، ما يوفر القوة والصلابة المطلوبة التي قد تُكتسب عادةً من خلال معالجة حرارية إضافية بعد التشكيل. يُستخدم التشكيل على البارد عادةً للمواد ذات مقاومة خضوع منخفضة نسبيًا (النقطة التي يبدأ عندها التشوه اللدِن) وذات ممطولية عالية (القدرة على الخضوع لتشوه لدِن دون الانكسار أو التصدع). عادةً ما تُخمَّر المواد قبل التشكيل على البارد لجعلها أكثر ممطولية. قد يُجرى التلدين أيضًا خلال عملية التشكيل البارد حيث يحتاج تصلب العمل إلى التخفيف لاستعادة ممطولية المادة.

يُعد **الارتداد الزنبركي** ظاهرة شائعة في التشكيل على البارد، ويجب مراعاتها في تصميم الأدوات. حتى في المواد ذات مقاومة الخضوع المنخفضة، سيحدث بعض التشوه المرن قبل الوصول إلى منطقة التشوه اللدِن. عند إزالة الإجهادات الناتجة عن التشكيل، تميل المادة إلى الارتداد جزئيًا نحو شكلها الأصلي.

الدرفلة

الدرفلة الباردة هي عملية تشكيل المعادن تحدث عند درجات حرارة أقل من درجة حرارة إعادة التبلور للمعدن، وعادةً عند درجة حرارة الغرفة. بخلاف الدرفلة الساخنة التي تُجرى فوق درجة حرارة إعادة التبلور، تُستخدم الدرفلة الباردة لتحقيق دقة أبعاد محددة، وتشطيبات سطحية محسنة، وخواص ميكانيكية

موضوعات ذات صلة

سنناقِش عملية التلدين بالتفصيل لاحقًا في هذا الجزء، تحت عنوان **"المعالجة الحرارية للفولاذ"**.

المصطلح الرئيس

الارتداد الزنبركي - ميل المعدن لاستعادة شكله الأصلي جزئيًا بمجرد إزالة إجهادات التشكيل.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 129 23/06/2025 08:45:05 ص

محددة. يمكن أن تقلل هذه العملية سمك المادة بنسبة تتراوح بين 1 في المئة و50 في المئة. كلما زادت نسبة التخفيض، زاد تصلب الإجهاد في المنتج النهائي، ما قد يحد من استخدام عمليات تشكيل على البارد إضافية.

السحب

تُنفذ عمليات السحب عادةً على الأسلاك والقضبان المعدنية، إذ تُخفض مساحة المقطع العرضي للسلك أو القضيب عن طريق سحبه عبر قالب. تشبه هذه العملية البثق إلى حد ما، ولكنها تعتمد على قوى الشد بدلًا من قوى الضغط. يمكن أن تتراوح نسبة التخفيض في مساحة المقطع العرضي بين 20% و50% في عملية واحدة. وفي حال تجاوزت هذه النسبة، قد تتجاوز القوى المطلوبة لسحب السلك مقاومة الشد الخاصة به، ما يؤدي إلى انكساره. قد تكون هناك حاجة إلى عمليات سحب متعددة لتحقيق القطر المطلوب. وقد يكون التلدين ضروريًا بين مراحل السحب لتخفيف التصلب بالانفعال.

الكبس

يشير الكبس عادةً إلى عملية تصنيع يتم فيها تشكيل الصفائح أو المكونات المعدنية باستخدام قوة ميكانيكية عند درجة حرارة الغرفة أو درجات حرارة مرتفعة قليلًا. توضع الصفيحة المعدنية بين قالب ومطرقة في مكبس ميكانيكي أو هيدروليكي. يحدد القالب الشكل أو المظهر النهائي للجزء، بينما تُطبق المطرقة القوة اللازمة لتشكيل المعدن وفقًا لشكل فجوة القالب.

السحب العميق

تُستخدم هذه العملية لتشكيل المواد الصفائحية إلى حاويات أسطوانية ذات قيعان مغلقة. يشير السحب العميق إلى الحالات التي يكون فيها عمق المنتج النهائي أكبر من قطره. ويتم السحب في مكبس حيث تُشكَّل الصفيحة المعدنية باستخدام قالب ومطرقة مع وجود خلوص كافٍ بينهما لاستيعاب سماكة المادة. في أثناء السحب، تحدث عمليات شد وانكماش في أجزاء مختلفة من المادة.

السك

نوع محدد من التشكيل على البارد يتم فيه سك أو كبس المعدن بقوة كبيرة لإنشاء تصاميم دقيقة ومفصلة. يشيع استخدامه في إنتاج العملات المعدنية والميداليات والشعارات والأجزاء المعدنية الصغيرة التي تتطلب دقة عالية وتحديدًا واضحًا للتفاصيل. يتضمن السك استخدام قالب ومطرقة لتشكيل التصميم على قطعة معدنية فارغة، وذلك باستخدام آلة ضغط.

النقش البارز

النقش البارز تقنية محددة في التشكيل على البارد يتم فيها رفع تصميم أو نمط فوق سطح صفيحة أو لوح معدني. يتم تحقيق ذلك باستخدام مجموعة من القوالب الذكرية والأنثوية للضغط على المعدن وتشكيله بالشكل المطلوب. عادةً ما يُضغط المعدن من الجانب الخلفي لإنشاء تصميم بارز على الجانب الأمامي. ويُستخدم النقش البارز لأغراض زخرفية في عناصر مثل اللافتات، ولوحات الأسماء، والألواح الزخرفية.

البثق الصدمي

إحدى عمليات التشكيل على البارد حيث توضع كتلة معدنية (عادةً من مواد منخفضة المقاومة مثل الألمنيوم أو المعادن غير الحديدية الأخرى) داخل تجويف قالب، ثم يتم تُضرب بمطرقة بسرعة وضغط عاليين. يؤدي تأثير القوة إلى تدفق المعدن وتشكله وفقًا لشكل تجويف القالب. تُستخدم هذه العملية غالبًا لإنشاء أجزاء مجوفة ذات أشكال معقدة، مثل العلب المعدنية والحاويات والأسطوانات وبعض مكونات السيارات.

التدوير

يتم تشكيل صفيحة معدنية دوارة مصنوعة من مادة مطيلة تدريجيًا فوق **قالب** مسبق التشكيل. تُركب الصفيحة والقالب معًا على مخرطة، حيث يدوران معًا بينما تُشكل المادة باستخدام بكرة آلية أو أداة مستديرة يتم التحكم بها يدويًا. قد تكون هناك حاجة إلى عدة تكرارت لجعل الصفيحة المعدنية تتخذ شكل القالب. بعد التشكيل، يمكن إزالة القطعة وتشذيبها.

المصطلح الرئيس

قالب - قالب أو إطار يمكن تشكيل الصفائح المعدنية فوقه.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 130 23/06/2025 08:45:06 ص

التشكيل بالشد

يشير التشكيل بالشد إلى عملية يتم فيها شد صفيحة أو لوح معدني فوق قالب لتشكيل أشكال منحنية. ويشيع استخدام هذا الأسلوب في الصناعات التي تتطلب أشكالًا معقدة ومنحنية، مثل صناعة الطيران وصناعة السيارات والتطبيقات المعمارية.

في عملية التشكيل بالشد، تُثبت الصفيحة أو اللوح المعدني على حوافه، ثم يُشد فوق القالب باستخدام قوة ميكانيكية. يتم الشد عادةً باستخدام مكبس هيدروليكي أو ميكانيكي. وفي أثناء الشد، يتخذ المعدن شكل القالب، والذي قد يكون له مقطع منحنٍ أو متعرج.

وقفة للتفكير في مجموعة من زملاء فصلك، استعرض عملية تصنيع منتج معدني من اختيارك، واشرح تأثيرات العمليات المستخدمة في البنية الدقيقة للمادة.

تلميح اختر منتجًا مألوفًا لك وسيكون من السهل عليك دراسته.

توسيع الأفق استخدم الرسومات التخطيطية والبيانية لتكون وسيلة دعم في شرحك لما يحدث للبنية الدقيقة في كل مرحلة من مراحل التصنيع.

المصطلح الرئيس

مارتينسيت - طور شديد الصلابة والقصافة من الحديد والكربون يتشكَّل في الفولاذ الكربوني في أثناء التصلب.

المعالجة الحرارية للفولاذ

تُستخدم المعالجة الحرارية للتأثير في الشبكة البلورية التي تتشكل داخل الحبيبات، إضافة إلى حجم وشكل الحبيبات نفسها، بهدف تعديل الخواص الميكانيكية للفولاذ.

التقسية الكاملة

يُوضّح مخطط طور الحديد–الكربون للفولاذ (الشكل 25.11) تكوين الهياكل المتوازنة مثل الأوستنيت والفيريت والسمنتيت والبرلايت، التي تتشكل عندما يُمنح المعدن وقتًا كافيًا في أثناء التبريد ليتخذ حالته المفضلة. في الفولاذ الذي يحتوي على نسبة كافية من الكربون (عادةً فوق 0.3 في المائة)، يؤدي التبريد السريع من حالة الأوستنيت أحادي الطور عند درجة حرارة مرتفعة (نقطة البداية ذاتها المطلوبة لعملية التطبيع) إلى تكوين بنية غير متوازنة تُعرف **بالمارتنسيت**. يتشكل المارتنسيت عندما لا يتمكن الأوستنيت ذو بنية FCC من إخراج ما يكفي من الكربون لتكوين الفيريت ذي بنية BCC، الذي يمكنه في الحالة المتوازنة إذابة كمية أقل بكثير من الكربون. ويحدث ذلك نتيجة التبريد السريع عن طريق التبريد المفاجئ في الماء أو الزيت، حيث تتحول بنية FCC فورًا إلى BCC ويُحبَس الكربون الزائد بينيًا داخل الشبكة البلورية، ما يُكوّن بنية BCC مشوّهة جدًّا، كما هو الحال في المارتنسيت. يتناسب مقدار التشوه مع كمية الكربون المحتجز، الذي بدوره يعتمد على معدل التبريد ودرجة الحرارة الدنيا التي تُوصل إليها. تتميز هذه البنية بصلابة وقوة عاليتين، لكنها تكون قصيفة بسبب التشوه الشديد في الشبكة، الذي يمنع حركة الانخلاعات داخل البنية ويُعطّل مستويات الانزلاق. تؤثر عملية التقسية الكاملة في كامل سماكة المادة، إلا أن التبريد عند الجزء الداخلي للمكون الكبير يكون عادةً أبطأ مقارنةً بالسطح، ما يؤدي إلى حدوث تباين في الصلابة عبر المادة.

التقسية السطحية

لا يمكن تحقيق تقسية كبيرة إلا في الفولاذ الذي يحتوي على أكثر من 0.3 في المئة من الكربون. الفولاذ المطاوع غير مناسب للتقسية، لكنه يتميز بمتانة وممطولية عالية وسهولة في التشغيل مقارنة بنظائره عالية الكربون (حتى عندما تكون هذه الأخيرة مصلّدة بالكامل)، بسبب احتوائه على المزيد من الفيريت الممطول

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 131 23/06/2025 08:45:06 ص

المصطلح الرئيس

الانتشار - الخلط الذي ينتج عن ميل الذرات أو الجزيئات الطبيعي للانتقال من مناطق التركيز العالي إلى مناطق التركيز المنخفض.

وكمية أقل من السمنتيت الصلب والقصيف. في بعض التطبيقات، تُفضل خواص المتانة والممطولية للفولاذ المطاوع، لكن هناك حاجة أيضًا إلى صلابة سطحية لزيادة مقاومة التآكل. يمكن تحقيق هذا المزيج من الخواص من خلال التقسية السطحية التي تعتمد على **انتشار** الكربون الإضافي إلى السطح الخارجي للفولاذ المطاوع. من الأمثلة الحديثة عن التقسية السطحية:

1 **الكربنة الغازية**: طريقة شائعة حيث يُسخن الفولاذ في بيئة غنية بالكربون، عادة باستخدام غاز مثل الميثان. ينتشر الكربون في الطبقات السطحية للفولاذ، مكوّنًا طبقة خارجية صلبة بعد التبريد المفاجئ.

2 **الكربنة في الفراغ**: في هذه الطريقة، يُسخن الفولاذ في بيئة مفرغة مع غاز غني بالكربون. توفر هذه الطريقة تحكمًا دقيقًا في العملية وتقلل الأكسدة مقارنة بالطرق التقليدية.

التلدين

تُجرى عملية التلدين عند درجات حرارة مرتفعة، وذلك لإعادة تكوين البنية البلورية بالكامل للمحلول الصلب من الفيريت والسمنتيت، والتخلص من أي هياكل غير متوازنة موجودة، مثل المارتنسيت. بما أن البنية البلورية تُعاد تكوينها بالكامل، يُزيل التلدين أيضًا أي تصلد قد تشكّل في البنية البلورية الأصلية، ما يؤدي إلى تليين وزيادة ممطولية المادة من خلال إزالة الأطوار غير المتوازنة الصلبة وإعادة تكوين بنية خشنة ذات حبيبات كبيرة (تكون هائلة في بعض الأحيان).

- **الفولاذ تحت الأصهري**: في التلدين الكامل، يُسخَّن الفولاذ إلى حوالي 950 إلى 1000 درجة مئوية ويبقى عند هذه الحرارة لمدة كافية لضمان تكوين بنية أوستنيت أحادي الطور متجانسة في درجة الحرارة والتكوين. عند التبريد البطيء، تتكون بنية من البرلايت الخشن محاطة بهياكل الفيريت المتوازنة.
- **الفولاذ فوق الأصهري**: درجة الحرارة اللازمة للتلدين الكامل تكون أقل قليلًا، حوالي 750 إلى 800 درجة مئوية. إذا تحولت المادة بالكامل إلى طور الأوستنيت، فإن التبريد البطيء سيؤدي إلى تكوين السمنتيت حول حدود الحبيبات، ما يجعل المادة قصيفة للغاية. عند التبريد البطيء، تتكون بنية من البرلايت الخشن مع سمنتيت زائد في صورة كرات منتشرة في المادة.

في كلتا الحالتين، يجب استخدام عملية تبريد بطيئة ومتحكم بها تستغرق عدة ساعات لخفض درجة الحرارة إلى ما دون درجة حرارة التحول الأصهري. بعد ذلك، يمكن التبريد إلى درجة حرارة الغرفة في الهواء. يضمن معدل التبريد البطيء في البداية تشكيل هياكل التوازن المقابلة لتلك الموجودة في مخطط الطور.

التطبيع

يشبه التلدين الكامل إلى حد كبير. بالنسبة للمواد ذات التركيب تحت الأصهري وفوق الأصهري، يجب تسخين الفولاذ إلى حوالي 950 إلى 1000 درجة مئوية والبقاء عند هذه الحرارة لمدة لضمان تكوين أوستنيت متجانس بالكامل. يُزال الفولاذ من الفرن ويُترك ليبرد في الهواء. هذا التبريد الأسرع نسبيًا مقارنة بالتبريد البطيء المستخدم في التلدين الكامل يؤدي إلى تكوين حبيبات أصغر وأكثر تجانسًا من البرلايت مع فيريت زائد أو سمنتيت زائد. غالبًا ما تُطبع المكونات المشكلة باستخدام تقنيات التشكيل الساخن، مثل التشكيل بالطرق، قبل إجراء أي عمليات تشغيل لاحقة عليها.

وقفة للتفكير	ادرس عمليات المعالجة الحرارية التي تُجرَى على عملية تفريز الثقوب في قطعة فولاذ عالي السرعة (HSS).
تلميح	يمكنك الرجوع إلى الأدوات الموجودة في ورشة العمل أو الحصول على معلومات من الإنترنت.
توسيع الأفق	اشرح عمليات المعالجة الحرارية من حيث ما يحدث على مستوى البنية الدقيقة داخل المادة.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 132 23/06/2025 08:45:06 ص

المعالجة الحرارية لخلائط الألومنيوم

التقسية بالترسيب

التقسية بالترسيب هي الطريقة الرئيسة المستخدمة في المعالجة الحرارية لخلائط الألمنيوم وتُنفَّذ عمومًا في ثلاث مراحل:

- **المعالجة المحلولية:** ناقشنا هذه العملية سابقًا عندما تناولنا مخطط الطور لخلائط الألمنيوم والنحاس (الشكل 25.12). تتضمن هذه العملية تسخين الخليطة بحيث يتم إذابة أي مركب $CuAl_2$ بيني من طور θ في طور الألمنيوم α. تُنقع الخليطة عند درجة حرارة لا تتجاوز نقطة الانصهار الأصهرية لمدة زمنية لضمان توزيع درجات الحرارة بالتساوي والحصول على بنية موحدة.
- **التبريد السريع:** يؤدي التبريد السريع في الماء إلى احتجاز النحاس في طور الألمنيوم α، مكونًا محلولًا صلبًا فوق مشبع وغير مستقر في حالة توازن. في هذه الحالة، تكون المادة لينة وقابلة للتشكيل أو التشغيل الآلي بسهولة.
- **التقادم:** بمرور الوقت، حتى عند درجة حرارة الغرفة، يتحول المحلول الصلب فوق المشبع وغير المستقر إلى بنية ثنائية الطور مستقرة عن طريق ترسيب $CuAl_2$. غالبًا ما يُستخدم التقادم الصناعي عند درجات حرارة مرتفعة لتسريع هذه العملية.

التقادم المفرط

تتسبب التجمعات الصغيرة من الذرات المترسبة التي تحتل مواقع داخل البنية البلورية في إجهاد كبير داخل الشبكة البلورية. ويؤدي ذلك إلى إعاقة حركة الانخلاعات داخل المادة ما يزيد قوتها زيادةً كبيرة. ومع ذلك، إذا نمت هذه التجمعات نموًا يكفي لتحرر نفسها من الشبكة الأصلية وتشكل حبيبات منفصلة ومحددة جيدًا، فإن التأثيرات المفيدة لإجهاد الشبكة البلورية تُفقد، وتبدأ القوة والصلابة في التراجع. ويُعرف هذا باسم التقادم المفرط.

المعالجة الحرارية لخلائط التيتانيوم

التقسية بالترسيب

تُنفَّذ التقسية بالترسيب في خلائط التيتانيوم بطريقة مشابهة جدًا بنظيرتها في خلائط الألمنيوم، وباتباع العمليات نفسها.

عناصر الخلط في الفولاذ

تُضاف عناصر الخلط إلى الفولاذ لمنحه خواص محددة مثل المقاومة والصلابة ومقاومة التآكل والمتانة. تؤثر هذه العناصر في البنية الدقيقة للفولاذ وتؤثر في خواصه الميكانيكية والكيميائية. يوضح الجدول 25.7 هذه العناصر مع الخواص التي تضفيها على الفولاذ.

الجدول 25.7 عناصر الخلط المستخدمة في الفولاذ

عنصر الخلط	الخواص الممنوحة
الكروم والمنغنيز	• يزيد تغلغل الصلابة في المعالجة الحرارية • يزيد المقاومة العامة ومقاومة البلى والتآكل • موجود في معظم أنواع الفولاذ التجارية • يزيد قوة الفريت • يزيد تغلغل الصلابة في المعالجة الحرارية
الموليبدينوم	• يزيد تغلغل الصلابة • يزيد مقاومة الشد في درجات حرارة مرتفعة
النيكل	• يزيد مقاومة الفريت • يزيد المتانة والصلابة
التنغستن	• عند دمجه مع الكروم يحتفظ بصلابة عالية في درجات حرارة مرتفعة • يزيد مقاومة التآكل والصلابة
الفاناديوم	• يمنع نمو الحبوب في أثناء المعالجة الحرارية، ما يعطي بنية حبيبية أصغر • يزيد المقاومة والمتانة

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 133 23/06/2025 08:45:06 ص

عناصر الخلط في الألومنيوم

يمكن خلط الألمنيوم مع عناصر مختلفة لتحسين خواصه لاستخدامه في تطبيقات محددة. يوضح الجدول 25.8 هذه العناصر والخواص التي تضفيها.

الجدول 25.8 عناصر الخلط المستخدمة في الألومنيوم

عنصر الخلط	الخواص الممنوحة
النحاس	• يقوي الألمنيوم • يحسن مقاومة التآكل • يُستخدم في الخلائط عالية المقاومة مثل سلسلة 2000 (كخليطة 2024)
السيليكون	• يزيد السيولة في أثناء الصب • يحسن مقاومة التآكل • يُستخدم في الخلائط مثل سلسلة 4000 (كخليطة 4045)
المغنيسيوم	• يزيد المقاومة والصلابة • يوفر مقاومة جيدة للتآكل • عنصر أساسي في خلائط السلسلة 5000 (كخليطتي 5052 و5083)
المنغنيز	• يعمل مزيلًا للأكسدة • يحسن المقاومة وقابلية التشكيل • يوجد في خلائط مختلفة، منها سلسلة 3000 (كخليطة 3003)
التيتانيوم	• يصغّر حجم الحبيبات ما يحسّن المقاومة عند درجات الحرارة المرتفعة • يُستخدم مع عناصر أخرى، غالبًا في الخلائط التي تُستخدم في صناعات الطيران
الكروم	• يحسن مقاومة التآكل • يعزز الخواص الميكانيكية عند درجات الحرارة المرتفعة • يوجد في بعض الخلائط المتخصصة
الليثيوم	• يحسن المقاومة والقساوة • يقلل الكثافة • يُستخدم في الخلائط المتطورة، لا سيما في تطبيقات الطيران

عناصر الخلط في الألمنيوم

تحتوي خلائط التيتانيوم غالبًا على الألمنيوم والفاناديوم كعنصري خلط بسبب تأثيراتهما المفيدة على خواص التيتانيوم. يوضح الجدول 25.9 عناصر الخلط في التيتانيوم.

الجدول 25.9 عناصر الخلط المستخدمة في التيتانيوم

عنصر الخلط	الخواص الممنوحة
الألومنيوم	• يُضاف عادة إلى خلائط التيتانيوم، بتركيزات تتراوح من 2 بالمئة إلى 9 بالمئة • يعمل مثبتًا، ما يساعد على تحسين البنية الحبيبية لخلائط التيتانيوم • يعزز قوة الخلائط عند درجات الحرارة المرتفعة ويحسن مقاومتها للتآكل
الفاناديوم	• عنصر خلط آخر مهم في صنع خلائط التيتانيوم • يُضاف عادة بتركيزات تتراوح من 3 بالمئة إلى 15 بالمئة • يحسن مقاومة ومتانة خلائط التيتانيوم، خاصة عند درجات الحرارة المنخفضة • يساعد على تحسين البنية الدقيقة، ما يعزز الخواص الميكانيكية للخلائط

فحص البنية الدقيقة للمواد المعدنية

باستخدام معدات ملائمة مثل العدسات اليدوية أو المجاهر الضوئية أو أنظمة التصوير الرقمي، يمكن رؤية البنية الحبيبية، حدود الحبيبات وحتى الأطوار الموجودة داخل الحبيبات.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 134 23/06/2025 08:45:06 ص

يمكن مشاهدة البنية الكلية للعينة عند تكبيرات منخفضة (×10 أو أقل) باستخدام العدسة اليدوية. وهذا يكفي لرؤية الحبيبات الأكبر، وتحديد البُنى مثل البرليت في الفولاذ الكربوني.

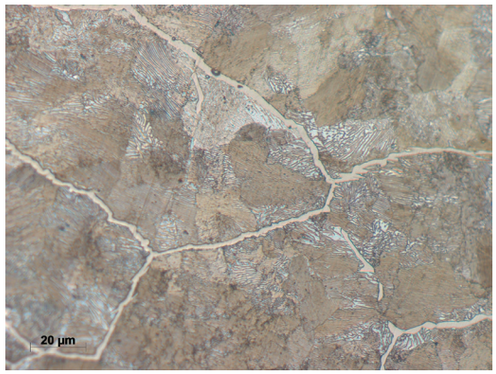
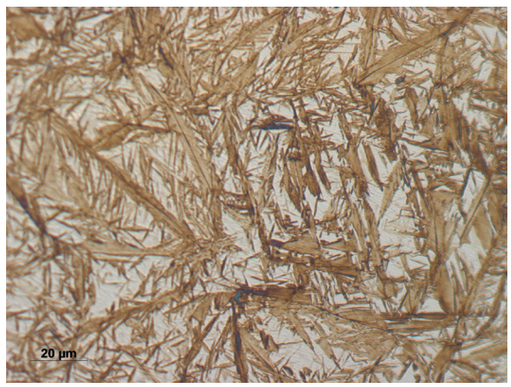
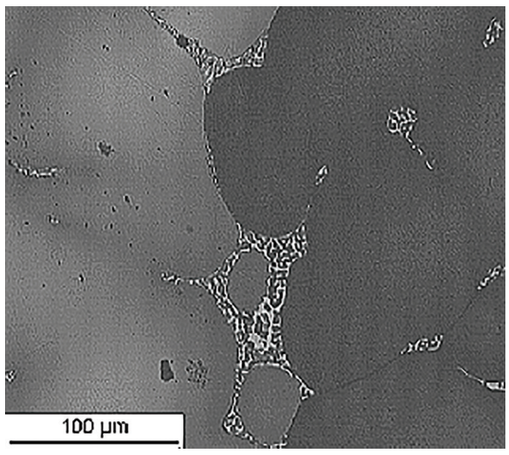
عند التكبير بنسب أعلى بين ×100 و×1000، يمكن ملاحظة صورة واضحة للبنية الدقيقة، تشمل حدود الحبيبات الصغيرة أو وجود مركبات بينية داخل الحبيبات.

من خلال مقارنة المعلومات المكتسبة مع البيانات المرجعية، بما في ذلك **الصور المجهرية** للبنى النمطية، يمكن تحديد تركيبة العينة وتاريخ معالجتها. الجدول 25.10 يوضح بعض الأمثلة على الصور المجهرية المختلفة للمواد المعدنية.

المصطلح الرئيس

صورة مجهرية - صورة عالية الدقة ومكبرة جدًّا (× 100 إلى × 1000) لمقطع عرضي مصقول من مادة صلبة بلورية، ملتقطة باستخدام المجهر.

الجدول 25.10 صور مجهرية

	صورة مجهرية لعينة فولاذ فوق أصهري (1.3% كربون) ملدَّنة عند 1100 °م. في أثناء التبريد فيطور الأوستنيت، يتشكل السمنتيت أولًا عند حدود حبيبات الأوستنيت، ويظهر في شكل أشرطة بيضاء حول الحبيبات. عندما تُطرَد كمية كافية من الكربون من الأوستنيت فتصبح التركيبة المتبقية يوتيكتويدية، يتشكل البيرلايت من الأوستنيت المتبقي الغني بالكربون. يمكن التعرف على البيرلايت بسهولة من بنيته الصفائحية التي يمكن رؤيتها هنا داخل الحبيبات.
	صورة مجهرية للفولاذ فوق الأصهري نفسه بعد أن خضع للتصلب بالتبريد السريع. يُمكن تعرُّف المارتنسيت من البنية الإبرية المميزة.
	صورة مجهرية لخلائط ألمنيوم تحتوي على 4% من النحاس خضعت للمعالجة الحرارية لمدة طويلة، ما أدى إلى تقادمها المفرط. تظهر حبيبات مركب $CuAl_2$ خارج حبيبات الألمنيوم، وهذا يجعلها لا تسهم في تأثير التصلب بالانفعال للمجموعات الصغيرة من $CuAl_2$ التي تتشكل داخل الحبوب. يتميز الألمنيوم المتقادم في العموم بخواص ميكانيكية ضعيفة.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 135 23/06/2025 08:45:07 ص

تمرين تقييمي 25.1 A.P1, A.P2, A.M1, A.D1

تعمل فنيًا في مختبر ضمان الجودة تابع لشركة تبيع المعادن بالجملة. طلب منك صاحب العمل تقييم ست عينات مرقَّمة من خلائط معدنية مجلوبة من مورد جديد.

العيّنات مُحضَّرة بحيث يظهر مقطع عرضي مصقول للبنية الحبيبية.

اكتب تقريرًا موجزًا عن كل عينة بناءً على ملاحظاتك للبنية الحبيبية تحت المجهر.

بالاعتماد على معرفتك بالبنى الدقيقة للمواد المعدنية واستخدام مكتبة من الصور المجهرية القياسية مرجعًا، نفِّذ ما يأتي:

- تحديد المواد وتقييم تاريخ المعالجة المحتمل.
- تقييم الخواص الميكانيكية التي من المحتمل أن تبديها كل عينة. افعل ذلك بالرجوع إلى ميزات البنية الدقيقة التي حددتها.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة وكيف تعاملت معها.
- أستطيع أن أشرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بطرق مختلفة في المرة القادمة (أي ما سأفعله بطريقة مختلفة).

المهارات

- المبادرة
- التوجيه الذاتي
- الإنتاجية

يساعدك نشاط "التخطيط-التنفيذ-المراجعة" على تطوير المهارات التي ستحتاج إليها في التعليم العالي أو في مواقف الحياة الواقعية.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 136 23/06/2025 08:45:07 ص

ب استكشاف الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية بأمان وتأثير هذه الخواص في متطلبات استخدامها

متطلبات المواد المعدنية في أثناء الاستخدام

في جميع القطاعات الهندسية، توجد تطبيقات لا حصر لها للمواد المعدنية، وكل منها يتطلب مجموعة مختلفة من الخواص الميكانيكية لتحقيق الأداء الأمثل من حيث الكلفة والوظائف. تقدم بعض الأمثلة في الجدول 25.11.

الجدول 25.11 أمثلة على متطلبات الاستخدام الفعلي الشائعة في مجموعة من التطبيقات

المطلب	الاستخدامات
مقاومة شد عالية	صناعات أوعية الضغط ومكونات أنظمة تعليق بالمركبات وأي تطبيق صناعي يتطلب دعم أحمال كبيرة بأمان وموثوقية.
مقاومة نوعية عالية (نسبة القوة إلى الوزن)	التطبيقات الحساسة للوزن، مثل الطيران ورياضات السيارات، حيث تكون المقاومة العالية ضرورية ولكن الوزن الزائد غير مرغوب فيه لآثاره في استهلاك الوقود ومتطلبات الطاقة.
مقاومة عالية للأحمال الصدمية	رؤوس الأدوات الصدمية ورؤوس المطارق ومثاقب البناء التي يجب أن تتحمل أحمال صدمية عالية دون أن تتشوه أو تتكسر.
الصلابة العالية	الأدوات القاطعة وفكوك أدوات الزنق وذكر اللولبة والقوالب وأدوات المخرطة، حيث تتطلب جميعها صلابة عالية لتأدية وظيفتها. بالنسبة لأي أداة قطع، يجب أن تكون المادة المستخدمة في الأداة أكثر صلابة بكثير من المادة التي يتم قطعها.
المتانة	مناطق التهشم في المركبات، حيث يسهم تشوه المادة دون التكسر في امتصاص الطاقة العالية الناتجة عن الصدمات، وبالتالي حماية ركاب المركبة.
الممطولية	المكونات الهيكلية مثل العوارض الإنشائية، حيث تشير المواد المطيلة إلى مواطن الإجهاد بظهور علامات تشوه مرئية. وفي هذه الحالة، قد يتسبب الفشل المفاجئ بسبب القصافة في انهيار كارثي للهيكل.

وقفة للتفكير صِف ظروف العمل الفعلية لمنتج هندسي معين مع تضمين تفاصيل حول البيئة التي سيعمل فيها.

تلميح فكر في أسوأ السيناريوهات التي يجب أن يتحملها المنتج. لا تنسَ العوامل البيئية مثل درجة الحرارة والطقس.

توسيع الأفق قيّم أهمية بعض الخواص الميكانيكية التي ستكون ذات صلة عند اختيار مادة للعمل في هذه الظروف. ما العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها؟

إجراءات الاختبار الإتلافي

من المهم ضمان أن نتائج الاختبارات الميكانيكية التي تُجرى في مرافق اختبار مختلفة تكون قابلة للمقارنة والتكرار. لتحقيق ذلك، طُوّرت منهجيات معيارية لتنفيذ الاختبارات. في المملكة المتحدة، كان ذلك في شكل معايير بريطانية. تستخدم الاختبارات في هذا الجزء طرقًا تتبع التوصيات الواردة في هذه المعايير. يُشار إلى المعيار المناسب لكل اختبار حتى تتمكن من العثور على الإرشادات التفصيلية لتنفيذ إجراءات الاختبار الإتلافي.

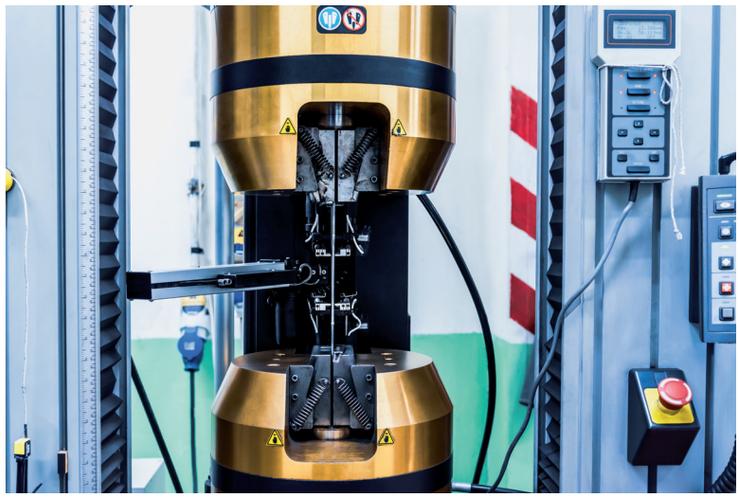
نصائح للسلامة

قبل الاختبارات الإتلافية وفي أثنائها وبعدها، يجب الالتزام بالاحتياطات الأمنية. يجب ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة، مثل القفازات والنظارات الواقية وسدادات الأذن. ويجب التحقق من حالة معدات الاختبار ومعايرتها ويجب أخذ العينات. ينبغي أيضًا اتباع الإجراءات التشغيلية القياسية وتعليمات الشركة المصنعة لمعدات الاختبار. إضافة إلى ذلك، يجب الحفاظ على مسافة آمنة من منطقة الاختبار وتجنب أي تشتيت أو مقاطعة. وأخيرًا، يجب التخلص من العينات المكسورة بشكل صحيح والإبلاغ عن أي حوادث أو أضرار.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 137 23/06/2025 08:45:07 ص

اختبار مقاومة الشد

المعيار القابل للتطبيق: BS EN ISO 6892-1:2009 المواد المعدنية - اختبار مقاومة الشد - الجزء 1: طريقة الاختبار في درجة الحرارة المحيطة. تُظهر الصورة آلة اختبار الشد الأوتوماتيكية مع اختبار عينة المنتج في المختبر الصناعي.



◄ آلة اختبار الشد.

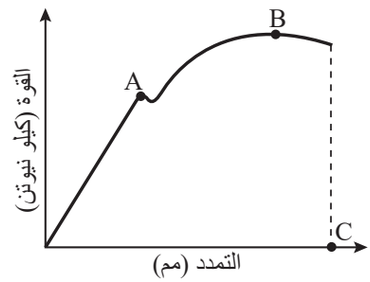
اختيار عينات الاختبار وتحضيرها

يمكن إجراء اختبار الشد على مجموعة واسعة من أنواع العينات المادية والمقاطع العرضية (دائرية أو مستطيلة أو مربعة، على سبيل المثال). يجب أن تحتوي العينة على مقطع عرضي ثابت على كامل طولها.

في بعض الأحيان، تحتوي العينات على كتائف مُشَكَّلة عند كلا الطرفين لتأمين الإمساك بها في الحوامل. أما العينات غير المُشَكَّلة التي تأتي مباشرة من خطوط الإنتاج، مثل الأسلاك أو الأشرطة، فتتطلب طرق تثبيت مختلفة، مثل استخدام مقابض ملولبة أو فكوك ذات أوجه متوازية. يجب تحديد مساحة المقطع العرضي لكل عينة اختبار قبل بدء الاختبار. هذه الخطوة حاسمة، إذ إن أي خطأ في هذه المرحلة سيؤدي إلى حسابات إجهاد مشوهة جدًا. في الممارسة العملية، يجب قياس المساحة في ثلاث نقاط على الأقل على طول العينة واستخراج المتوسط. يجب كذلك وضع علامات على بداية ونهاية الطول المقيس الذي ستُحدد نتائجه، والذي يتوافق مع طول مقياس التمدد.

آلة اختبار الشد

هناك أنواع مختلفة من آلات اختبار الشد، لكنها عادةً ما تكون موضوعة بشكل عمودي وتستخدم مكبسًا هيدروليكيًا لتحريك رأسين علوي وسفلي. يتم تثبيت عينة الاختبار المحضرة بين الرأسين باستخدام آلية تثبيت مناسبة لنوع العينة. وعندما يبدأ المكبس الهيدروليكي في التحرك، تُقاس القوة المؤثرة في عينة الاختبار باستخدام خلية تحميل، ويُقاس التمدد المصاحب باستخدام مقياس التمدد على فترات منتظمة. تُسجل البيانات من هذين الجهازين طوال الاختبار، الذي يستمر حتى تنكسر العينة. بعد انتهاء الاختبار، تُحلل البيانات عن طريق رسم منحنى القوة-التمدد، ومن خلاله تُحدد نتائج الاختبار. (يوضح الشكل 25.16 منحنى نموذجيًا للقوة-التمدد للفولاذ الطري المطيل).



الشكل 25.16 رسم بياني نموذجي للقوة-التمدد للفولاذ المطاوع المطيل.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 138 23/06/2025 08:45:09 ص

فحص أسطح الكسر

يكشف سطح الكسر في اختبار الشد عن الخواص العامة للمادة قبل تحليل بيانات الاختبار.

- فيظهر على المواد المطيلة تخصر كبير حول نقطة الكسر، مصحوبًا بسطح كسر مميز على شكل "كأس وكرة" (انظر الصورة).
- ويظهر على المواد القصيفة تخصر ضئيل أو معدوم في المقطع العرضي، مع تشوه لدن ضئيل أو معدوم قبل الكسر.



◄ وجود تخصر مصحوب بسطح كسر على شكل "كأس وكرة" يدل على أنَّ المادة مطيلة.



◄ وجود تخصر أو تشوه لدن ضئيل أو انعدامه قبل الإخفاق يدل على الإخفاق القصيف.

تحليل البيانات

يمكن استخراج عدة معلمات من نتائج الاختبار ومن منحنى القوة-التمدد، والتي يمكن تضمينها في تقرير الاختبار:

مقاومة الخضوع العليا (الوحدة: باسكال = نيوتن لكل متر مربع): تُحدد من منحنى القوة-التمدد. تمثل القيمة العظمى للإجهاد قبل أول انخفاض في القوة عند النقطة A في الشكل 25.16، في نهاية الجزء المستقيم (المرن) من المنحنى. يتم الحصول على مقاومة الخضوع العلوية عن طريق تقسيم القوة عند النقطة A على مساحة المقطع العرضي لقطعة الاختبار:

$$\text{مقاومة الخضوع العليا} = \frac{\text{القوة عند النقطة A}}{\text{مساحة المقطع العرضي للعينة}}$$

مقاومة الشد القصوى (الوحدة: باسكال): تُحدد من منحنى القوة-التمدد. تمثل الإجهاد عند النقطة B في الشكل 25.16، وهي القيمة العظمى للقوة المُسجلة في أثناء الاختبار:

$$\text{مقاومة الشد القصوى} = \frac{\text{القوة عند النقطة B}}{\text{مساحة المقطع العرضي للعينة}}$$

النسبة المئوية للاستطالة عند الكسر (الوحدة: النسبة المئوية): تُحدد من منحنى القوة-التمدد. يُحسب التمدد الإجمالي عند الكسر عند النقطة C في الشكل 25.16. قسمة هذا على طول مقياس الامتداد (الطول الأولي لقسم قطعة الاختبار التي تم فحصها في أثناء الاختبار) يعطي:

$$\text{النسبة المئوية للاستطالة} = \frac{\text{التمدد عند الكسر}}{\text{طول مقياس التمدد الأولي}} \times 100$$

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 139 23/06/2025 08:45:12 ص

النسبة المئوية لتقليل مساحة المقطع العرضي (الوحدة: النسبة المئوية): تصف مقدار التخصر في عينة الاختبار بعد الكسر. عند اللزوم، يجب إعادة تركيب العينة المكسورة لقياس الحد الأدنى لمساحة المقطع العرضي بعد الكسر:

$$\text{النسبة المئوية لتقليل مساحة المقطع العرضي} = \frac{\text{التغير في مساحة المقطع العرضي}}{\text{مساحة المقطع العرضي الأصلية}} \times 100$$

تقارير الاختبار

يجب أن يتضمن تقرير الاختبار ما يأتي:

- الإشارة إلى المعيار الذي أُجري الاختبار بموجبه
- تحديد عينة الاختبار
- نوع المادة المختبرة (إذا كان معروفًا)
- نوع عينة الاختبار
- فحص سطح الكسر
- نتائج الاختبار.

المهارات

- التحليل
- التفسير

يمكنك استخدام نتائج اختبار الشد للحصول على العديد من المعلمات وإعداد الرسومات البيانية للقوة-التمدد.

اختبار الصلابة

تحضير السطح

يجب أن تكون الأسطح المراد اختبارها ناعمة ومسطحة بحيث يكون الانبعاج الناتج عن الاختبار مرئيًا ومحددًا بوضوح. يجب إزالة أي أكسيد، مثل ذلك الناتج عادةً عن عمليات التشكيل على الساخن. قم بإزالة الزيوت والشحوم عن السطح. (تتطلب بعض المعادن، مثل التيتانيوم، التي قد تلتصق بالمثلِّم، تزييتًا بالكيروسين. تأكد من تدوين ذلك في نتائج الاختبار).

اختبار برينل للصلابة

المعيار المطبق

ISO 6506-1:2014 المواد المعدنية – اختبار برينل للصلابة – الجزء 1: طريقة الاختبار. تُضغَط كرة من كربيد التنغستن على سطح المادة تحت حمل ثابت.

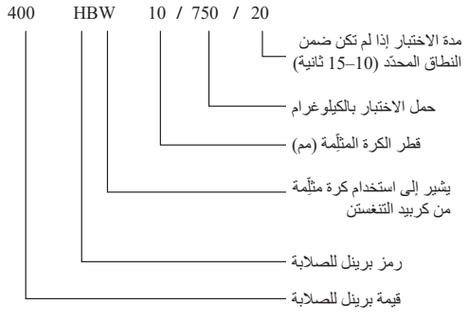
يُحدَّد حجم الكرة وحمل الاختبار بناءً على المادة المراد اختبارها، بهدف توفير انبعاج واضح وسهل القياس بحجم يتراوح بين 24 في المئة و60 في المئة من قطر الكرة.

طبِّق الحمل لمدة 10 إلى 15 ثانية لضمان اكتمال أي تشوه لدن.

عند رفع الحمل والكرة، قِس قطر الانبعاج الدائري تحت التكبير في اتجاهين متعامدين. ثم احسب متوسط هذه الأقطار.

ابحث عن رقم برينل للصلابة (HBW) عن طريق البحث عن متوسط قطر الانبعاج (بالملم) في الجدول C.1 في الملحق C من معيار ISO 6506-1:2014 (يمكن العثور على هذا المستند من خلال البحث عن المصطلح: "ISO 6506-1:2014").

يوضح الشكل 25.17 تنسيق التعبير عن رقم برينل للصلابة في نتائج الاختبار.



الشكل 25.17 مثال عن كيفية ذكر رقم برينل للصلابة في تقرير الاختبار.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 140 23/06/2025 08:45:12 ص

اختبار الصلابة فيكرز

المعيار المطبق

ISO 6507-1:2005 المواد المعدنية – اختبار الصلابة فيكرز – الجزء 1: طريقة الاختبار.

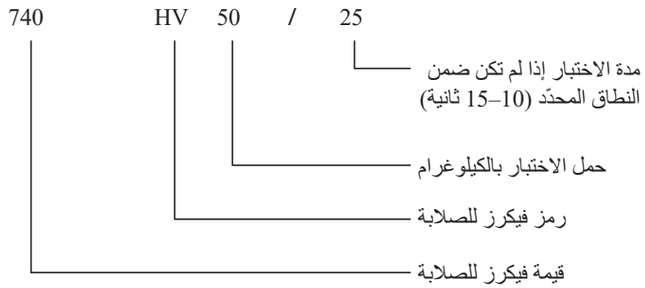
يشبه اختبار (فيكرز) اختبار (برينل) إلى حد كبير، ولكن بدلًا من اختيار مجموعة من المُثلِّمات الكروية، يتم استخدام هرم بقاعدة مربعة واحدة. وغالبًا ما يكون القياس عبر أقطار الانبعاج المربع المحدد بوضوح في اختبار فيكرز أسهل وأكثر دقة. يوضح الجدول 25.12 أحمال الاختبار المقابلة للقيم المختلفة على مقياس فيكرز للصلابة.

الجدول 25.12 الأحمال المستخدمة في مقاييس فيكرز للصلابة المختلفة

مقياس فيكرز للصلابة	حمل الاختبار (كجم)
HV 10	10
HV 20	20
HV 50	50
HV 100	100

ابحث عن رقم فيكرز للصلابة (HV) عن طريق البحث عن القطر المقاس للانبعاج (بالملم) من جدول بيانات موجود في معيار ISO 6507-4:2005 المواد المعدنية – اختبار فيكرز للصلابة – الجزء 4 جداول قيم الصلابة (راجع الجدول 3 في المعيار للنطاق HV 5 إلى HV 100).

يوضح الشكل 25.18 تنسيق التعبير عن رقم فيكرز للصلابة في تقرير الاختبار.



الشكل 25.18 مثال عن كيفية ذكر رقم فيكرز للصلابة في تقرير الاختبار



◄ آلة اختبار روكويل للصلابة.

بحث

ابحث في الإنترنت عن رقم فيكرز للصلابة (HV) عن طريق الاطلاع على القطر المقاس للانبعاج (بالملم) في جدول بيانات موجود في معيار ISO 6507-4:2005 المواد المعدنية – اختبار الصلابة فيكرز – الجزء 4.

اختبار روكويل للصلابة

المعيار المطبق

ISO 6508-1:2015 المواد المعدنية – اختبار (روكويل) للصلابة – الجزء 1: طريقة الاختبار.

يُعد اختبار روكويل للصلابة الطريقة الأكثر شيوعًا وانتشارًا لقياس الصلابة. وكما هي الحال في اختباري برينل وفيكرز، يعتمد الاختبار على انبعاج العينة تحت حمل ثابت، لكن طريقة الاختبار تختلف بعض الشيء. يمكن إجراء اختبار روكويل للصلابة باستخدام مجموعة من الأحمال والمُثلِّمات بناءً على نوع المادة المُختبرة. تُعد أكثر نسخ الاختبار شيوعًا هي روكويل A وB وC، وهي مُلخصة في الجدول 25.13.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 141 23/06/2025 08:45:13 ص

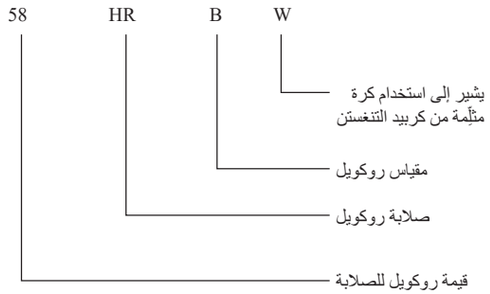
الجدول 25.13 المتغيرات الشائعة لاختبار روكويل للصلابة

مقياس روكويل للصلابة	وحدة الصلابة	المثلِّم	الحمولة المبدئية (كغم)	الحمولة الإجمالية (كغم)	النطاق النموذجي	مواد نموذجية
A	HRA	مخروط ماسي	10	60	20–95 HRA	الفولاذ الرقيق، الفولاذ المقسى سطحيًا
B	HRBW	كرة بقطر 1.5875 مم	10	100	10–100 HRBW	خلائط النحاس، خلائط الألومنيوم
C	HRC	مخروط ماسي	10	150	20–70 HRC	الفولاذ، التيتانيوم

يُجرى الاختبار وفقًا للخطوات الآتية:

1. حمّل المُثلِّم بشكل مبدئي على سطح المادة بحمل ابتدائي قدره 10 كجم. يكون أي انبعاج في هذه المرحلة ناتجًا أساسًا عن التشوه المرن.
2. من لوحة المفاتيح، اضبط قياس التغلغل في المادة على القيمة "صفر".
3. طبّق الحمل الإضافي على المثلِّم وفقًا لمقياس روكويل المُستخدم.
4. أزِل هذا الحمل الإضافي بعد 5 ثوانٍ.
5. أبقِ الحمل المبدئي في مكانه، اقرأ رقم روكويل للصلابة من لوحة المفاتيح.

يوضح الشكل 25.19 التنسيق للتعبير عن رقم روكويل للصلابة في نتائج الاختبار.



الشكل 25.19 مثال عن كيفية ذكر رقم روكويل للصلابة في تقرير الاختبار.

تقارير الاختبار

عند الإبلاغ عن نتائج اختبار الصلابة، بالإضافة إلى رقم الصلابة المناسب، يجب تضمين نوع الاختبار والمقياس المُستخدم، ما يُشير إلى الظروف التي أُجري فيها الاختبار. يجب أن يتضمن تقرير الاختبار أيضًا:

- الإشارة إلى المعيار الذي أُجري الاختبار بموجبه
- تعريف العينة المُختبرة
- درجة الحرارة التي أُجري عندها الاختبار
- نتيجة الصلابة بالصيغة المناسبة
- أي انحراف عن المعيار المُطبق أو العناصر الاختيارية (مثل التزليق عند الحاجة)
- تاريخ إجراء الاختبار.

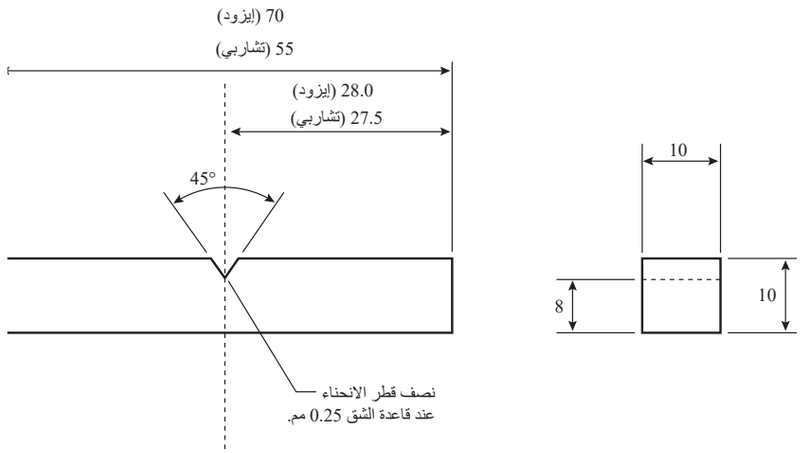
اختبار الصدم

تُعد مقاومة الشد عاملًا مهمًا بالنسبة للمصممين في الأنظمة التي يكون الحمل فيها ثابتًا بشكل أساسي أو حيث يتم تطبيق أي تغيّر في الحمل تدريجيًا، مثل أكبال السحب أو أسلاك تعليق الجسور. ولكن يحتاج المهندسون أيضًا -في معظم التطبيقات- إلى دراسة سلوك المادة تحت تأثير أحمال الصدم، حيث يمكن أن تُسبب معدلات الانفعال العالية كسورًا قصيفة في المواد التي تُعتبر عادةً مطيلة.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 142 23/06/2025 08:45:13 ص

اختبارا (إيزود وتشاربي) للصدم

يُستخدم اختبارا إيزود وتشاربي أدوات متشابهة وعينات اختبار ذات شقوق (موضحة في الشكل 25.20). يقيس كلا الاختبارين الطاقة التي تمتصها العينة في أثناء الكسر الصدمي.

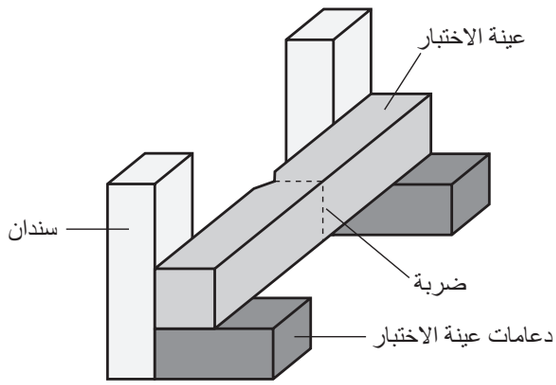


الشكل 25.20 الفروقات في عينة اختبار ذات شق على شكل حرف V مناسبة لاختباري إيزود وتشاربي.

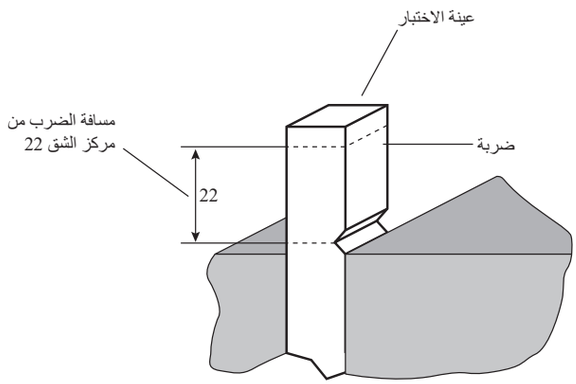
المعايير المطبقة:

- BS 131-1:1961 طرق اختبار الشقوق – الجزء 1: اختبار إيزود للصدم على المعادن.
- ISO 148-1:2009 المواد المعدنية – اختبار الصدم ببندول تشاربي – الجزء 1: طريقة الاختبار.

يكمن الاختلاف الرئيس بين اختباري إيزود وتشاربي في ترتيب قطعة الاختبار المعتمد في أثناء الاختبار، كما هو موضح في الشكلين 25.21 و25.22.



الشكل 25.21 اختبار الصدم بطريقة إيزود يستخدم ترتيبًا لقطعة الاختبار بنظام الكابولي، حيث يتم تثبيت أحد الطرفين.



الشكل 25.22 اختبار الصدم بطريقة تشاربي يستخدم ترتيبًا للقطعة الاختبارية بنظام الدعم البسيط، حيث يتم تثبيت كلا طرفي قطعة الاختبار.

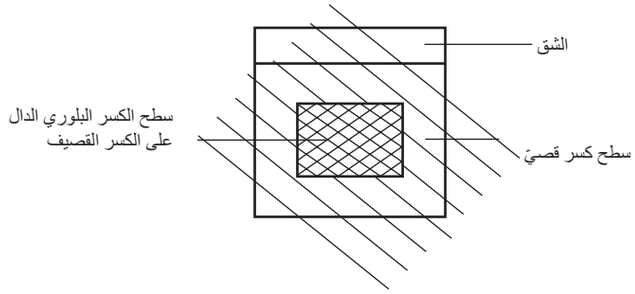
يمكن استخدام النوع نفسه من آلة اختبار الصدم في كلا الاختبارين. تحتوي هذه الآلات عادةً على بندول ثقيل الوزن يتم رفعه إلى ارتفاع معين، ما يمنحه مستوى معلومًا من الطاقة الكامنة. وعند إفلات البندول، تتحول كل طاقته الكامنة إلى طاقة حركية عندما يصل إلى أسفل مساره ونقطة الصدم مع قطعة الاختبار. يُسجَّل الارتفاع الذي يصل إليه البندول بعد التصادم مع قطعة الاختبار على جهاز الاختبار. ويرتبط هذا مباشرةً بالطاقة المتبقية في البندول بعد التصادم، ومن هذا يمكن حساب الطاقة المُمتصة في أثناء الصدم. غالبًا ما تُصمم الآلات بحيث يتمكن المُختبِر من قراءة الطاقة المُمتصة مباشرةً من المقياس بعد كل اختبار.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 143 23/06/2025 08:45:13 ص

فحص سطح الكسر

بعد تنفيذ الاختبار، يمكن أن يساعد سطح الكسر على تحديد طبيعة الكسر، وتقديم مؤشر على متانة المواد ضد الشق. ويشير وجود نسبة كبيرة من الكسر القصّي عمومًا إلى متانة عالية ضد الكسر.

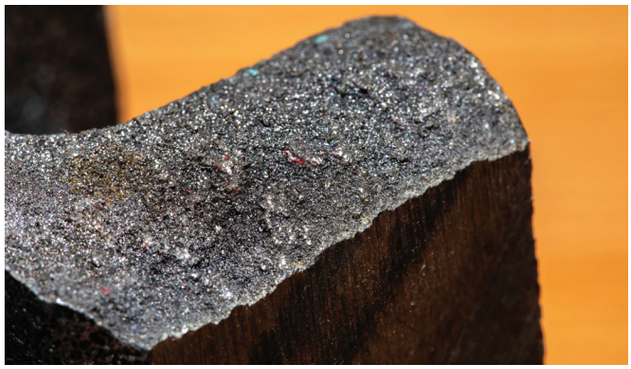
يتكون سطح الكسر عادةً من مناطق واضحة من الكسر القصّي الليفي والكسر البلوري اللامع، كما هو موضح تخطيطيًا في الشكل 25.23 وفي الصورة المرافقة.



الشكل 25.23 تمثيل تخطيطي لسطح الكسر بعد اختبار الصدم.

بحث

ابحث في الإنترنت لتحديد النسبة المئوية لمنطقتي الكسر القصّي والبلوري بعدة طرق، بما في ذلك مقارنة الكسر بمخططات مظهر الكسر، مثل تلك المتوفرة في ISO 148-1:2009 للمواد المعدنية - اختبار الصدم ببندول تشاربي - الجزء 1: طريقة الاختبار، يظهر مثال لها في الشكل 25.24.



◄ صورة فوتوغرافية لسطح الكسر تُظهر الشق ومنطقة الكسر القصّي الباهتة ومنطقة الكسر البلوري اللامعة.



الشكل 25.24 مخطط مظهر الكسر الناتج عن اختبار الصدم لتقدير نسبة منطقة الكسر القصّي (ومنها يمكن أيضًا تحديد نسبة منطقة الكسر البلوري).

تقارير الاختبار

يجب أن يتضمن تقرير الاختبار ما يأتي:

- الإشارة إلى المعيار الذي أُجري الاختبار بموجبه
- تعريف العينة المختبرة
- درجة الحرارة التي أجري الاختبار عندها
- نوع الشق المستخدم (عادةً شق V، ولكن يمكن أيضًا إجراء اختبار تشاربي باستخدام شق U)
- أي انحراف عن المعيار المطبق، مثل حجم العينة إذا لم يكن كما هو محدد
- الطاقة الممتصة بواسطة العينة
- مظهر الكسر، إلى جانب نسبة المناطق القصّيّة والبلورية.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 144 23/06/2025 08:45:15 ص

إجراءات الاختبار غير الإتلافي

لا يكون إجراء الاختبارات الإتلافية ملائمًا دائمًا. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتصنيع وعاء ضغط كبير واحد لاستخدامه في الصناعة النووية بواسطة لحام الأجزاء المشكلة معًا، فإنه من غير العملي اختبار كل لحام عن طريق الإتلاف لضمان عدم وجود فجوات أو شوائب داخلية أو **مناطق المسامية** قد تؤدي إلى نقاط ضعف. في المنتجات الهندسية التي تكون مكلفة الإنتاج أو حيوية للسلامة أو كلاهما، يمكن للاختبارات غير الإتلافية تأكيد وجود/انتفاء مجموعة من العيوب المتعلقة بالمواد والمعالجة والتي قد تكون باعث قلق.

الكشف عن العيوب السطحية

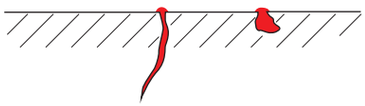
تُظهر هذه الطرق العيوب السطحية بحيث يمكن عدها وتصويرها وقياسها وتصنيفها. ويتيح ذلك تقييم ما إذا كان المكوّن صالحًا للاستخدام أو بحاجة إلى إعادة تشكيل أو يجب التخلص منه.

اختبار اختراق الصبغة

اختبار اختراق الصبغة يكشف العيوب السطحية والتي تصعب رؤيتها بالعين المجردة، ويشيع في هذا النوع من الاختبارات استخدام أصباغ ذات تباين لوني أو فلورية. عند وضع سائل منخفض **اللزوجة** (مثل الصبغة) على سطح المادة، فإنه يُمتَص بفعل **التأثير الشعري** في العيوب السطحية، مثل الشقوق الدقيقة ومناطق المسامية، ما يشير إلى وجودها (كما هو موضح في الشكل 25.25)

يُنفَّذ اختبار اختراق الصبغة باتباع الخطوات الآتية:

1. تنظيف السطح المراد فحصه جيدًا وإزالة الزيوت وتجفيفه لإزالة أي مواد قد تعيق اختراق الصبغة.
2. وضع الصبغة على السطح المُحضَّر عن طريق الطلاء أو الرش أو الغمر، اعتمادًا على حجم المكون أو المنطقة المراد اختبارها.
3. ترك الصبغة حتى تخترق أي عيوب سطحية وفقًا للوقت المحدد في تعليمات الشركة المصنعة، وهو ما يُعرف بزمن الانتظار.
4. إزالة الصبغة الزائدة بعناية وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة، وعادةً ما يكون ذلك بواسطة تنظيف خفيف بمذيب.
5. وضع مسحوق ناعم أو مطور سائل على السطح قيد الاختبار، حيث سيقوم بجذب الصبغة المحتجزة في العيوب السطحية لتبدأ بالظهور كأماكن صبغة مرئية بعد حوالي 10 دقائق.



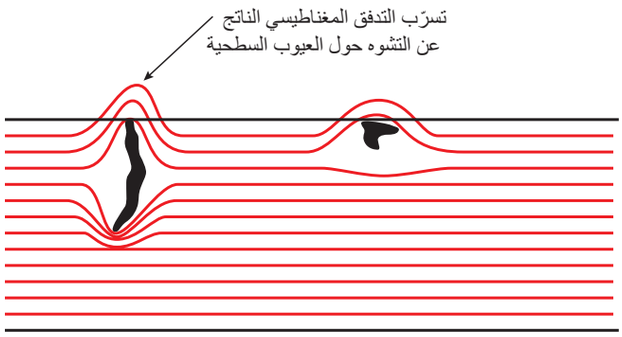
الشكل 25.25 عيوب السطح المكتشفة عن طريق اختبار اختراق الصبغة.

اختبار الجزيئات المغناطيسية

يُستخدم اختبار الجزيئات المغناطيسية على المواد **المغناطيسية الحديدية** مثل خلائط الحديد، بما في ذلك الفولاذ. يتميز بسرعته وسهولة تنفيذه مقارنة باختبارات اختراق الصبغة، ولا يتطلب تحضيرًا دقيقًا للسطح.

يجب أولًا مغنطة المكون، إذ تتشوه خطوط **التدفق المغناطيسي** المارة عبر العينة بسبب العيوب السطحية، ويحدث **تسرب التدفق** فوق سطح المادة في هذه النقاط، على النحو الموضح في الشكل 25.26.

المرحلة التالية هي وضع بُرادة الحديد، إما على شكل مسحوق ناعم أو معلقة في رذاذ سائل، على سطح المكون. ستنجذب جزيئات الحديد إلى المناطق التي يحدث فيها تسرب التدفق وتشكل مجموعات حولها، ما يشير إلى وجود عيوب مادية.



الشكل 25.26 الكشف عن العيوب السطحية في المواد المغناطيسية الحديدية باستخدام الفحص بالجزيئات المغناطيسية.

المصطلحات الرئيسة

مناطق المسامية - مجموعات من الفراغات الصغيرة غالبًا ما تسببها وجود فقاعات غازية في أثناء التصلب.

اللزوجة - سمك السائل.

التأثير الشعري - ميل السائل إلى الانجرار إلى فجوات ضيقة.

مغناطيسية حديدية - مادة تصبح ممغنطة عند تعرضها لمجال مغناطيسي.

التدفق المغناطيسي - خطوط تأثير المجال المغناطيسي.

تسرب التدفق - خروج خطوط التدفق من سطح المادة تحت تأثير قوة.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 145 23/06/2025 08:45:15 ص

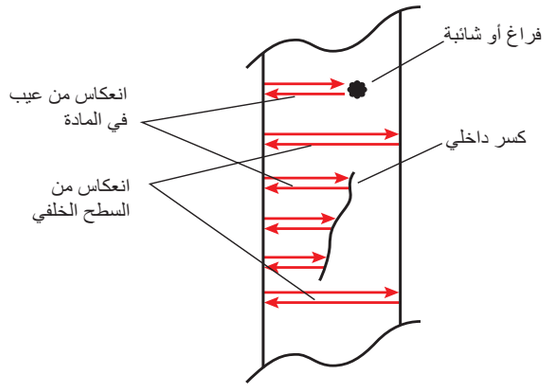
كشف العيوب الداخلية (تحت السطحية) باستخدام اختبار الموجات فوق الصوتية

يستخدم أسلوب انعكاس النبض للاختبار بالموجات فوق الصوتية طاقة صوتية عالية التردد للكشف عن العيوب الداخلية في المواد، مثل الشقوق أو المسامية أو الشوائب الداخلية. وغالبًا ما يُستخدم هذا الاختبار لفحص اللحامات في التطبيقات الحيوية للسلامة.

تُرسَل الموجات فوق الصوتية إلى المادة بواسطة محول إرسال/استقبال ملامس لسطح المادة. عندما تصادف الموجات الصوتية أي **انقطاع** في بنية المادة، مثل شق أو فجوة أو حتى الجدار الخلفي للعينة، يرتد جزء من الموجة الصوتية نحو السطح ويتم الكشف عنها بواسطة محول الإرسال/الاستقبال (انظر الشكل 25.27).

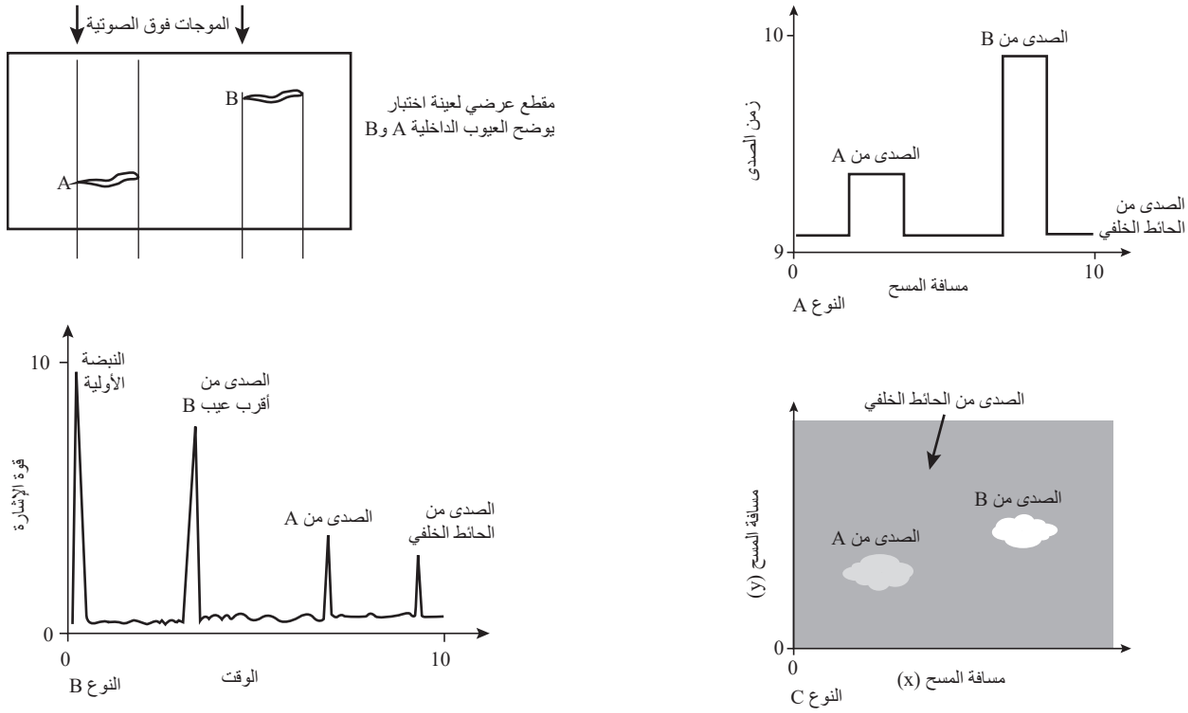
المصطلح الرئيس

الانقطاع - أي تغيير في بنية المادة مثل الشق أو الفجوة.



الشكل 25.27 موجات صوتية عالية التردد ترتد من خلال الانقطاعات الداخلية.

يعتمد الزمن بين إرسال النبضة الأصلية واستلام الصدى المرتد مباشرةً على المسافة المقطوعة عبر المادة، وبالتالي يمكن تحديد عمق الانقطاع. تقوم معدات الاختبار بمعالجة هذه البيانات وعرضها بطرق مختلفة تُعرف بأنواع A وB وC (معروضة في الشكل 25.27).



الشكل 25.28 أنواع عرض الفحص بالموجات فوق الصوتية: النوع A والنوع B والنوع C.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 146 23/06/2025 08:45:15 ص

وقفة للتفكير	استقص أنواع أجهزة الاختبار الإتلافية وغير الإتلافية المتوافرة للاستخدام في مركزك.
تلميح	اطلب من معلم أو فني شرح كيفية عمل أجهزة الاختبار، واقرأ دليل الاختبار المرفق بالجهاز، واطلع على أي اعتبارات تتعلق بالسلامة.
توسيع الأفق	هل يمكنك الآن أن تشرح لمعلمك كيفية إجراء اختبار إتلافي وغير إتلافي بأمان باستخدام الأجهزة المتوافرة؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد تكون مستعدًا لتجربة الاختبار.

تمرين تقييمي 25.2 B.P3, B.P4, B.P5, B.M2, B.M3, B.D2

تعمل فنيًا في مختبر ميكانيكي في شركة لتصنيع الأنابيب. طلب منك صاحب العمل إجراء سلسلة من الاختبارات الإتلافية على ست عينات من مواد مأخوذة من جدران أجزاء من الأنابيب المصنَّعة باستخدام مواد مختلفة.

يتوقع صاحب العمل أن تقوم بقياس مجموعة كاملة من الخواص الميكانيكية لكل مادة باستخدام أجهزة الاختبار المناسبة؛ وتشمل الاختبارات التي ستجريها:

اختبار الشد

- مقاومة الخضوع
- مقاومة الشد القصوى
- معامل المرونة
- نسبة الاستطالة عند الكسر
- نسبة النقصان في مساحة المقطع العرضي عند الكسر
- فحص سطح الكسر.

اختبار روكويل للصلابة

- رقم روكويل للصلابة

اختبار تشاربي للصدم

- الطاقة الممتصة عند الصدم
- نسبة القص والمساحة البلورية عند سطح الكسر.

طُلب منك أيضًا إجراء اختبار غير إتلافي باستخدام صبغة مخترِقة على جزء من جدار الأنابيب لضمان عدم وجود عيوب سطحية تكونت في أثناء التصنيع.

سجِّل نتائج جميع الاختبارات التي تجريها، واعرضها بشكل مناسب في ورقة مختبرية.

قيِّم الخصائص التي ستظهرها كل مادة في أثناء الاستخدام استنادًا إلى النتائج المجمَّعة من الاختبارات، واقترح لكل مادة تطبيقات بديلة يمكن أن تكون مفيدة فيها.

برِّر صحة طرق الاختبار المستخدمة على كل مادة.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة وكيف تعاملت معها.
- أستطيع أن أشرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بطرق مختلفة في المرة القادمة (أي ما سأفعله بطريقة مختلفة).

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 147 23/06/2025 08:45:16 ص

ج { استكشاف إخفاق المكونات المعدنية في أثناء استخدامها ودراسة إدخال التحسينات على تصميمها

عندما تخفق المكونات في أثناء الاستخدام، يمكن أن تكون النتائج كارثية. لذا، من المهم أن يفهم المهندسون حدود المواد المعدنية في أثناء الاستخدام لتجنب الأخطاء المكلفة. لقد تعلمت البشرية العديد من الدروس حول كيفية تصرف المعادن وكيفية إخفاقها في أثناء الاستخدام بأسلوب صعب من حيث التكلفة المالية وفقدان الأرواح.

الكسر المطيل والقصيف

الكسر المطيل

يُلاحظ الكسر المطيل عادةً في المواد ذات الممطولية والمتانة العالية. ويحدث عمومًا من خلال التشقق العابر للحبيبات البلورية (على النحو الموضح في الشكل 25.29). يتميز الإخفاق المطيل بتشوه لدن واستطالة وتخصر كبير في المقطع العرضي قبل الكسر. والسبب الرئيس للإخفاق المطيل هو التحميل الزائد على المادة. تبدأ عملية الكسر المطيل بتشكّل فجوات صغيرة عند حدود الحبيبات أو حول الشوائب الداخلية في البنية الحبيبية. ومع زيادة الإجهاد الموضوع، تكبر هذه الفجوات وتبدأ في الاندماج معًا لتشكّل مناطق انفصال أكبر. في النهاية، يتم تجاوز قوة الحبيبات الداعمة للحمل، وتفشل عن طريق التشقق العابر للحبيبات. في أثناء الإخفاق المطيل، تحدث حركة على طول مستويات الانزلاق حول حواف موقع الكسر، مكوّنة حافة قصيَّة. تظهر على سطح الكسر خصائص تشير إلى الإخفاق المطيل: تشوه لدن كبير، وتخصُّر في المقطع العرضي، وسطح كسر يشبه "الكأس والكرة" مع وجه مركزي مسطح محاط بحافة قصِّيَّة (انظر الصور في الجزء ب).

آثار التحميل التدريجي والصدمي وحجم الحبيبات

الكسر المطيل هو وضع إخفاق يتميز بتشوه لدن كبير قبل الانقطاع. وتؤدي تأثيرات التحميل التدريجي والصدمي، بالإضافة إلى حجم الحبيبات، دورًا حاسمًا في كيفية تصرف المواد تحت الإجهاد.

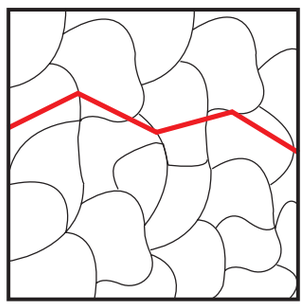
التحميل التدريجي

– **سلوك التشوه:**

- في ظل التحميل التدريجي، تواجه المواد توزيع إجهاد موحد، ما يسمح بتشوه لدن أكبر.
- يمكن للمواد المطيلة امتصاص قدر أكبر من الطاقة، ما يؤدي إلى تخصُّر واستطالة أكبر قبل الكسر.

– **آلية الكسر:**

- يؤدي التحميل التدريجي عادةً إلى حركات كسر مطيلة، تشمل تكوين الفجوات الدقيقة ونموها واندماجها.
- يتيح التطبيق البطيء للإجهاد تكوّن فجوات دقيقة تندمج تدريجيًا لتكوّن سطح كسر مستقر.



الشكل 25.29 كسر عابر للحبيبات يشق طريقه عبر الحبيبات البلورية ذات الاتجاه العشوائي.

الأحمال الصدمية

– **سلوك التشوه:**

- تؤدي الأحمال الصدمية إلى تطبيق إجهاد سريع، ما يؤدي إلى معدلات انفعال أعلى.
- قد لا يتوفر للمواد الوقت الكافي للتشوه اللدن، ما يؤدي إلى سلوك أكثر قصافة حتى في المواد التي تُصنّف عادةً ضمن المواد المطيلة.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 148 23/06/2025 08:45:16 ص

– **آلية الكسر:**

- قد يحدث الكسر المطيل تحت الأحمال الصدمية، ولكن قد يظهر بشكل مختلف. يمكن أن يؤدي التحميل السريع إلى تغييرات في البنية الدقيقة، ما يقلل الممطولية.
- قد تظهر على أسطح الكسر علامات تكوين الفجوات، ولكن قد تكون هذه الفجوات أقل وضوحًا مقارنة بالتحميل التدريجي بسبب نقص الوقت لنمو الفجوات.

تأثير حجم الحبيبات

– **حجم الحبيبات الدقيقة:**

- يُعزز عمومًا الممطولية نظرًا لزيادة مساحة حدود الحبيبات، ما يمكن أن يعيق حركة الانخلاعات ويسهم في امتصاص الطاقة.
- تحت التحميل التدريجي والصدمي، تُظهر المواد ذات الحبيبات الدقيقة غالبًا متانة محسنة ومقاومة لانتشار الشقوق.

– **حجم الحبوب الخشنة:**

- قد يؤدي إلى تقليل الممطولية وزيادة القابلية للكسر القصيف تحت الأحمال الصدمية.
- يمكن أن تؤدي الحبيبات الخشنة إلى فجوات أكبر وتقليل امتصاص الطاقة، ما يؤدي إلى إخفاق مبكر تحت الإجهاد المفاجئ.

الكسر القصيف

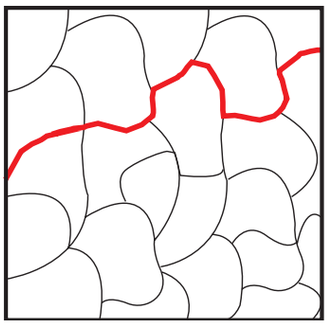
يحدث الكسر القصيف في المعادن ذات القوة العالية التي تمتلك متانة منخفضة وممطولية ضعيفة. يتميز بقلة أو انعدام التشوه اللدن أو تخصُّر المقطع العرضي قبل الكسر.

التشقق العابر للحبيبات

يبدأ الكسر القصيف عادةً عند تشقق دقيق أو فجوة أو شائبة داخلية داخل المادة. ينتشر الكسر بسرعة عبر المادة في مستوى متعامد على الإجهاد المطبق. المسار الأسهل للكسر هو عادةً على طول المستويات البلورية داخل البنية الشبكية، ما يؤدي إلى شقوق تخترق الحبيبات الفردية وتفصلها (انظر الشكل 25.28). وينتج عن ذلك سطح كسر مستوٍ يتكون من وجوه كسر بلورية ذات اتجاهات مختلفة، ما يمنحه مظهرًا بلوريًا مميزًا. وأي تفاوت في السطح المستوي ينتج عن انتقال الكسر من حبيبة إلى أخرى، حيث تتسبب الاتجاهات المختلفة للحبيبات في تغيير اتجاه الكسر ليبقى على المسار الأقل مقاومة خلال المادة.

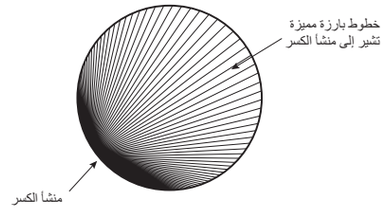
الكسر بين الحبيبات

يظهر نوع آخر من الكسر القصيف عندما يكون المسار الأقل مقاومة على طول حدود الحبيبات وليس من خلال الحبيبات نفسها (انظر الشكل 25.30). يحدث هذا عندما تتركز الأطوار القصيفة أو الشوائب عند حدود الحبيبات. على سبيل المثال، يمكن أن يحدث ذلك عندما تكون كميات كبيرة من السمنتيت موجودة عند حدود الحبيبات في الفولاذ فوق الأصهري.



الشكل 25.30 كسر بين الحبيبات على طول حدود الحبيبات.

قد تكون هناك أيضًا مؤشرات مفيدة أخرى على سطح الكسر. إذا بدأ الكسر من نقطة معينة، ربما عند عيب صغير على سطح المكون، فإنه يمكن في الغالب ملاحظة خطوط بارزة تنبعث من تلك النقطة. تشير هذه الخطوط إلى الاتجاه الذي انتشر فيه الكسر (انظر الشكل 25.31)، وهي لا تشير فقط إلى الإخفاق القصيف، بل تساعد أيضًا على تحديد منشأ الإخفاق.



الشكل 25.31 خطوط قمية تشير إلى منشأ الكسر.

يتميز الكسر القصيف بالإخفاق المفاجئ والكارثي مع قليل من التشوه اللدن أو انعدامه. تؤثر كل من تأثيرات التحميل التدريجي والصدمي وحجم الحبيبات بشكل كبير في تصرف المواد تحت هذه الظروف.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 149 23/06/2025 08:45:16 ص

التحميل التدريجي

– **سلوك التشوه:**

- تحت التحميل التدريجي، تُعرض المواد إلى إجهاد متزايد بمرور الوقت، ما قد يسمح ببعض إعادة توزيع الإجهاد.
- إذا وصلت المادة إلى حد مقاومة الخضوع، فقد تظهر بعض الممطولية؛ ومع ذلك، إذا كانت متانتها منخفضة أو قصيفة بطبيعتها، فقد تنكسر فجأة.

– **آلية الكسر:**

- تشمل آليات الكسر القصيف بدء الشقوق عند مراكز تركيز الإجهاد (مثل النتوءات أو العيوب) وانتشار الشقوق بسرعة.
- عادةً ما يُظهر سطح الكسر مظهرًا مسطحًا ولامعًا، ما يشير إلى امتصاص طاقة محدود.

الأحمال الصدمية

– **سلوك التشوه:**

- تؤدي الأحمال الصدمية إلى تطبيق الإجهاد بسرعة كبيرة، ما قد يتجاوز متانة المادة ويتسبب في كسر فوري.
- لا يسمح التطبيق السريع للإجهاد بأي تشوه لدن ملحوظ، ما يزيد احتمالية الإخفاق القصيف.

– **آلية الكسر:**

- تحدث الكسور القصيفة تحت الأحمال الصدمية غالبًا دون إنذار وقد تنتشر بسرعة عبر المادة.
- تتميز هذه الكسور بمظهر أكثر خشونة أو بلوريًا، ما يعكس طبيعة الفشل ذات الطاقة العالية.

تأثير حجم الحبيبات

– **حجم الحبيبات الدقيقة:**

- بشكل عام، تُظهر المواد ذات الحبيبات الدقيقة متانة أفضل وقد تكون أقل عرضة للكسر القصيف بسبب زيادة عدد حدود الحبيبات التي يمكنها التسبب في انحراف الشقوق.
- ومع ذلك، إذا كانت المادة ذات الحبيبات الدقيقة قصيفة بالفعل (مثل بعض الفولاذ عالي الكربون)، فقد تفشل بسرعة تحت كل من التحميل التدريجي والصدمي.

– **حجم الحبوب الخشنة:**

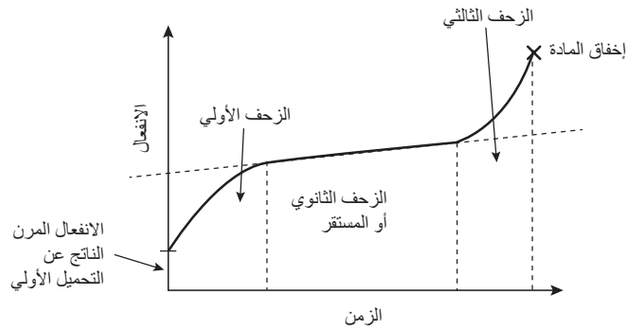
- غالبًا ما تُظهر المواد ذات الحبيبات الخشنة متانة أقل وزيادة في القابلية للكسر القصيف، خاصةً تحت الأحمال الصدمية.
- يمكن أن تؤدي الحبيبات الأكبر إلى مسارات انتشار شقوق أطول، ما يجعل من السهل على الشقوق النمو بسرعة عبر المادة.

الإخفاق بسبب الزحف

الزحف هو ظاهرة تحدث عادةً عند درجات الحرارة المرتفعة، حيث يؤدي تطبيق إجهاد شد ثابت، أقل بكثير من نقطة خضوع المعدن، إلى تشوه لدن واستطالة بمرور الوقت. يمكن تمثيل هذه العملية بيانيًا على منحنى الانفعال-الزمن، على النحو الموضح في الشكل 25.32.

يشير الانفعال الأولي الموضح في الشكل 25.32 إلى التشوه المرن الناتج عن الحمل المطبق.

يحدث الزحف على ثلاث مراحل مميزة: أولية وثانوية وثالثية.



الشكل 25.32 رسم بياني للإجهاد بدلالة الوقت يوضح مراحل الزحف (تحت درجة حرارة ثابتة وضغط ثابت).

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 150 23/06/2025 08:45:16 ص

الزحف الأولي

يتميز الزحف الأولي بمعدل زحف مرتفع في البداية، حيث يؤدي تحرك الانخلاعات إلى حدوث إجهاد. ويتباطأ هذا المعدل تدريجيًا ثم يتوقف عندما يحدث التصلد الانفعالي داخل المادة. يحدث الزحف الأولي عادةً في مدة زمنية قصيرة بعد التحميل الأولي.

الزحف الثانوي

الزحف الثانوي عملية أبطأ تحدث بمعدل ثابت على مدى زمني طويل. توجد آليات عديدة تسهم في الزحف الثانوي، يمكن تصنيفها إلى فئتين: تأثيرات الانخلاع وتأثيرات الانتشار.

تأثيرات الانخلاع

تكون هذه التأثيرات مهيمنة عند درجات الحرارة المنخفضة. ففي مراحل الزحف الابتدائي، تتحرك الانخلاعات عادةً على طول مستوى الانزلاق نفسه حتى تصل إلى حواف الشبكة البلورية، ما يتسبب في تشوه لدن حتى عند الإجهادات المنخفضة نسبيًا. ومع ذلك، يؤدي الإجهاد إلى تكوين المزيد من الانخلاعات التي تعيق حركة بعضها بعضًا وتكاد تمنعها تمامًا، ويُعرف هذا بالتصلد الانفعالي، وهو يقوِّض بشدة حركة الانخلاع بطول مستويات الانزلاق. أما عند الإجهادات العالية، قد يحدث "تسلق الانخلاعات"، فتستطيع هذه الانخلاعات التحرك بين مستويات الانزلاق لتجاوز العقبات ومواصلة التشوه. ويحدث انزلاق حدود الحبيبات نتيجة لهذه العمليات.

تأثيرات الانتشار

تسود هذه التأثيرات عند درجات الحرارة العالية التي تقترب من نقطة انصهار المادة. يشمل زحف الانتشار عملية انتقال الذرات إلى مواقع على طول خط الإجهاد المطبق. ويمكن أن يحدث هذا داخل الحبيبات أو على طول حدود الحبيبات، ما يؤدي إلى استطالة الحبيبات في اتجاه الإجهاد وحدوث تشوه دائم. ويحدث انزلاق حدود الحبيبات نتيجة لهذه العمليات الانتشارية.

الزحف الثالثي

يتميز الزحف الثالثي بزيادة سريعة في معدل الإجهاد. في هذه المرحلة، تكون البنية الداخلية للمادة قد تعرضت لضرر كبير، وتظهر الفجوات والشقوق عند حدود الحبيبات وحول الشوائب الداخلية، ويحدث تخصُّر. عندما تتعرض الحبيبات السليمة المتبقية لإجهاد زائد، فإنها تخفق، ويحدث الكسر في المادة.

تأثير درجة الحرارة في معدل الزحف

يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى تسريع جميع آليات الزحف. يمكن أن تكون معدلات الزحف كبيرة عند نقطة انصهار المادة أو بالقرب منها. لا يمكن لشفرات التوربينات الغازية أو المحركات النفاثة العمل في هذه البيئات إلا بإدارة دقيقة لدرجة الحرارة وتطوير مواد مقاومة للزحف عند درجات الحرارة العالية. تحت عتبة معينة من درجة الحرارة، ليس محتملًا ملاحظة الزحف في المعادن. القاعدة العامة للمعادن ذات نقاط الانصهار العالية تنص على أن عتبة درجة الحرارة التي يبدأ عندها الزحف تكون حوالي 40% من نقطة الانصهار. أما في المعادن ذات نقاط الانصهار المنخفضة، مثل الرصاص، فيمكن ملاحظة الزحف عند درجة حرارة الغرفة. تُعد خلائط النيكل فائقة الأداء المستخدمة في محركات الطائرات مثالًا على المواد المقاومة للزحف عند درجات الحرارة العالية.

تأثير حجم الحبيبات في معدل الزحف

في العموم، تؤدي أحجام الحبيبات الكبيرة إلى زيادة المقاومة للزحف. تعمل شفرات التوربينات في المحركات النفاثة في بيئات قاسية ذات إجهاد مرتفع ودرجات حرارة قريبة من نقطة انصهار المادة. وهذه الظروف هي حدود تكنولوجيا المواد. تُصنع هذه الشفرات في شكل بلورات فردية للتخلص من أي تأثيرات مرتبطة بحركة حدود الحبيبات.

بحث

مستعينًا بمحركات البحث على الإنترنت، ابحث عن الصور التي تصف مراحل الزحف المختلفة. اشرح بإيجاز آلية الإخفاق في الزحف.



◄ محرك طائرة.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 151 23/06/2025 08:45:17 ص

تأثير الإجهاد المطبق في معدل الزحف

يؤدي ارتفاع الإجهاد إلى تسريع جميع الآليات المرتبطة بالزحف. ومع ذلك، لكي يظهر الزحف في المادة، يجب أن تتعرض لإجهاد يتجاوز حد إجهاد الزحف المحدد عند درجة حرارة معينة. تحت هذا الحد، يكون الزحف ضئيلًا أو غير موجود.

وقفة للتفكير	تحقق من الظروف التي ينبغي أن تعمل فيها شفرات الضاغط التوربيني. أي هذه الظروف التشغيلية قد تسرع آليات الزحف؟ كيف تُصنَّع الشفرات للحد من تأثير الزحف؟
تلميح	عمومًا، يقل الزحف مع زيادة حجم الحبيبات.
توسيع الأفق	لماذا يُعتبر التحكم الفعّال في الزحف مهمًا للغاية في هذا التطبيق بالتحديد؟

الإخفاق بسبب الكلال

الإخفاق بسبب الكلال هو ظاهرة تُلاحظ في المكونات التي تتعرض لتحميل دوري. قد يأخذ هذا التحميل شكل إجهاد عكسي كامل، كما في النوابض في أنظمة تعليق المركبات؛ أو تحميل عشوائي، كما في السلاسل التي تمسك السفن عند المرساة؛ أو اهتزاز، كما في قواعد المحركات.

انتشار الشقوق ونموها

يشير انتشار الشقوق ونموها إلى عملية امتداد الشقوق في المادة تحت تأثير الإجهاد، ما يؤدي إلى الإخفاق المحتمل.

الجوانب الرئيسة لانتشار الشقوق

- **البداية**: يمكن أن تبدأ الشقوق من العيوب مثل الفجوات أو الشوائب الداخلية أو تركيزات الإجهاد داخل المادة. وتؤثر خصائص المادة وظروف التحميل والعوامل البيئية (مثل درجة الحرارة والتآكل) في بداية الشقوق.
- **الانتشار**: بمجرد أن تبدأ الشقوق، فإنها تميل إلى الانتشار أكثر عند تعرضها لتحميل دوري أو إجهاد مستمر. يعتمد معدل الانتشار على عوامل مثل معامل شدة الإجهاد (المرتبط بالإجهاد المطبق وحجم الشق)، ومتانة المادة والظروف البيئية.
- **الآليات**: يعتمد انتشار الشقوق على آليات مختلفة بناءً على خصائص المادة:
  - المواد المطيلة: يشمل انتشار الشقوق عمليات مثل التشوه اللدن ونمو الفجوات واندماجها.
  - المواد القصيفة: تنتشر الشقوق غالبًا عبر الانفصال، حيث تنكسر الروابط الذرية على طول مستويات **بلورية** معينة.

التركيزات الإجهادية الداخلية

تؤثر التركيزات الإجهادية الداخلية، مثل العيوب الحبيبية والمسامات، بشكل كبير في الخواص الميكانيكية للمواد وأدائها. فتعمل هذه العيوب كروافع للإجهاد داخل المادة، ما يؤدي إلى نشوء مناطق داخلية ذات إجهاد مرتفع ونقاط إخفاق محتملة. وفي ما يأتي تفصيل كل منها:

- **العيوب الحبيبية**: تشير إلى الشوائب أو العيوب داخل البنية البلورية للمادة تشمل هذه العيوب الانخلاعات، وحدود الحبيبات، أو حتى الجسيمات الغريبة المدمجة داخل المادة. تعمل العيوب الحبيبية كمراكز تركيز للإجهاد لأنها تعطل انتظام التركيب الذري للمادة. وعند تطبيق الإجهاد، تصبح هذه العيوب مواطن لتركيز الإجهاد، ما قد يؤدي إلى بدء الشقوق وانتشارها.

المصطلح الرئيس

بلوري - يشير إلى دراسة البلورات وبُناها.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 152 23/06/2025 08:45:18 ص

- **المسامية**: تشير المسامية إلى وجود فجوات أو مسامات داخل المادة. وقد تختلف هذه الفجوات في الحجم والتوزيع. على شاكلة مماثلة للعيوب الحبيبية، تخلق المسامية تركيزات إجهاد لأن المادة المحيطة بالمسامات تحمل إجهادًا أكبر من باقي المادة، في ظل ظروف التحميل، يمكن أن يتركز الإجهاد حول هذه الفجوات، ما يجعلها مواقع محتملة لبداية الشقوق أو أشكال أخرى من الإخفاق.

التركيزات الإجهادية الخارجية

تشير التركيزات الإجهادية الخارجية إلى المناطق المحلية التي تكون فيها مستويات الإجهاد أعلى بكثير من الإجهاد المتوسط في المادة. وتنشأ هذه المناطق بسبب ميزات هندسية أو عدم انتظام المادة. ومن أمثلتها الشائعة:

- **العيوب السطحية:** مثل الخدوش والنقرات والحفر والخشونة السطحية. يمكن أن تكون هذه العيوب روافع للإجهاد، ما يؤدي إلى تركيزات إجهادية تحت الأحمال المطبقة.
- **التغيرات الحادة في المقطع العرضي:** التغيرات المفاجئة في شكل المكون، مثل الشقوق أو الزوايا المنحنية أو الثقوب، يمكن أن تخلق تركيزات إجهادية. وهذه التغيرات تعطل التوزيع المنتظم للإجهاد في المادة.

تغير الإجهاد

يمكن أن يكون لتغير الإجهاد بسبب التحميل الدوري والتحميل العشوائي والاهتزاز تأثيرات كبيرة في المواد والبُنى. وفي ما يأتي نظرة عامة موجزة عن كل منها:

1 **التحميل الدوري:**

- **التعريف:** التحميل الدوري هو تكرار تحميل وتفريغ مادة أو بنية، ما يسبب تغير الإجهاد مع الوقت.
- **التأثير:** قد يؤدي إلى إخفاق بسبب الكلال، حيث تنتشر الشقوق تدريجيًا تحت الإجهادات الدورية حتى لو كان كل إجهاد فردي أقل من مقاومة المادة الثابتة.
- **أمثلة:** نظام تعليق السيارات وأجنحة الطائرات وحركة المرور على الجسور.

2 **التحميل العشوائي:**

- **التعريف:** يشير إلى التغيرات غير المنتظمة أو التي لا يمكن التنبؤ بها في مستويات الإجهاد مع الوقت.
- **التأثير:** قد يؤدي إلى الكلال وتشققات الإجهاد التآكلي بسبب تباين مستويات الإجهاد وعدم قدرة المادة على التعافي تمامًا بين الدورات.
- **أمثلة:** الأحمال الناتجة عن الرياح على المباني، والأحمال الناتجة عن الزلازل، والبيئات البحرية.

3 **الاهتزاز:**

- **التعريف:** يشير إلى الحركة التذبذبية لبنية أو مادة، ما يؤدي إلى إجهادات دورية.
- **التأثير:** قد تسبب الإجهادات الاهتزازية إخفاق الكلال، خاصةً في هياكل مثل الجسور والآلات والطائرات، حيث يمكن أن يحدث الرنين أو التضخم الديناميكي عند ترددات محددة.
- **أمثلة:** الآلات والمحركات والهواتف المحمولة.

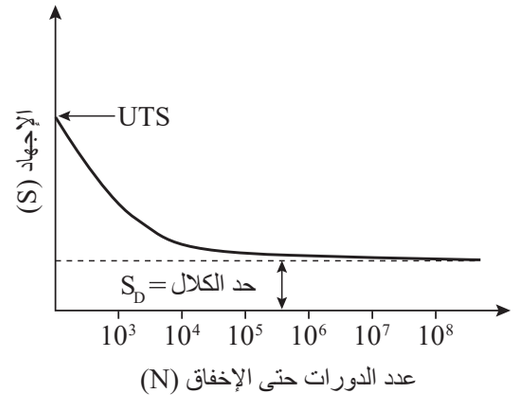
منحنيات الإجهاد والتحمل (S/N)

يمكن أن يؤدي الكلال إلى إخفاق مبكر تحت أحمال أقل بكثير من مقاومة الشد الطبيعية للمادة. مع أن الإخفاق النهائي قد يحدث دون إنذار واضح، إلا أن شقوق الكلال تستغرق وقتًا للتطور والانتشار في المادة إلى أن تصبح مساحة المقطع العرضي المتبقية لا تستطيع تحمل الحمل الأقصى، فتنهار المادة.

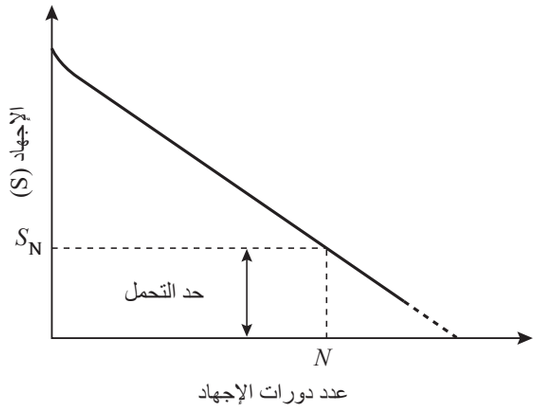
في المعادن الحديدية مثل الفولاذ، يتبين أن هناك مستويات من الإجهاد لا يؤدي التحميل الدوري عندها إلى تشقق الكلال. يُعرف هذا بحد الكلال، ويمكن العثور عليه من رسم بياني يوضح العلاقة بين الإجهاد وعدد دورات التحميل، أو منحنى S–N، كما هو موضح في الشكل 25.33.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 153 23/06/2025 08:45:18 ص

في المعادن غير الحديدية، غالبًا لا يمكن تحديد حد واضح للكلال، وأي مستوى من التحميل الدوري قد يؤدي في النهاية إلى إخفاق الكلال. في هذه الحالات، لا بد من اتباع نهج مختلف يتطلب مراقبة دقيقة لعدد دورات التحميل التي تخضع لها المادة في أثناء الاستخدام. حد التحمل هو الإجهاد الذي يمكن أن تتحمله المادة لعدد معين من دورات التحميل. ويمكن تمثيل ذلك بيانيًا باستخدام منحنى S–N، كما هو موضح في الشكل 25.34.



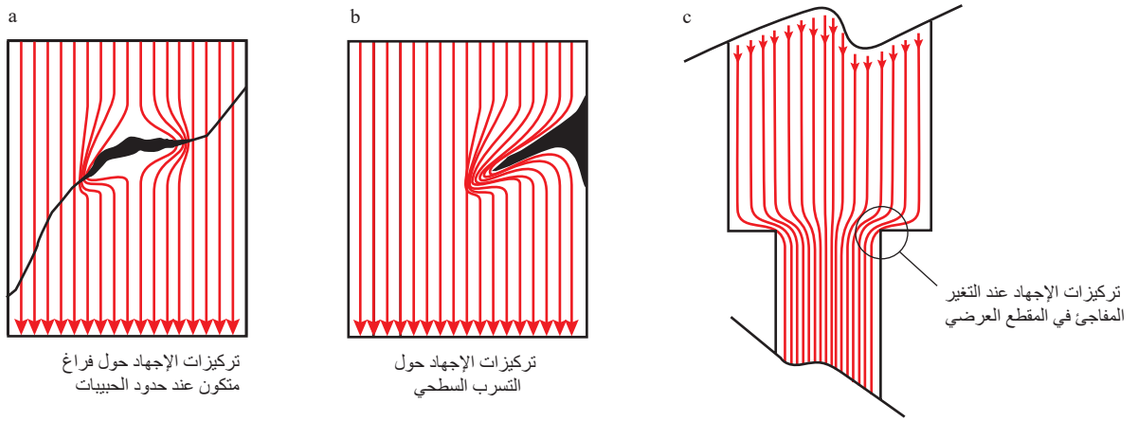
الشكل 25.33 منحنى S-N لمعدن حديدي نموذجي، يُظهِر حد الكلال (SD).



الشكل 25.34 منحنى S-N لمادة لا تظهر حدًا للكلال، وبدلًا من ذلك تُميَّز باستخدام حد التحمل (SN).

مواقع بدء تشقق الكلال هي كسور إجهاد مجهرية تتكون عند نقاط تركيز الإجهاد العالي. تشمل روافع الإجهاد الشائعة ما يأتي:

- الفجوات الداخلية أو الشوائب الداخلية أو المناطق المسامية الناتجة في أثناء عمليات التصنيع أو المعالجة (الشكل 25.35a).
- العيوب السطحية الخارجية مثل الانبعاجات (الشكل 25.35b)، والزوايا الحادة، والتغيرات المفاجئة في المقطع العرضي (الشكل 25.35c)، أو علامات أدوات التشكيل.



الشكل 25.35 يمكن أن تتشكل التركيزات الإجهادية : أ) حول الفراغ عند حدود الحبيبات؛ ب) حول الانبعاجات السطحية؛ ج) عند التغير المفاجئ في المقطع العرضي.

بمجرد تكون كسر دقيق، يصبح بمثابة رافع للإجهاد. ومع كل ذروة في دورة التحميل، يحدث المزيد من الضرر عند طرف الكسر في أثناء إيجاده مسارًا عبر البنية الدقيقة للحبيبات البلورية الأولى التي يواجهها. وبمجرد أن يمتد الكسر على عدة حبيبات، يصبح راسخًا وسيستمر في التقدم. ويعتمد وقت

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 154 23/06/2025 08:45:18 ص

الوصول إلى الكسر النهائي على المادة وظروف التحميل. وبمجرد أن يقلل الكسر مساحة السطح المادي السليم بدرجة تجعل الإجهاد الأقصى يفوق قدرة المادة، ستنهار المادة.

خصائص سطح الكسر التي تشير إلى تشقق الكلال تكون مميزة للغاية - **علامات تغير الحمل** ملساء تمتد من نقطة البداية وسطح كسر بلوري حيث وقع الكسر النهائي الناتج عن الشد (كما هو موضح في الصورة).



◄ سطح كسر كلالي.

آليات التآكل

التآكل عبارة عن عملية تدهور كيميائي في المعادن تؤثر تدريجيًا في مظهرها الفيزيائي وتزيل خواصها الميكانيكية. والآلية الأكثر شيوعًا للتآكل التي نعرفها هي تكوّن الصدأ على الحديد والصلب.

الأسس الكيميائية

الآلية الأكثر شيوعًا للتآكل التي تواجه المهندسين تُعرف بالتآكل الكهروكيميائي، وتنشأ عندما تفقد ذرات المعدن الإلكترونات لتصبح **أيونات** يتم نقلها بعد ذلك بعيدًا عن المادة في محلول **إلكتروليتي** سائل. وأكثر الإلكتروليتات شيوعًا التي تواجه المعادن في أثناء الاستخدام هو الماء. ومن هنا ندرك أن تعرض السيارات للصدأ بسرعة أكبر في البلدان الباردة والرطبة مقارنة بالبيئات الحارة والجافة ليس من قبيل المصادفة.



◄ سيارة صدئة.

الخلية الكهروكيميائية

تتألف الخلية الكهروكيميائية البسيطة من معدنين مختلفين يكونان على اتصال كهربائي مع بعضهما البعض ومع الإلكتروليت السائل. عند **الأنود**، تفقد ذرات المعدن الإلكترونات لتصبح أيونات معدنية تدخل بعد ذلك في الإلكتروليت السائل. تمر الإلكترونات المحررة مباشرة من الأنود إلى **الكاثود** إذا كان الاثنان في اتصال كهربائي مباشر. إذا كان الأنود هو الحديد على سبيل المثال، تفقد ذرة الحديد إلكترونين وتنتقل إلى المحلول كأيون، بينما تمر الإلكترونات المحررة مباشرة إلى الكاثود. يوصف هذا التفاعل بالمعادلة الآتية:

$$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\ e^{-}$$

المصطلحات الرئيسة

علامات تغير الحمل - علامات في سطح الكسر تدل على حدوث إخفاق كلالي.

الأيونات - جسيمات مشحونة كهربائيًا تتشكل عندما تفقد الذرات الإلكترونات أو تكتسبها.

الإلكتروليت - محلول يمكن للأيونات أن تتحرك فيه.

الأنود - قطب موجب.

الكاثود - قطب سالب.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 155 23/06/2025 08:45:19 ص

عندما تصل الإلكترونات المحررة من الأنود إلى الكاثود، تتحد مع عناصر الإلكتروليت لتكوين أيونات سالبة. بعد ذلك، تتحد هذه الأيونات السالبة مع الأيونات الموجبة المتكونة عند الأنود المتاحة الآن في الإلكتروليت لتكوين ناتج التآكل.

إذا كان الأنود حديدًا والإلكتروليت ماءً، تتحد الإلكترونات عند الكاثود مع الماء والأكسجين لتكوين أيونات الهيدروكسيد وفقًا للتفاعل الآتية:

$$H_2O + 0.5\ O_2 + 2\ e^- \rightarrow 2(OH)^-$$

يمكن أن تتحد أيونات الهيدروكسيد المتكونة عند الكاثود الآن مع أيونات الحديد المتكونة عند الأنود لتكوين مركب يُعرف باسم هيدروكسيد الحديد (II)، وهو مقدمة لتكوين الصدأ:

$$2\ (OH)^- + Fe^{2+} \rightarrow Fe(OH)_2$$

في هذه المرحلة من تكين الصدأ، يتفاعل هيدروكسيد الحديد (II) بشكل إضافي مع الأكسجين والماء لتكوين هيدروكسيد الحديد (III):

$$2\ Fe(OH)_2 + H_2O + 0.5\ O_2 \rightarrow 2\ Fe(OH)_3$$

بمرور الوقت، يجف هيدروكسيد الحديد (III) ويتبلور ليشكل أكسيد الحديد (III) المميّه ذو اللون الأحمر المتقشر، الذي نعرفه جميعًا على أنه صدأ:

$$2\ Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3 \bullet H_2O + 2\ H_2O$$

السلسلة الكهروكيميائية للمعادن

عندما يتم إعداد خلية كهروكيميائية باستخدام أقطاب كهربائية من معادن غير متشابهة، يتم تحديد المعدن الذي سيشكل الأنود والذي سيشكل الكاثود بناءً على موقعهما النسبي في السلسلة الكهروكيميائية، كما هو موضح في الجدول 25.14.

الجدول 25.14 السلسلة الكهروكيميائية للمعادن الشائعة الاستخدام في مجال الهندسة

أنودي	المغنيسيوم
	الألومنيوم
	التيتانيوم
	المنغنيز
	الزنك
	الكروم
	الحديد
	الرصاص
	النحاس
كاثودي	الفضة

على سبيل المثال، إذا تم إنشاء خلية تحتوي على الحديد والزنك، فإن الزنك سيشكل الأنود لأنه يقع أعلى من الحديد في السلسلة الكهروكيميائية. وبالتالي، سيكون الزنك المعدن الذي يفقد أيونات إلى الإلكتروليت ويخضع للتآكل. أما الحديد، فسيكون محميًا من التآكل بوجود الزنك.

الجلفنة، هي عملية تغطية العناصر المصنوعة من الحديد أو الصلب بطبقة رقيقة من الزنك، تستفيد من العلاقة بين الحديد والزنك. توفر طبقة الزنك على الصلب حاجزًا ماديًا يحمي من الماء، وتمنح حماية كهروكيميائية ضد التآكل.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 156 23/06/2025 08:45:20 ص

التآكل الجاف

يحدث التآكل الجاف في غياب الماء. على سبيل المثال، لا تحدث تفاعلات الصلب مع الأكسجين الجوي بسهولة، على الأقل في درجة حرارة الغرفة. ومع ذلك، عند درجات الحرارة المرتفعة مثل تلك التي تواجها في أثناء عمليات التشكيل على الساخن أو المعالجة الحرارية، يتفاعل الصلب مباشرة مع الأكسجين الجوي لتكوين طبقة صلبة ذات لون أسود مزرق مكونة أساسًا من Fe_3O_4.

تُكوّن معادن أخرى، مثل الكروم والألمنيوم والتيتانيوم، طبقات أكسيدية **تخميلية** بسرعة كبيرة عند ملامستها للأكسجين الجوي، حتى عند درجة حرارة الغرفة. ومع ذلك، تحمي هذه الطبقات المستقرة من الأكسيد المعدن المتبقي أسفلها من مزيد من الأكسدة، وتكون عادةً مفيدة في معظم الظروف.

التآكل الجلفاني

في التطبيقات العملية، تُعرف تأثيرات التآكل الكهروكيميائي في المناطق الموضعية من مكون أو تجميع باسم التآكل الجلفاني. ويمكن أن يكون السلوك الكهروكيميائي للخلائط المختلفة في بيئات عمل محددة (عند تعرضها لإلكتروليتات مختلفة وتركيزات متباينة) معقدًا وقد يختلف عن السلسلة الكهروكيميائية القياسية. تُستخدم السلاسل الجلفانية للتنبؤ بالسلوك الكهروكيميائي للخلائط الهندسية شائعة الاستخدام في الإلكتروليتات المعروفة، مثل المياه العذبة ومياه البحر، أو الإلكتروليتات الأخرى التي قد توجد في البيئات الصناعية.

هناك ثلاث آليات رئيسة للتآكل الجلفاني الموضعي:

- تتشكل خلايا التركيب بين معادن غير متشابهة تكون في تماس مع بعضها البعض. ويصبح المعدن الأعلى في السلسلة الجلفانية للبيئة التشغيلية هو الأنود ويتعرض للتآكل.
- تتكون خلايا التركيز بين مناطق تحتوي على تركيزات مختلفة من الإلكتروليت. يصبح المعدن نفسه **أنوديًا** عند ملامسته لإلكتروليت عالي التركيز، ويصبح **كاثوديًا** عند ملامسته لإلكتروليت منخفض التركيز.
- تتطور خلايا الإجهاد بين مناطق من المعدن نفسه تتعرض لإجهادات متفاوتة. تصبح المناطق ذات الإجهاد العالي أنودية، بينما تصبح المناطق ذات الإجهاد الأقل كاثودية.

وقفة للتفكير إذا وُصِّل أنبوب ماء نحاسي بلحام الرصاص، فأي من المعدنين يميل إلى التآكل؟

تلميح حدد الأنود بالرجوع إلى السلاسل الكهروكيميائية.

توسيع الأفق أي خلية خلايا التآكل الجلفاني الثلاثة تنشأ في هذه الحالة؟

أنواع التآكل

هناك العديد من أنواع التآكل المختلفة التي يمكن أن تؤثر في المواد المعدنية، ونلخص أكثرها شيوعًا في الجدول 25.15.

المصطلحات الرئيسة

التخميل - جعل المادة غير فاعلة عن طريق تشكيل طبقة واقية خاملة فوق سطحها.

أنودي - يتعلق بالأنود، وهو القطب الذي تحدث فيه الأكسدة.

كاثودي - يتعلق بالكاثود، وهو القطب الذي يحدث فيه الاختزال.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 157 23/06/2025 08:45:20 ص

الجدول 25.15 أنواع التآكل

نوع التآكل	السبب/الوصف	التأثيرات/أماكن الظهور
التقصف الهيدروجيني	يحدث نتيجة انتشار ذرات الهيدروجين إلى سطح المعدن من بيئة خارجية غنية بالهيدروجين (قد توجد في أثناء المعالجة أو في أثناء الاستخدام). تذوب ذرات H في الهياكل البلورية للمحلول الصلب المعدني. وعند تراكمها بكميات كافية، قد تتحد لتشكل H_2 أو مع الكربون في الصلب لتكوين الميثان (CH_4)، وهذه الأشكال من الهيدروجين كبيرة جدًا بحيث لا يمكن أن تنتشر أكثر وتصبح محاصرة، ما يتسبب في زيادة الضغوط داخل الحبوب أو بينها.	يؤدي إلى تكوين شقوق دقيقة داخل البنية ويجعل المكون أكثر عرضة للإخفاق القصيف. وتتأثر به خلائط الصلب عالية القوة والتيتانيوم والألومنيوم.
التآكل السطحي	يُعد الشكل الأكثر شيوعًا ولكنه الأقل تأثيرًا للتآكل العام في الهندسة. ويعتبر الصدأ الخفيف على سطح الصلب شبه حتمي ولكنه متوقع ويمكن التحكم فيه.	لا يسبب ضعفًا كبيرًا في الهيكل إذا أُبقي تحت السيطرة عبر الطلاء المنتظم أو تدابير أخرى تبطئ تقدمه.
التآكل الشقّي	تآكل جلفاني ناتج عن تشكيل خلية تركيز بين مناطق ذات تركيز عالٍ ومنخفض من الأكسجين في إلكتروليت مائي. المنطقة منخفضة الأكسجين تعمل كأنود، بينما المنطقة ذات الأكسجين الطبيعي تعمل ككاثود. ويتم الحفاظ على مستويات الأكسجين في الإلكتروليت من خلال انتشار الأكسجين الجوي في المحلول.	يحدث غالبًا تحت الشريط اللاصق، الخشب أو الأوساخ الملامسة لسطح المعدن أو بين الوصلات التراكبية أو تحت الغسالات أو رؤوس المسامير، حيث يحتبس الماء ويفقد الأكسجين.
التآكل البين حُبيبي	تآكل جلفاني ناتج عن تشكيل خلية تركيبية بين أطوار الخليط أو بين الرواسب الموجودة عند حدود الحبيبات والحبيبات نفسها. تصبح حدود الحبيبات أنودية وتتعرض للتآكل.	يؤدي التآكل بين الحبيبات إلى انفصالها، ما يسبب ظهور بثور متقشرة كما يظهر في الصورة. التقشر هو شكل شديد من التآكل بين الخلايا الحبيبية الذي يواجهه في المعادن التي خضعت للدرفلة على البارد، وبالتالي تتكون من طبقات من الحبيبات المسطحة قليلًا.
التآكل الجلفاني بين معدنين	تآكل جلفاني يحدث عند تشكيل خلية تركيبية عندما تكون معادن غير متشابهة في تماس مع بعضها. المعدن الأعلى في السلسلة الجلفانية يصبح الأنود ويتآكل.	ويُشاهد عادةً عندما تُستخدم مثبتات الصلب لتأمين مكونات الألمنيوم.
التآكل التنقريّ	تآكل موضعي شديد في مواد مقاومة للتآكل، المحمية عادةً بطبقة أكسيد ممرر على سطحها. ويبدأ عندما تتعرض الطبقة الواقية للضرر وتتكون خلية تركيبة جلفانية مع المعدن المكشوف. يُستحث النمو المستمر للحفر من خلال وجود أيونات الكلوريد (الوفيرة في مياه البحر)، ما يؤدي إلى زيادة الحموضة داخل الحفرة وتسريع عملية التآكل.	يؤدي إلى تكوين حفر عميقة وفي النهاية ثقوب في المواد المقاومة للتآكل مثل الفولاذ المقاوم للصدأ وخلائط الألومنيوم. يمكن أن تكون ضارة للغاية وتتسبب في إخفاق الأنابيب وأوعية الضغط دون سابق إنذار.
التآكل الإجهادي	نوع من التآكل الجلفاني ناتج عن تكوين خلية إجهاد بين مناطق الضغط التفاضلي في أحد المكونات. تصبح منطقة الضغط العالي هي الأنود وتتآكل.	قد تتشكل خلايا الإجهاد بين مناطق الإجهاد المتبقي الناتج عن عمليات التشكيل البارد والمناطق غير المعرضة للإجهاد والتي تحمل إجهادًا أقل.
التآكل التقشري	يحدث في المواد ذات الطبقات أو المواد المصفحة، مثل المعادن والخلائط. يتميز بانفصال الطبقات عن سطح المادة أو "تقشُّرها". يؤثر هذا التآكل عادةً في المواد ذات البنية متعددة الطبقات أو متعددة المراحل، مثل خلائط الألومنيوم وأنواع معينة من الفولاذ.	ويؤدي إلى أضرار بنيوية وفقدان للأداء الوظيفي وتقليل العمر التشغيلي.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 158 23/06/2025 08:45:20 ص

بحث

مستعينًا بمحركات البحث على الإنترنت، حدِّد كيف يبدو كل نوع من أنواع التآكل، واستخدم الصور لوصف كل نوع.



◄ العلامات السطحية لتآكل شديد بين الحبيبات، ما تسبب تقشُّر الألمنيوم.

وقفة للتفكير راقب أمثلة التآكل التي قد تصادفها في بيئتك المحلية. بمجرد أن تبدأ البحث، سترى العلامات في كل مكان. التقط صورًا لأي علامات تآكل تصادفها واطرحها للمناقشة. حدِّد مع زملائك الآلية المحتملة التي يحدث بها التآكل.

تلميح يشيع ظهور علامات التآكل على السيارات والشاحنات القديمة وأثاث الشوارع ومفصلات البوابات وما إلى ذلك.

توسيع الأفق كيف يمكن منع بعض آليات التآكل التي صادفتها؟

اعتبارات التصميم للمساعدة على منع إخفاق المكونات

معرفة البيئة التشغيلية للمكون

يوضح الجدول 25.16 تأثير البيئة التشغيلية للمكون في أدائه.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 159 23/06/2025 08:45:21 ص

الجدول 25.16 تأثيرات البيئة التشغيلية للمكون

البيئة	التأثير على المكون
درجة الحرارة	لها تأثير كبير على سلوك آليات الإخفاق مثل الزحف. المواد التي تعمل في درجات حرارة عالية وتخضع لتغيرات طورية لها خصائص ميكانيكية مختلفة جدًّا عن تلك التي تعمل في درجة حرارة الغرفة.
الرطوبة أو الجفاف	مقدار الماء (أو أي إلكتروليت آخر) في بيئة التشغيل يؤثر تأثيرًا كبيرًا في عدد آليات التآكل المحتملة التي ينبغي مراعاتها.
ظروف التحميل	• يتطلب التحميل الساكن مواد ذات مقاومة شد قصوى مناسبة. • عند التحميل الديناميكي، تصبح مقاومة الصدم اعتبارًا مهمًا. • يجعل التحميل الدوري المواد عرضة للإخفاق الكلالي، ويجب مراعاة ذلك.

الاختيار الصحيح للمواد

لا يمكن للمهندسين البدء في عملية اختيار المواد إلا بعد فهم كامل لبيئة تشغيل المكون. في الهندسة التجارية، تُعتبر التكلفة دائمًا عاملًا مهمًا، حيث يختار المهندسون المواد التي توفر المزيج الأكثر فعالية من حيث التكلفة بين الخواص الميكانيكية المطلوبة ومقاومة الزحف والإجهاد والتآكل.

ميزات التصميم

رأينا أن بعض ميزات التصميم، مثل الزوايا الحادة أو التغيرات المفاجئة في المقطع العرضي، تؤدي إلى رفع الإجهاد، ويمكنها أن تُكوّن مواقع بدء تشققات إجهادية عند اقترانها بتحميل دوري. لذلك، يجب إزالة أي ميزات تصميمية مُشكِلة من المكون لتجنب مثل هذه المشكلات. حتى ترك مكون بسطح ذي تشطيب سيئ ليس مجرد مسألة جمالية؛ لأن علامات التشكيل يمكن أن تكون أماكن لبدء التشققات، وبالتالي يحتاج المهندسون إلى تجنب ذلك عن طريق تحديد خشونة مناسبة لتشطيب السطح في مرحلة التصميم.

المواد عالية الجودة

يكون اختيار المواد بناءً على تحقيق الخصائص المطلوبة بأقل تكلفة. المواد التي تخضع للمعالجة للقضاء على جميع الشوائب الداخلية أو مناطق المسامية داخل بنيتها قد تتطلب استخدام تقنيات تصنيع بديلة مثل التشكيل بالطرق، ما يزيد التكلفة الإجمالية للمكون. ومع ذلك، قد يكون استخدام مادة رخيصة نسبيًا عُولِجت بعناية وخضعت للمعالجة الحرارية المناسبة أكثر كفاءة من حيث التكلفة من استخدام مادة أغلى لا تتطلب مستوى المعالجة نفسه.

معالجة السطح وتشطيبه

تُستخدم هذه المعالجات عادةً لأسباب جمالية ولتكوين حاجز مادي يمنع دخول الماء أو الأكسجين أو العوامل الكيميائية الأخرى التي يمكن أن تسبب تآكل المادة. وقد تكون عمليات معالجة وتشطيب السطح في صورة طلاء أو تغطية بمسحوق أو طلاء بمعدن مقاوم للتآكل مثل الكروم. وتُستخدم السدادات أو الحشوات غالبًا بين الأسطح المتلامسة للمعادن المختلفة لمنع التآكل الناتج عن التأثير الجلفاني. يمكن الحصول على تأثيرات مفيدة أخرى عن طريق استخدام معالجات الأسطح. عند تصنيع نوابض تعليق السيارات، تخضع الأسطح لعملية **سفع بالكريات** بعد المعالجة الحرارية، حيث تُغطى الأسطح **بنقرات** صغيرة. هذا الإجراء يمحو أي علامات ناتجة عن التصنيع، ويصلب السطح بالانفعال، ويُدخل إجهادات انضغاطية متبقية. جميع هذه العوامل تساعد على منع تكوين الشقوق الدقيقة السطحية في أثناء الاستخدام، لأن هذه الشقوق يمكن أن تكون مواقع لبدء الكسور الكلالية.

المصطلحات الرئيسة

سفع بالكريات - عملية التسبب في خدوش متعددة في سطح المعدن عن طريق قصفه بفيض من الطلقات المعدنية عالية السرعة.

نقرات - التجاويف الطفيفة أو الفجوات التي تحدث في سطح صلب ومتساوٍ بعد سفعه أو تطبيق ضغط مرتفع عليه.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 160 23/06/2025 08:45:21 ص

دراسة حالة

أول طائرة نفاثة تجارية في العالم – (دي هافيلاند كوميت)

بدأت الشركة البريطانية دي هافيلاند عصرًا جديدًا للأسفار البعيدة بإطلاق أول طائرة نفاثة تجارية نتاجية في رحلتها التجريبية الأولى عام 1949. وكان الجميع يترقب بحماس شديد انطلاق أولى رحلات ركاب في عام 1952. وكانت كوميت على وشك تحقيق نجاح تجاري كبير، إلا أن سلسلة من الحوادث الخطيرة بدأت بالوقوع. فبحلول عام 1954، فُقدت ثلاث طائرات مع جميع من كانوا على متنها بعد أن تحطمت في أثناء الطيران. وبدأ السباق لمعرفة سبب هذه المآسي، فأُجريت تحقيقات واختبارات شاملة بحثًا عن الأسباب. تضمنت إحدى الاختبارات بناء مرافق على الأرض لمحاكاة عملية الضغط وإزالة الضغط التي تخضع لها الطائرة عند الإقلاع والهبوط. عندما وصل هذا الاختبار إلى حوالي 3500 دورة، انفجر هيكل الطائرة. عُرف أن السبب يعود إلى نوافذ الطائرة المربعة. فلقد صُممت كوميت وبُنيت قبل أن نفهم إخفاق الكلال فهمًا عميقًا، وقرر المصممون تركيب نوافذ مربعة في هيكل الطائرة.

في ذلك الوقت، لم يكن أحد يُدرك أن الزوايا الحادة لإطارات النوافذ ستكون روافع إجهاد ومواقع مثالية لبدء شقوق الكلال. عندما أُدخِلت الطائرة للخدمة، تشكّلت هذه الشقوق الصغيرة بسرعة، ونمت مع كل رحلة حتى أضعفت بنية الهيكل بما يكفي لتسبب إخفاقًا كارثيًا.

اختبر معلوماتك

1 ابحث في حادثة كبيرة أو كارثة كانت جذورها ناتجة عن نقص في فهم سلوك المواد المعدنية. (يمكنك استخدام كارثة جسر تاي عام 1879 نقطة انطلاق أو كتابة "كوارث هندسية" في محرك البحث على الإنترنت).

2 لخّص الدروس المستفادة من الحادثة واعرضها على صفّك.



XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 161 23/06/2025 08:45:21 ص

تمرين تقييمي 25.3 C.P6, C.P7, CM4, C.M5, C.D3

تعمل ضمن فريق تقني يحقق في إخفاق سلسلة من المكونات الميكانيكية في آلات التي تصنعها شركتك.

قُدِّمت إليك ثلاثة مكونات مخفقة يبدو أنها تعرضت للكسر بطرق مختلفة وربما بآليات إخفاق مختلفة.

طلب منك المشرف تطبيق معرفتك بخصائص آليات الإخفاق المختلفة في المعادن لتحديد سبب كل إخفاق.

نفِّذ فحصًا بصريًا مفصلًا، مع أداء اختبارات أخرى (مثل اختبارات الصلابة) لدعم استنتاجاتك.

اعرض جميع نتائجك في تقرير تقني مفصل، مع تقييم كامل للاستنتاجات التي توصلت إليها بشأن آلية الإخفاق الأكثر احتمالًا في كل حالة. إضافة إلى ذلك، قدّم اقتراحات تفصيلية حول التدابير اللازمة للحد من احتمالية حدوث إخفاقات مماثلة في المستقبل. قد يشمل ذلك تغييرات في تصميم المكونات أو المواد أو تقنيات المعالجة.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني فعله؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة وكيف تعاملت معها.
- أستطيع أن أشرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بطرق مختلفة في المرة القادمة (أي ما سأفعله بطريقة مختلفة).

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 162 23/06/2025 08:45:21 ص

فكِّر في المستقبل



سايمون كيركباتريك
الاختبارات الميكانيكية

لقد عملت لمدة ثلاث سنوات منذ أن تركت المدرسة في مختبرات مراقبة الجودة التابعة لشركة تصنِّع الأسلاك الفولاذية. المنتجات التي نصنعها متخصصة للغاية وتُصدَّر إلى جميع أنحاء العالم. تشمل مجموعة منتجاتنا كابلات المصاعد وكابلات السحب والأسلاك المستخدمة في الهياكل الخرسانية مسبقة الإجهاد.

من الواضح أنه إذا أخفق أي منتج من هذه المنتجات في أثناء الاستخدام، فقد تكون العواقب مروعة. لذلك، نحن نتعامل مع وظيفة مراقبة الجودة بجدية بالغة. نأخذ العينات بانتظام من كل دفعة من الأسلاك المُصنَّعة. وجزء من مهام وظيفتي يتضمن إجراء اختبارات الشد على هذه العينات والتأكد من أن النتائج تفوق المتطلبات الدنيا لنوع السلك.

عندئذٍ فقط، يُسمح بتلك الدفعة أن تُلف مع أسلاك أخرى لتكوين كابلات أكثر سمكًا. لدينا أيضًا أجهزة اختبار تقيس مقاومة الزحف للأسلاك المستخدمة في تسليح الخرسانة على مدى عدة أسابيع للتأكد من أنها لن تبدأ في الاستطالة في أثناء الاستخدام. هذا مهم، لكنه لا يقارن بالمتعة التي أحصل عليها من اختبار شد العينات حتى الإتلاف!

أستمتع جدًا بأداء مهام عملي، وبنوع العمل الذي أقوم به وبروح الجماعة التي تسود الموقع بأكمله. أعلم أنه إذا لم أنجز عملي بسرعة، فسأعطل وحدة إنتاج لف الأسلاك، وأعلم أيضًا أن وظيفتي مثقلة بالمسؤوليات، إذ تعتمد الشركة عليّ وعلى مشرفي لاكتشاف أي مشكلات ومنع الأسلاك غير المطابقة للمواصفات من أن تصبح منتجات نهائية تؤثر في حياة الناس لاحقًا.

تركيز مهاراتك

العمل بأمان في بيئة جديدة

عندما تكليفك بأداء مهام عملية باستخدام معدات جديدة أو في بيئة عمل غير مألوفة، لا بد أن تتبع بعض القواعد البسيطة:

- الالتزام بجميع إرشادات السلامة العامة التي تُعطى لك عند دخول الورشة لأول مرة.
- ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة.
- عدم استخدام أي آلات أو أجهزة لم تتلق تدريبًا على استخدامها. وحتى إن كنت قد استخدمت آلة اختبار شد من قبل، تأكد من أنك على دراية بنوع الجهاز المستخدم حاليًا.
- إذا كنت بحاجة إلى إنعاش ذاكرتك لأنك لم تستخدم أحد الأجهزة منذ مدة طويلة، فلا تخجل من طلب المساعدة.
- الالتزام دومًا بملصقات السلامة في الورشة، فهي غالبًا موجودة لتذكيرك بارتداء واق للأذن أو العين.
- معرفة مخارج الطوارئ ومعرفة الطريق إلى أقرب مخرج من مكان عملك.
- معرفة أماكن أزرار الإيقاف الطارئ.
- استخدام دومًا الفطرة السليمة.
- عدم تحمل أي مخاطر غير ضرورية.

XXXX-3 Engineering Unit 25_AR.indd 163 23/06/2025 08:45:22 ص